

BÀI *1* CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Khoa Kỹ thuật máy tính

❑ Nội dung bài học

1. Khái niệm và phân loại tín hiệu
2. Hệ thống xử lý tín hiệu
3. Xử lý số tín hiệu

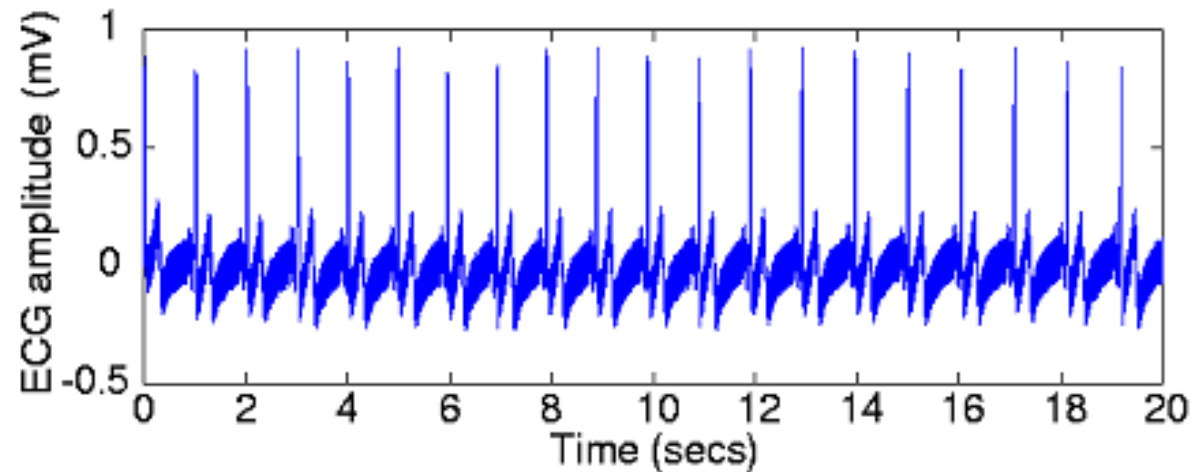
❏ Mục tiêu bài học

Sau khi học xong bài này, các em sẽ nắm được những vấn đề sau:

- Khái niệm cơ bản về tín hiệu và hệ thống
- Phân loại tín hiệu liên tục và tín hiệu rời rạc
- Phân biệt tín hiệu tương tự và tín hiệu số
- Phương pháp xử lý số tín hiệu

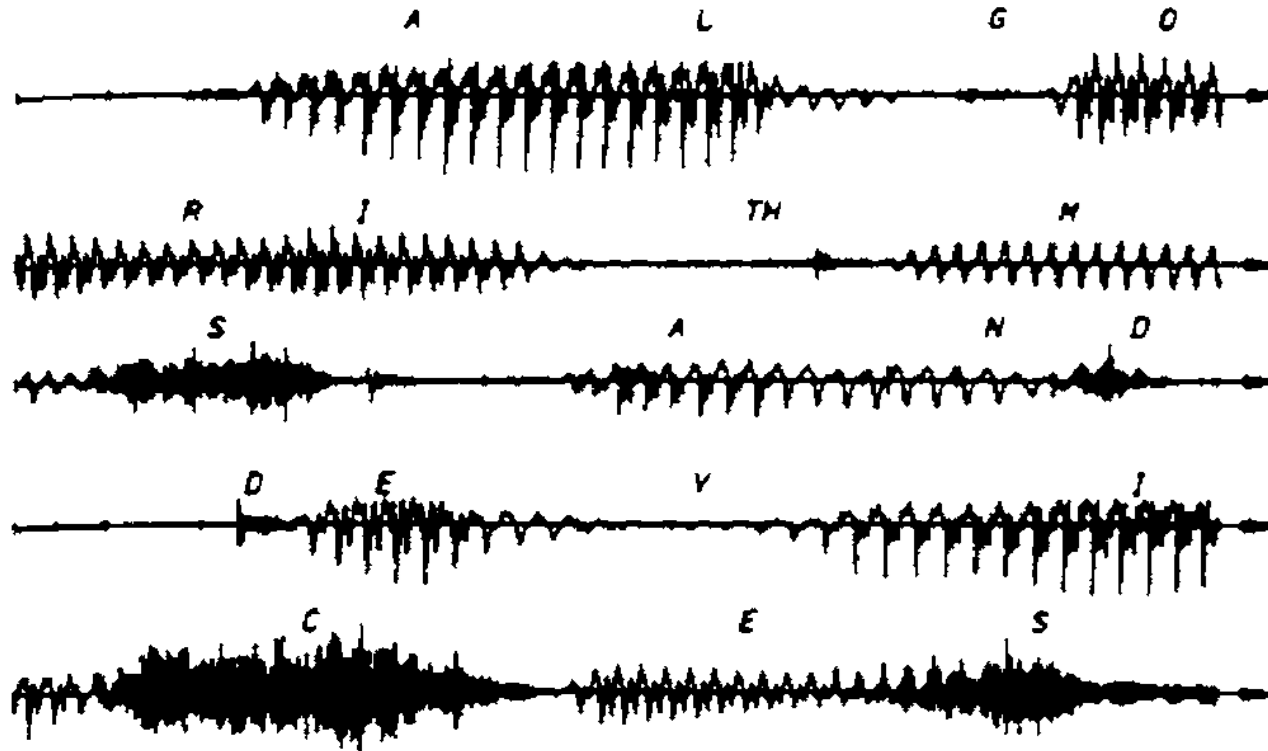
1. Khái niệm và phân loại tín hiệu

- Tín hiệu là biểu hiện vật lý của thông tin
- Về mặt toán, tín hiệu là hàm của một hoặc nhiều biến độc lập.
- Biến độc lập thường gặp là thời gian.
- Ví dụ : tín hiệu điện tim.



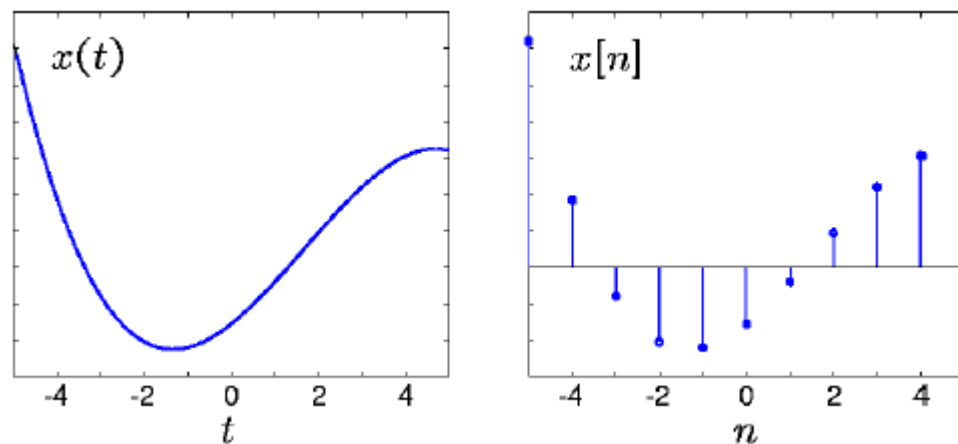
Tín hiệu thường ở dạng phức tạp

- Một số trường hợp không xác định được hàm số biểu diễn tín hiệu
- Ví dụ: tín hiệu tiếng nói



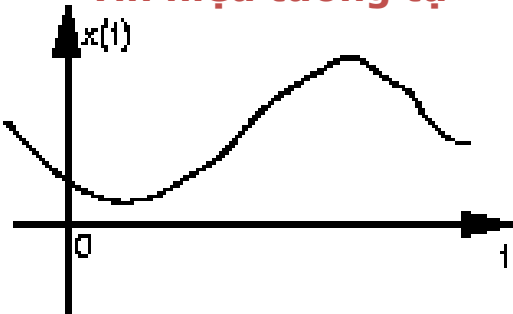
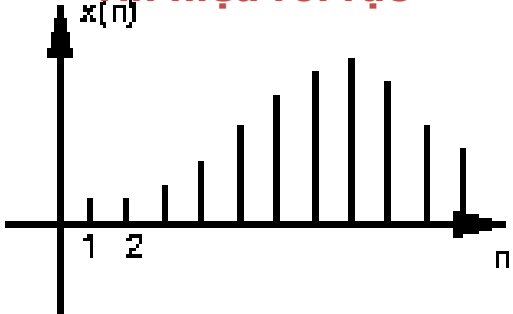
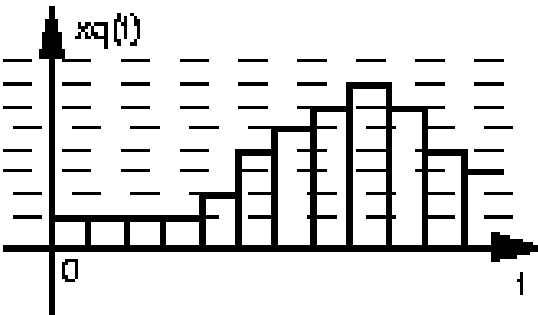
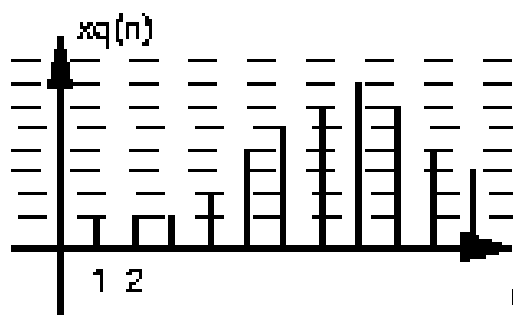
Tín hiệu tương tự và tín hiệu rời rạc

- Xét trường hợp tín hiệu là hàm của biến thời gian



- **Tín hiệu tương tự:** biên độ (hàm), thời gian (biến) đều liên tục. Ví dụ: $x(t)$
- **Tín hiệu rời rạc:** biên độ liên tục, thời gian rời rạc. Ví dụ: $x(n)$

Tín hiệu số

	Thời gian liên tục	Thời gian rời rạc
Biên độ liên tục	Tín hiệu tương tự 	Tín hiệu rời rạc 
Biên độ rời rạc	 Tín hiệu lượng tử hóa	 Tín hiệu số

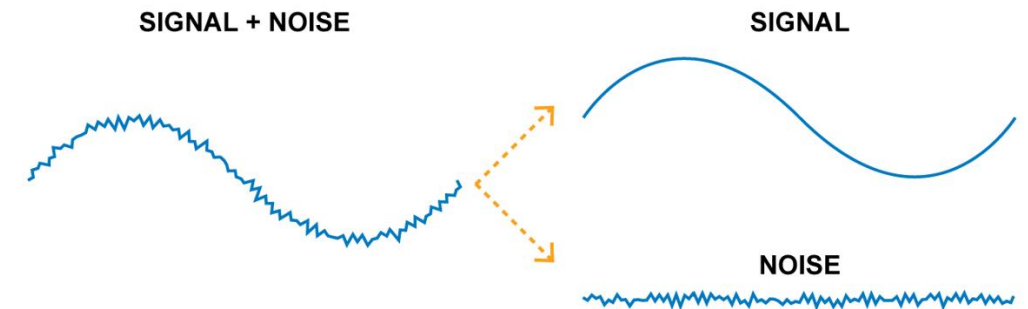
2. Hệ thống xử lý tín hiệu

- Hệ thống là một thiết bị vật lý thực hiện một thao tác xử lý trên tín hiệu
- Hệ thống cũng có thể là phần mềm thực hiện thao tác xử lý trên tín hiệu

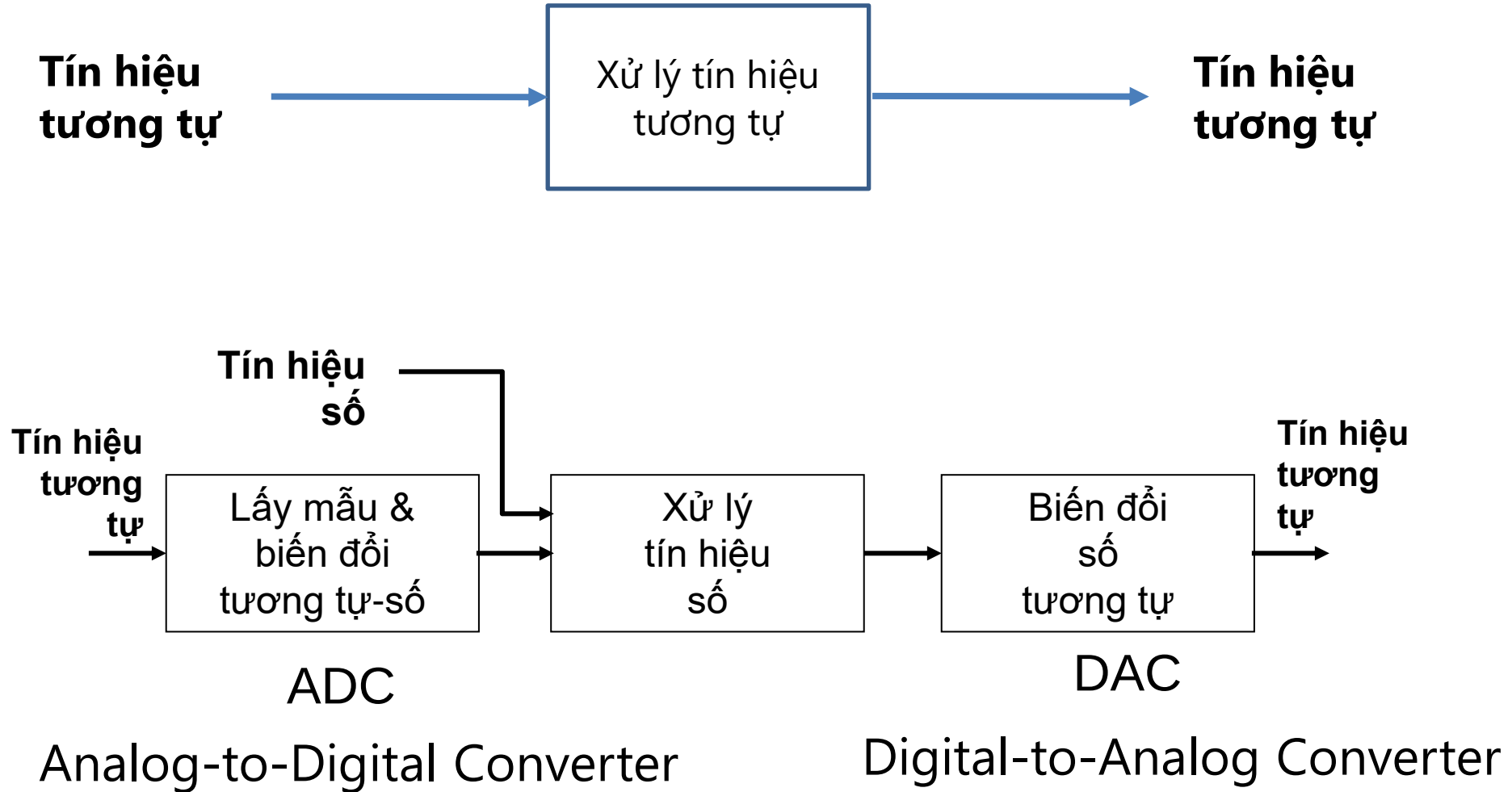
Hệ thống âm ly

PHOTOSHOP

- Xử lý tín hiệu: Truyền tín hiệu qua hệ thống



3. Xử lý số tín hiệu



Ưu điểm xử lý số tín hiệu

- Có thể xử lý tự động (bằng máy tính số)
- Khả năng sao lưu
- Các hệ xử lý tín hiệu số (DSP) khi được chế tạo hàng loạt có chất lượng đồng nhất và khả năng xử lý không thay đổi theo thời gian

4. Tổng kết

- Tín hiệu được phân loại thành: tín hiệu liên tục, tín hiệu rời rạc, tín hiệu lượng tử, tín hiệu số
- Xử lý số tín hiệu: ADC, DSP, DAC
- Các phương pháp số để xử lý tín hiệu tương tự có những ưu điểm quan trọng

5. Bài tập

- Hãy tìm hiểu một loại tín hiệu tương tự được xử lý bằng phương pháp số trong thực tế.
- Viết báo cáo mô tả đặc điểm và nguyên lý số hóa loại tín hiệu này.

Bài học tiếp theo. BÀI 2

CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ - SỐ

Tài liệu tham khảo:

- **Nguyễn Quốc Trung (2008), Xử lý tín hiệu và lọc số, Tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Chương 1 Tín hiệu và hệ thống rời rạc.**
- **J.G. Proakis, D.G. Manolakis (2007), Digital Signal Processing, Principles, Algorithms, and Applications, 4th Ed, Prentice Hall, Chapter 1 Introduction.**



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chúc các bạn học tốt!

BÀI 2

CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ - SỐ

Khoa Kỹ thuật máy tính

❑ Nội dung bài học

1. Chuyển tín hiệu tương tự thành tín hiệu số
2. Lấy mẫu tín hiệu liên tục
3. Lượng tử tín hiệu

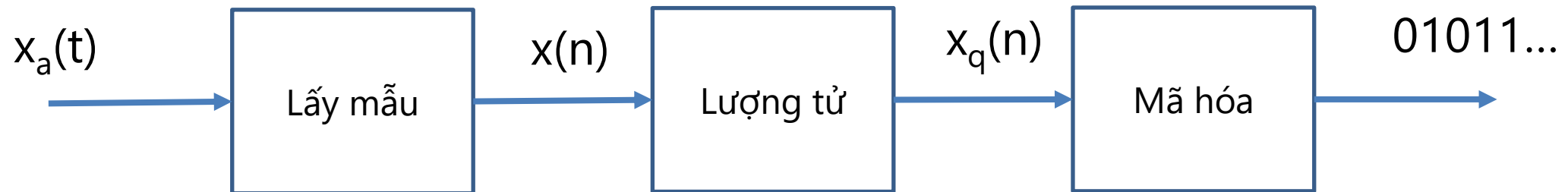
❏ Mục tiêu bài học

Sau khi học xong bài này, các bạn sẽ nắm được những vấn đề sau:

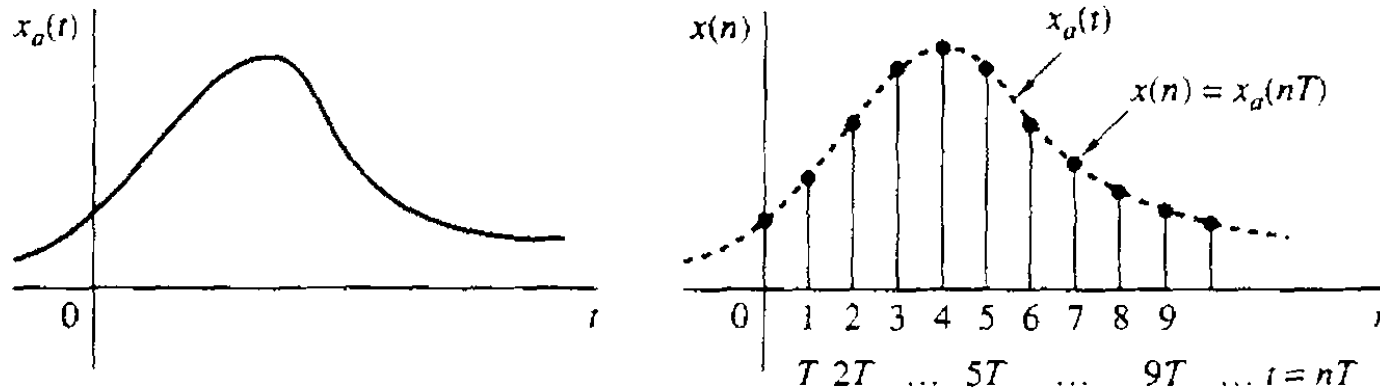
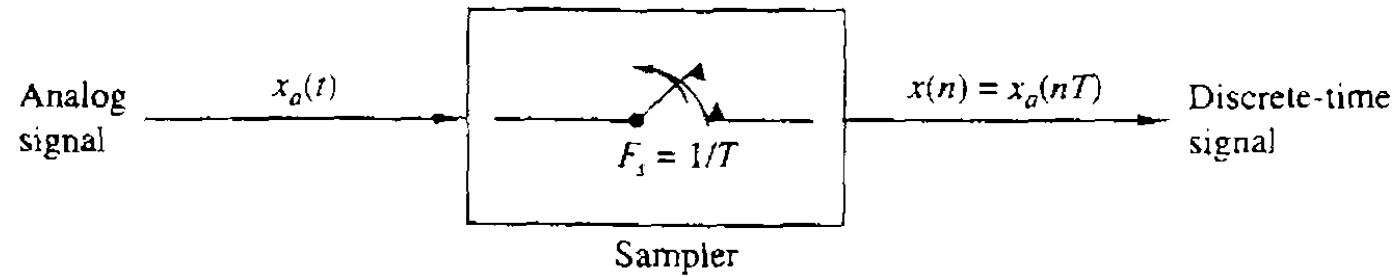
- Phương pháp chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số
- Phương pháp lấy mẫu tín hiệu và các thông số cơ bản của quá trình lấy mẫu
- Phương pháp lượng tử tín hiệu và các thông số cơ bản của quá trình lượng tử

1. Chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số

- Analog-to-digital (A/D) conversion
- Thiết bị: A/D converters (ADCs)
- Các bước thực hiện: lấy mẫu và lượng tử



2. Lấy mẫu tín hiệu liên tục



- Chu kỳ lấy mẫu T_s
- Tần số lấy mẫu $F_s = \frac{1}{T_s}$
- Ví dụ: lấy mẫu tín hiệu âm thanh

$$x(n) = x(nT_s)$$

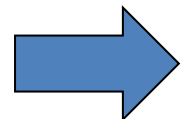
Ví dụ

- Tín hiệu liên tục:

$$x_a(t) = A.\cos(2\pi Ft + \theta) \quad (1)$$

- Tín hiệu thu được qua quá trình lấy mẫu:

$$\begin{aligned} x_a(nT_s) &\equiv x(n) = A.\cos(2\pi FnT_s + \theta) \\ &= A.\cos\left(\frac{2\pi Fn}{F_s} + \theta\right) \\ &= A.\cos(2\pi fn + \theta) \quad (2) \end{aligned}$$


$$f = \frac{F}{F_s} \quad (3)$$

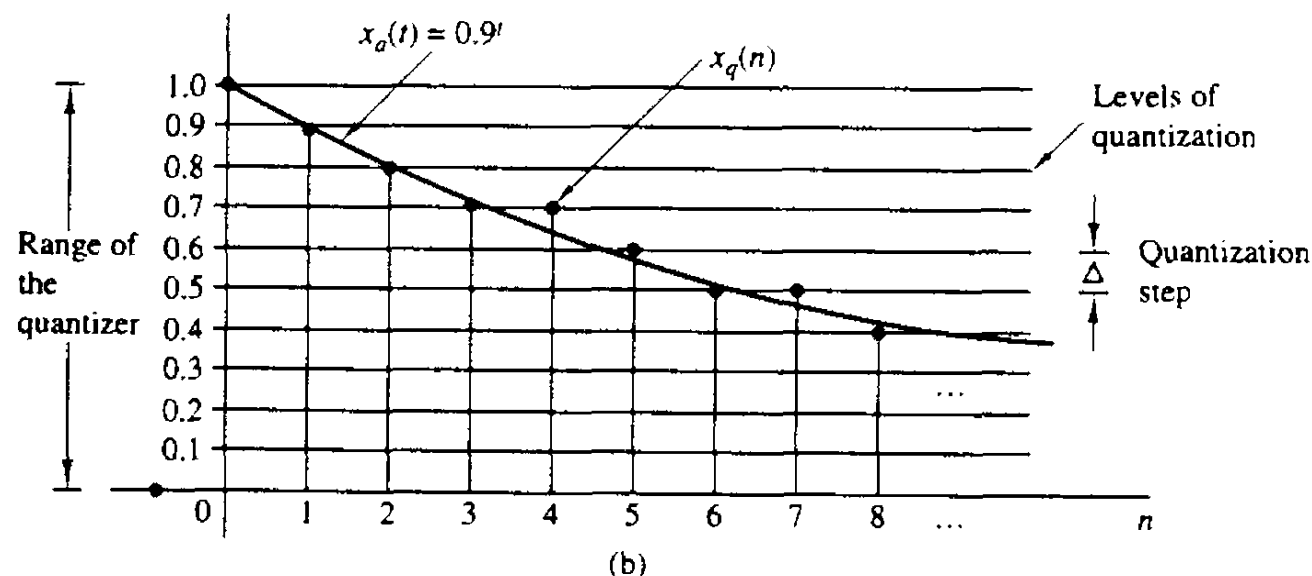
1.3. Lượng tử tín hiệu

$$x(n) = \begin{cases} 0.9^n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

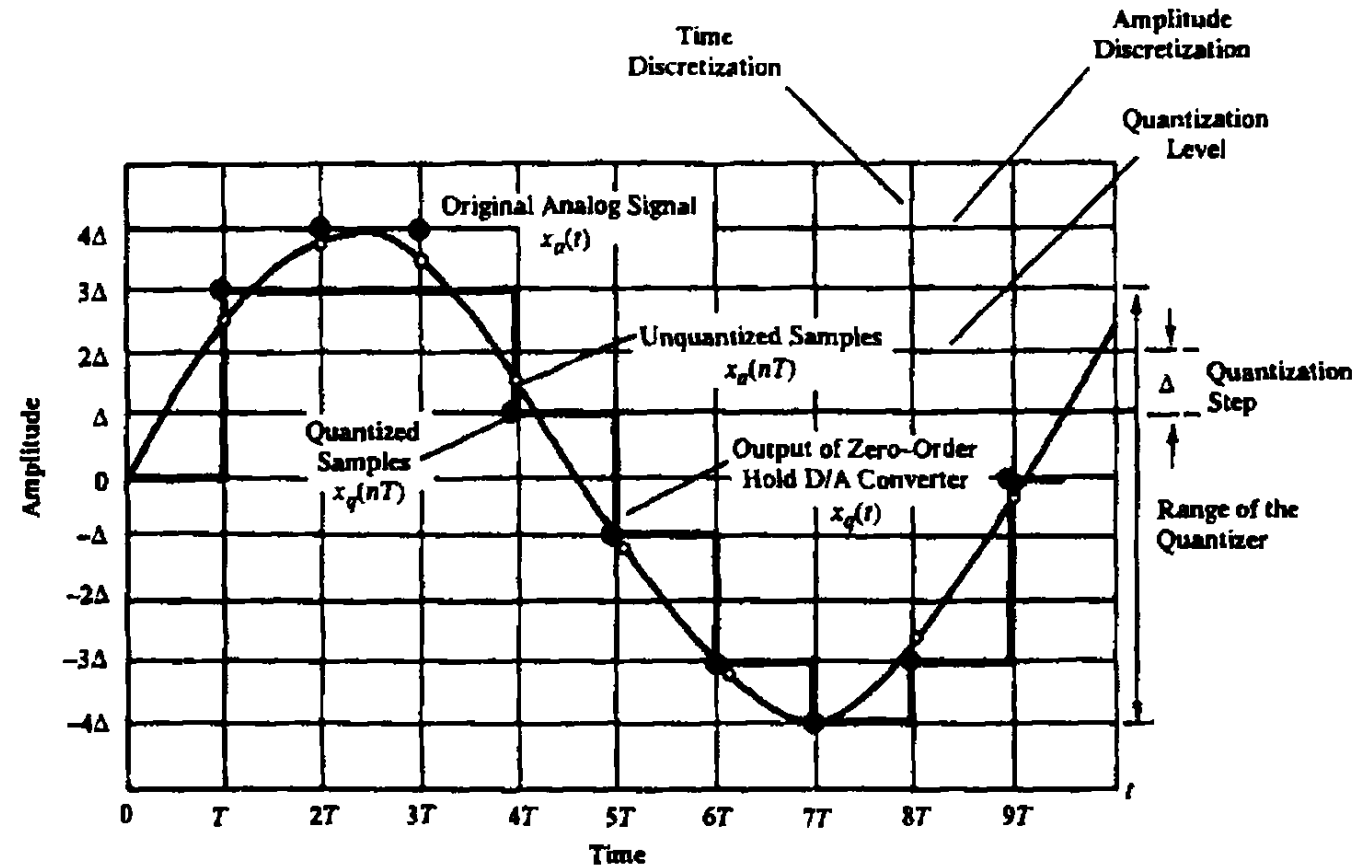
- Mức lượng tử, bước lượng tử
- Luật lượng tử Rounding: làm tròn mỗi mẫu của $x(n)$ về mức lượng tử gần nhất

$$-\frac{\Delta}{2} \leq e_q(n) \leq \frac{\Delta}{2}$$

- $Q[x(n)]$: Hàm lượng tử mẫu $x(n)$
- $x_q(n)$: tín hiệu sau khi lượng tử
- Lỗi lượng tử : $e_q(n) = x_q(n) - x(n)$
- Khi tăng số mức lượng tử:
 - Lỗi lượng tử giảm
 - Độ chính xác của bộ lượng tử tăng



Lượng tử tín hiệu hình sin

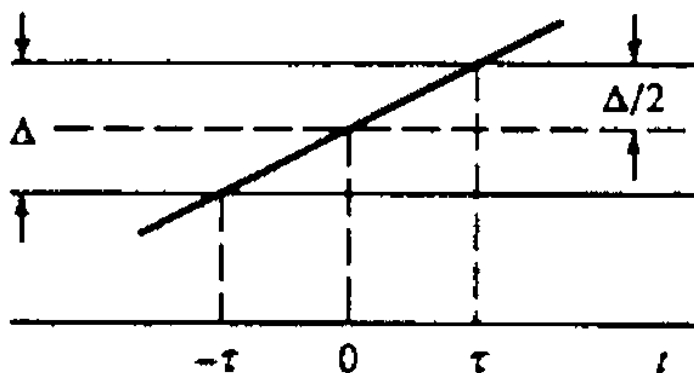


Lấy mẫu và lượng tử tín hiệu hình sin

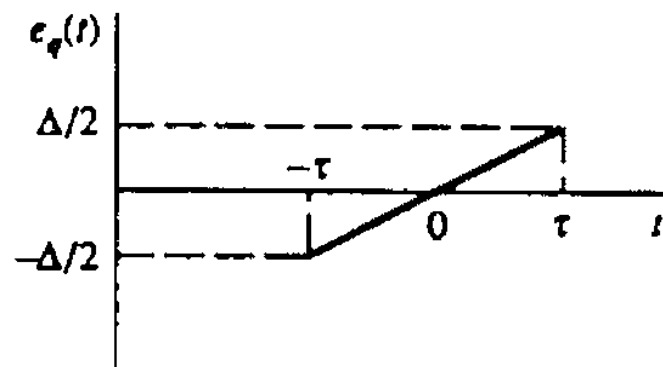
$$x_a(t) = A \cdot \sin \Omega_0 t$$

Công suất lỗi trung bình P_q

- $e_q(t) = x_q(t) - x_a(t)$



(a)



(b)

$$P_q = \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} e_q^2(t) dt = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} e_q^2(t) dt$$

$$P_q = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} \left(\frac{\Delta}{2\tau} t \right)^2 dt = \frac{\Delta^2}{12} \quad \Rightarrow \quad P_q = \frac{A^2/3}{2^{2b}}$$

Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu SQNR

- Công suất lỗi trung bình của tín hiệu $x_a(t)$

$$P_x = \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} (A \sin \Omega_0 t)^2 dt = \frac{A^2}{2}$$

- Signal-to-quantization noise ratio (SQNR)

$$SQNR = \frac{P_x}{P_q} = \frac{3}{2} \cdot 2^{2b}$$

$$SQNR(dB) = 10 \log_{10} SQNR = 1.76 + 6.02b$$

4. Tổng kết

- Quá trình chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số gồm hai bước chính: lấy mẫu và lượng tử.
- Quá trình lấy mẫu được đặc trưng bởi chu kỳ lấy mẫu và tần số lấy mẫu.
- Quá trình lượng tử được biểu diễn bởi bước lượng tử và luật lượng tử.

5. Bài tập

□ Bài tập 1

- Một tín hiệu analog có phương trình sau:

$$s_a(t) = 2.\sin(\Omega_a t) \text{ với } F_a = 1000\text{Hz}$$

- Tín hiệu này được lấy mẫu với $F_s = 8000\text{Hz}$, biết một mẫu được lấy ở thời điểm 0

(a) Hãy vẽ tín hiệu $s(t)$

(b) Hãy vẽ tín hiệu $s(n)$

(c) Hãy tìm phương trình của $s(n)$

(d) Hãy tìm tần số F_d của $s(n)$

(e) Hãy tìm công thức biểu diễn mối quan hệ giữa tần số F_a của $s(t)$ và F_d của $s(n)$

5. Bài tập

□ Bài tập 2

- Lấy mẫu hai tín hiệu sau với tần số lấy mẫu $F_s = 40$ Hz

$$x_1(t) = \cos 2\pi(10)t$$

$$x_2(t) = \cos 2\pi(50)t$$

- Hãy xác định và vẽ tín hiệu $x_1(t)$ và $x_2(t)$
- Hãy xác định và vẽ tín hiệu $x_1(n)$ và $x_2(n)$. Nhận xét kết quả thu được.

5. Bài tập

□ Bài tập 3

Một tín hiệu analog có phương trình sau:

$$x_a(t) = 3\cos 100\pi t$$

- (a) Xác định tần số lấy mẫu tối thiểu để tránh trùm phổ
- (b) Giả sử tín hiệu được lấy mẫu với $F_s = 200\text{Hz}$. Xác định tín hiệu rời rạc tương ứng?
- (c) Giả sử tín hiệu được lấy mẫu với $F_s = 75\text{Hz}$. Xác định tín hiệu rời rạc tương ứng?
- (d) Hãy xác định tần số $0 < F_a < F_s/2$ để các mẫu sẽ trùng với kết quả ở câu (c)?

5. Bài tập

□ Bài tập 4. Xác định lỗi lượng tử của tín hiệu hình sin

- Cho tín hiệu $x(n)$ như sau: $x(n) = \sin 2\pi f_0 n$
- Công suất lỗi lượng tử được tính xấp xỉ theo công thức sau:

$$P_q = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^2(n) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [x_q(n) - x(n)]^2$$

a. Với $f_0 = 1/50$ và $N = 200$, hãy viết chương trình lượng tử hóa tín hiệu $x(n)$ theo phương pháp lượng tử rounding với các mức lượng tử lần lượt là 64, 128, 256. Trong mỗi trường hợp, hãy vẽ các tín hiệu $x(n)$, $x_q(n)$, $e(n)$ và tính tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu SQNR tương ứng.

b. So sánh và nhận xét kết quả SQNR ở câu a so với kết quả tính theo công thức lý thuyết.

Bài học tiếp theo. BÀI 3

TÍN HIỆU RỜI RẠC

Tài liệu tham khảo:

- **Nguyễn Quốc Trung (2008), Xử lý tín hiệu và lọc số, Tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Chương 1 Tín hiệu và hệ thống rời rạc.**
- **J.G. Proakis, D.G. Manolakis (2007), Digital Signal Processing, Principles, Algorithms, and Applications, 4th Ed, Prentice Hall, Chapter 1 Introduction.**



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chúc các bạn học tốt!



BÀI 3

TÍN HIỆU RỜI RẠC

Khoa Kỹ thuật máy tính

❑ Nội dung bài học

1. Các dạng biểu diễn tín hiệu rời rạc
2. Các tín hiệu rời rạc cơ bản
3. Các phép toán với tín hiệu rời rạc

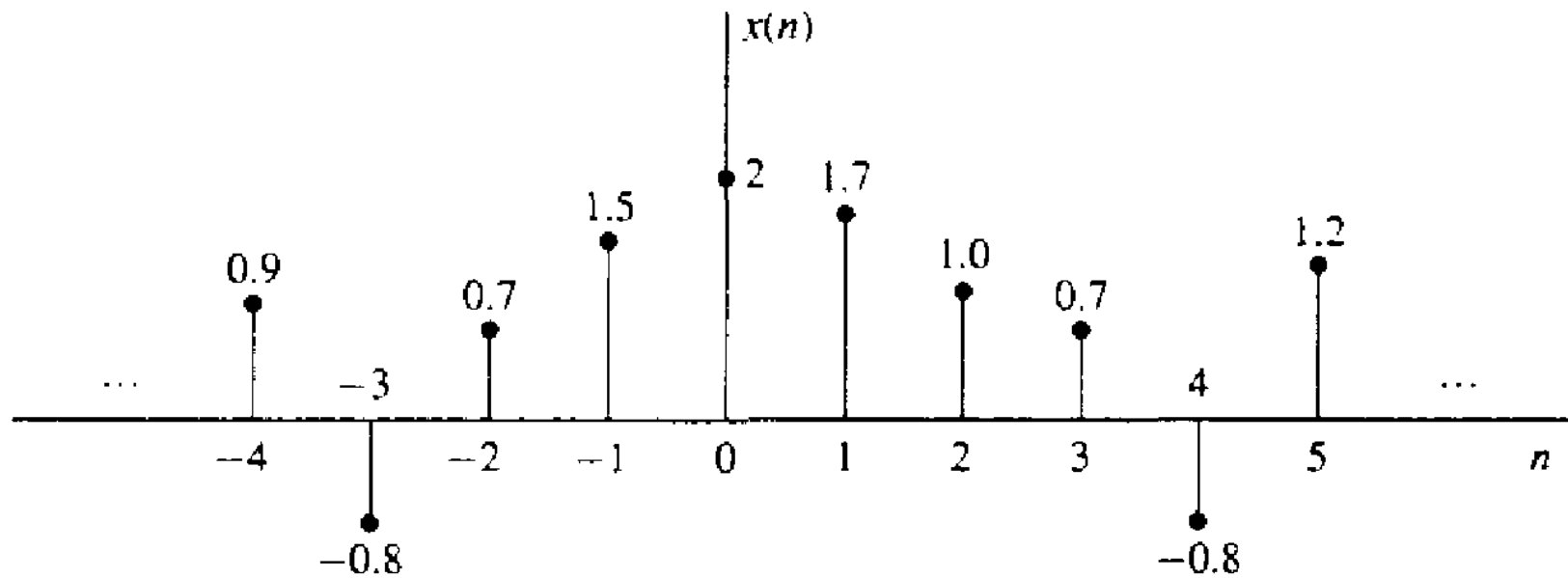
❏ Mục tiêu bài học

Sau khi học xong bài này, các em sẽ nắm được những vấn đề sau:

- Phương pháp biểu diễn tín hiệu rời rạc.
- Một số tín hiệu rời rạc cơ bản
- Năng lượng và công suất của tín hiệu.
- Các phép toán cơ bản đối với tín hiệu rời rạc.

1. Các dạng biểu diễn tín hiệu rời rạc

- Tín hiệu rời rạc $x(n]$: chỉ xác định với giá trị n nguyên
- Biểu diễn đồ thị



Các dạng biểu diễn tín hiệu rời rạc

- Biểu diễn hàm số

$$x(n) = \begin{cases} 1, & \text{for } n = 1, 3 \\ 4, & \text{for } n = 2 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

- Biểu diễn bằng bảng số

n	...	-2	-1	0	1	2	3	4	5	...
x(n)	...	0	0	0	1	4	1	0	0	...

- Biểu diễn bằng dãy số

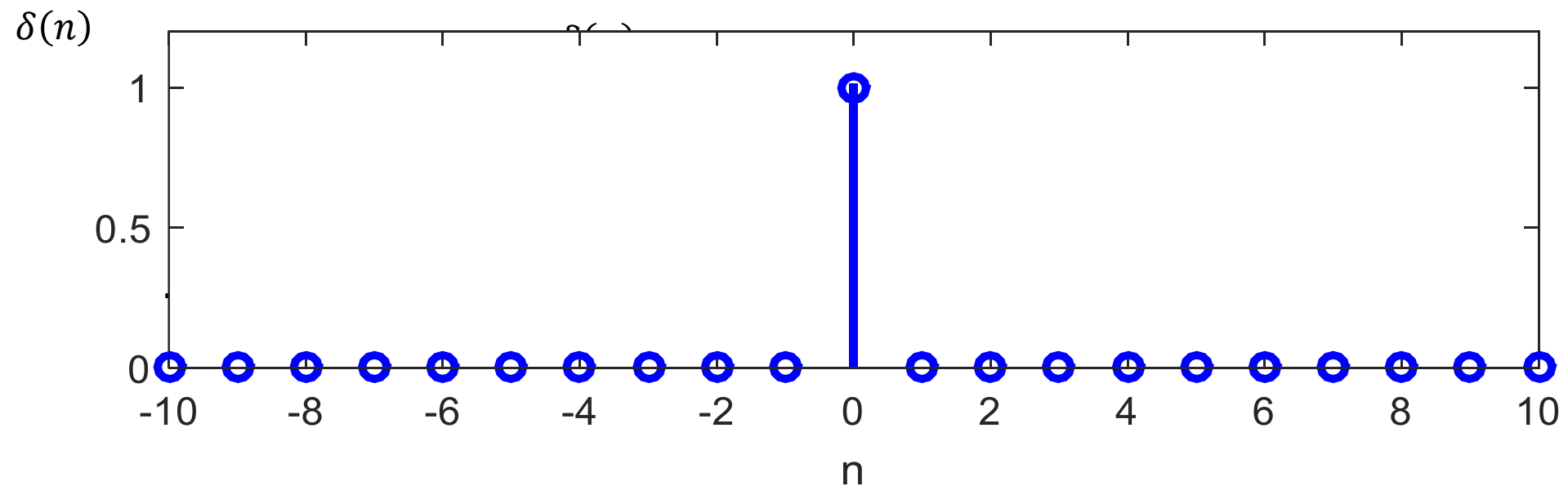
$$x(n) = \{ \dots 0, 0, 1, 4, 1, 0, 0, \dots \}$$

↑

2. Một số tín hiệu rời rạc cơ bản

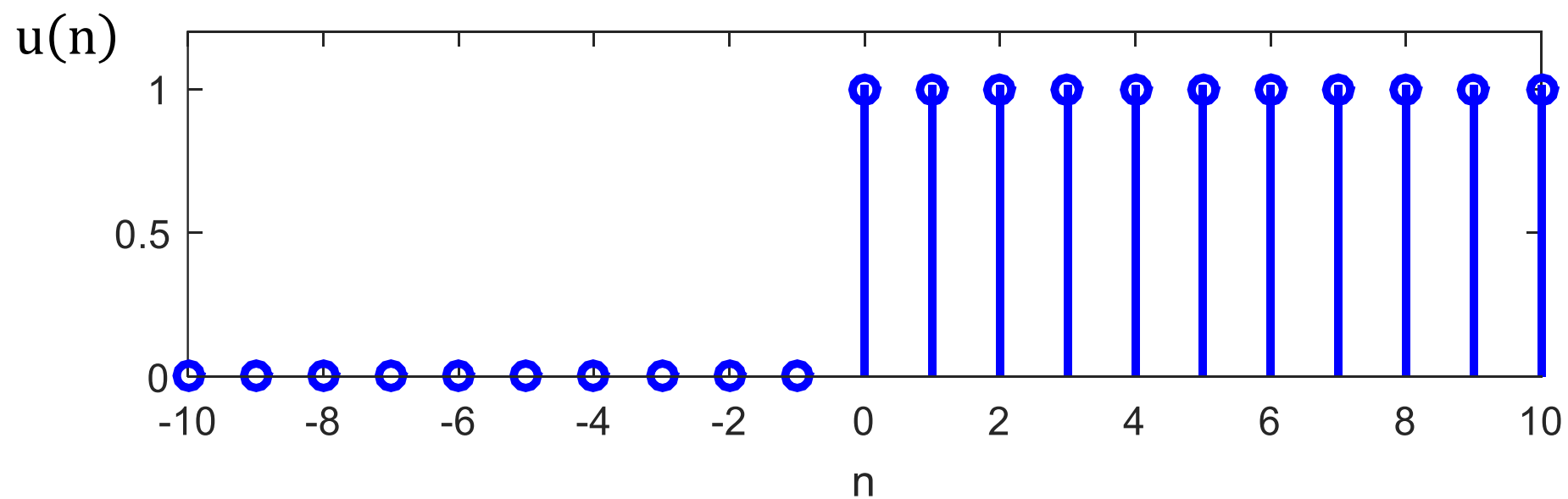
- Xung đơn vị

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$



Dãy xung nhảy bậc đơn vị

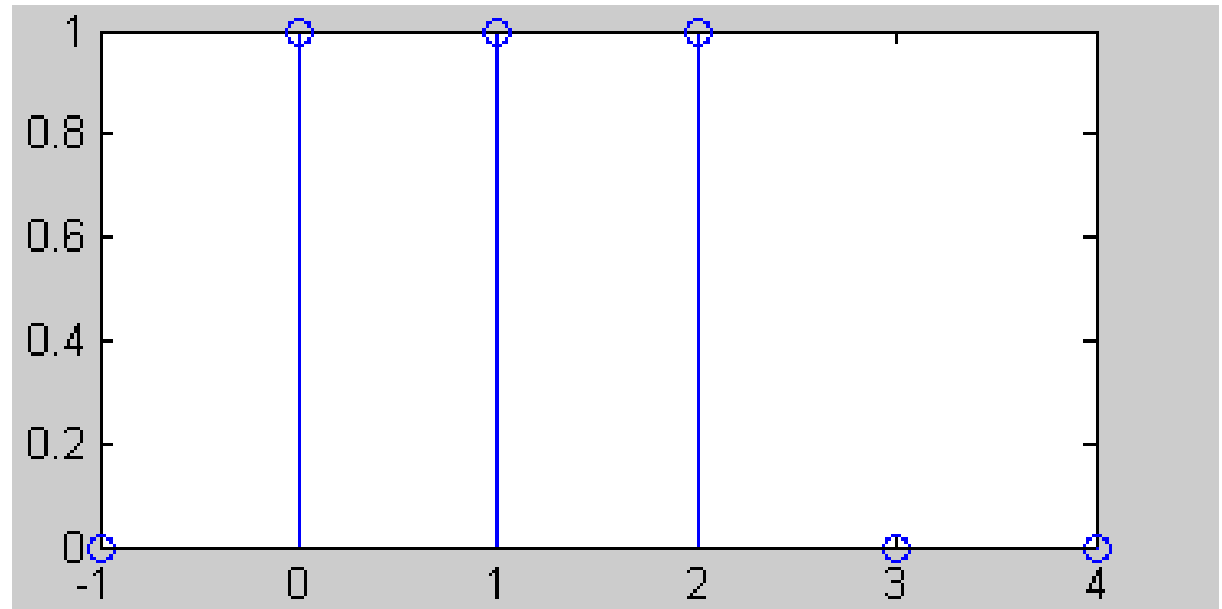
$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$



Dãy xung chữ nhật

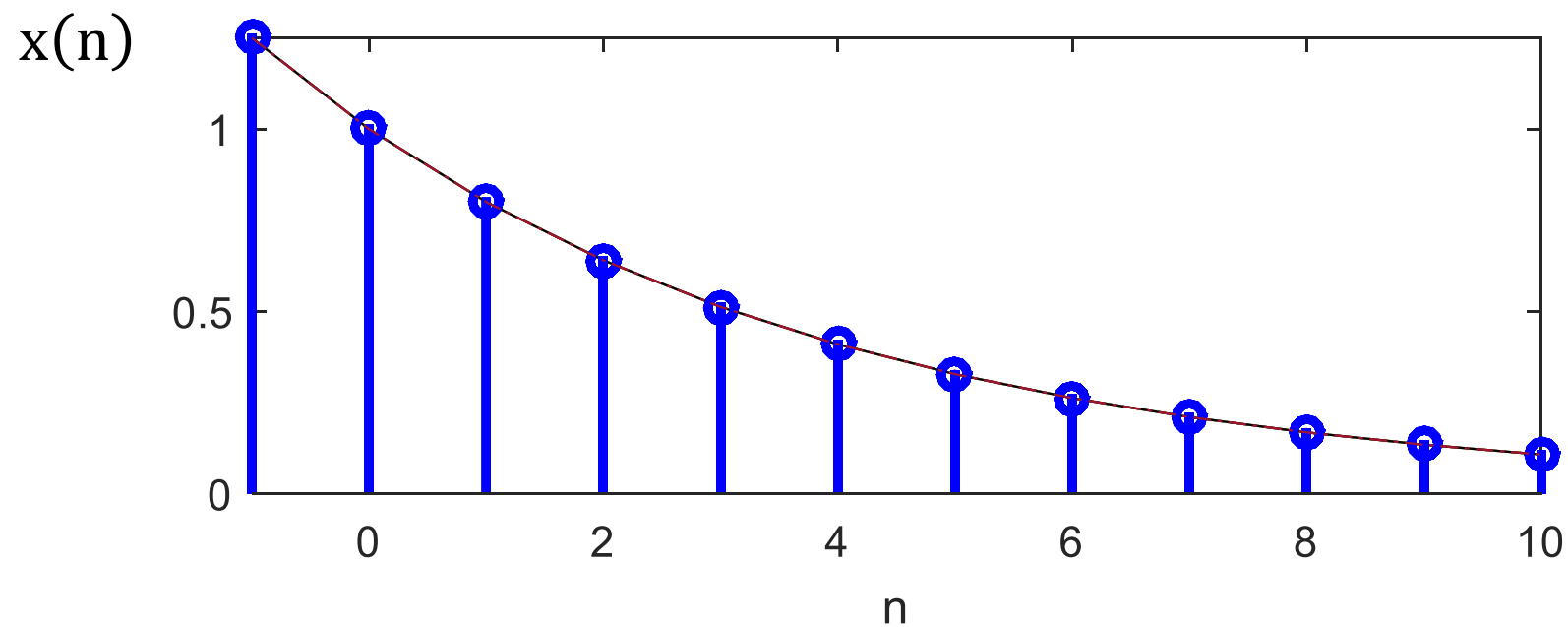
$$\text{rect}_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N - 1 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

$$\text{rect}_3(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 2 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$



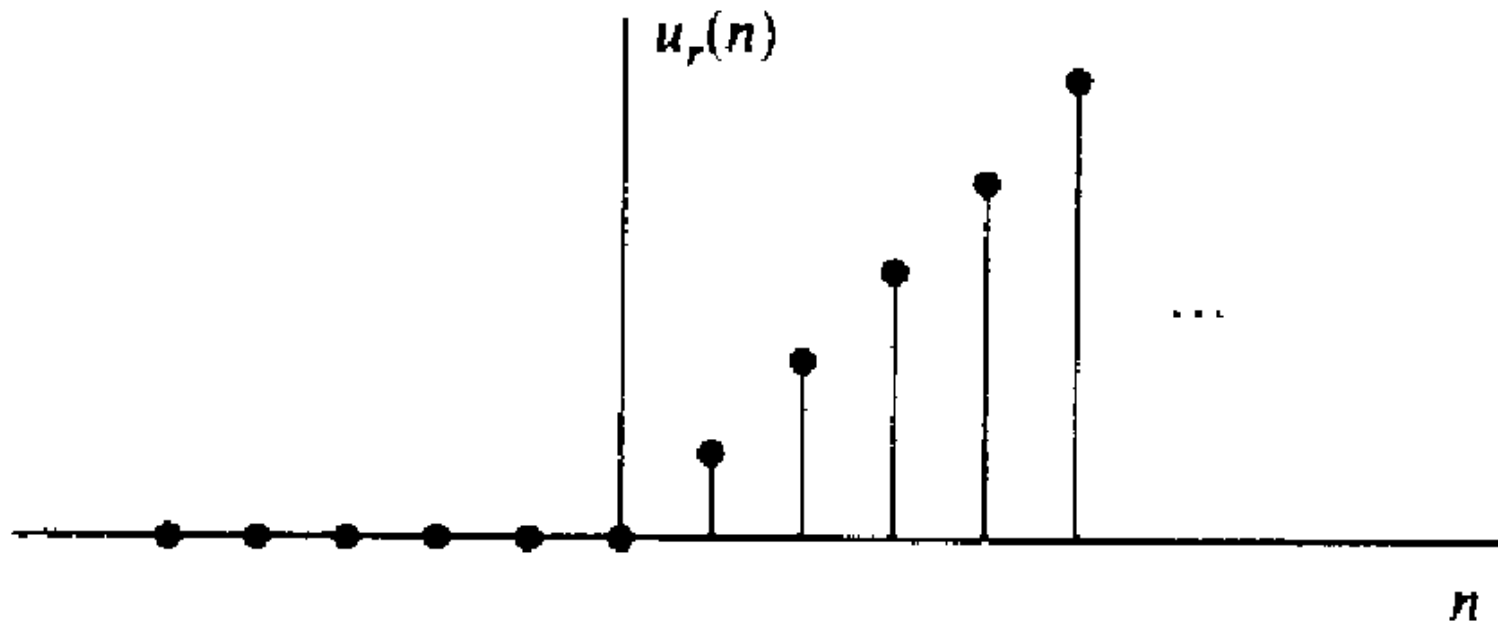
Tín hiệu hàm mũ

$$\text{rect}_N(n) = \begin{cases} a^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$



Dãy dốc đơn vị (ramp signal)

$$u_r(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$



Năng lượng và công suất của tín hiệu

- Năng lượng của tín hiệu $x(n)$

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$$

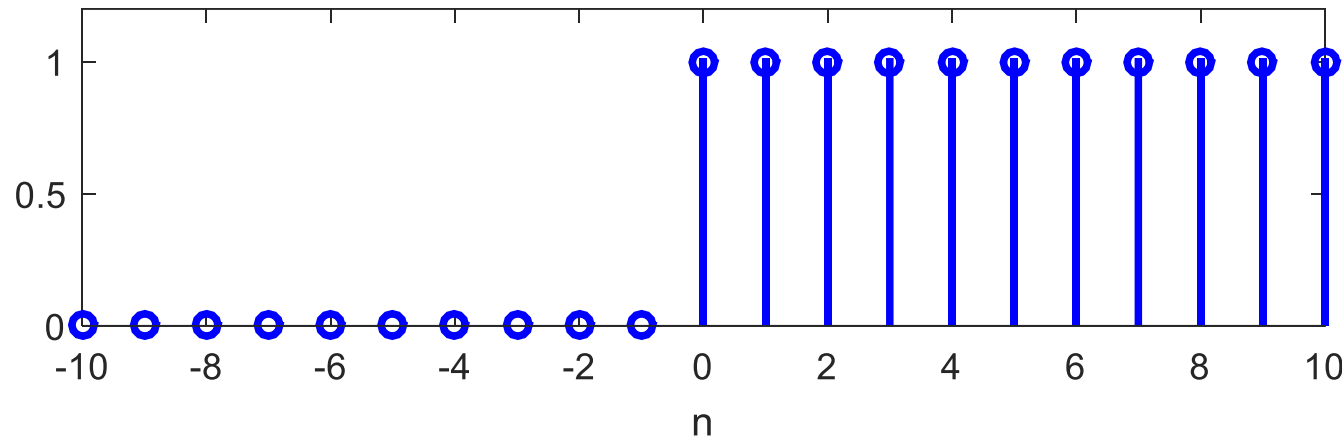
- Tín hiệu năng lượng: có năng lượng hữu hạn $0 < E < \infty$
- Công suất của tín hiệu $x(n)$

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N + 1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2$$

- Tín hiệu công suất: có công suất hữu hạn $0 < P < \infty$

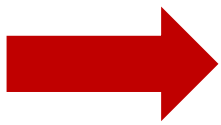
Ví dụ

- Tính năng lượng và công suất của tín hiệu $u(n)$



$$E = \sum_{n=0}^{\infty} u(n)^2 = \infty$$

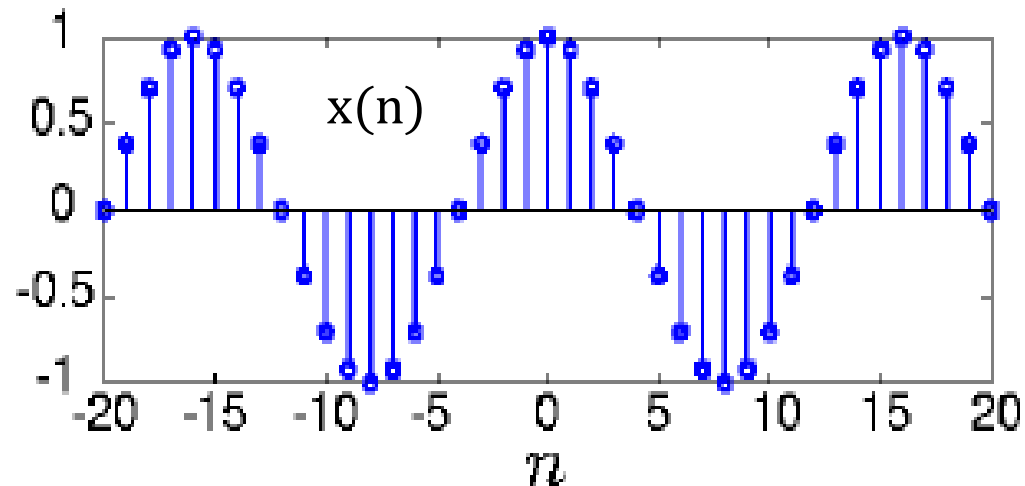
$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N u(n)^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N+1}{2N+1} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 + 1/N}{2 + 1/N} = \frac{1}{2}$$



Tín hiệu $u(n)$ có công suất hữu hạn
nhưng có năng lượng vô hạn

Tín hiệu tuần hoàn

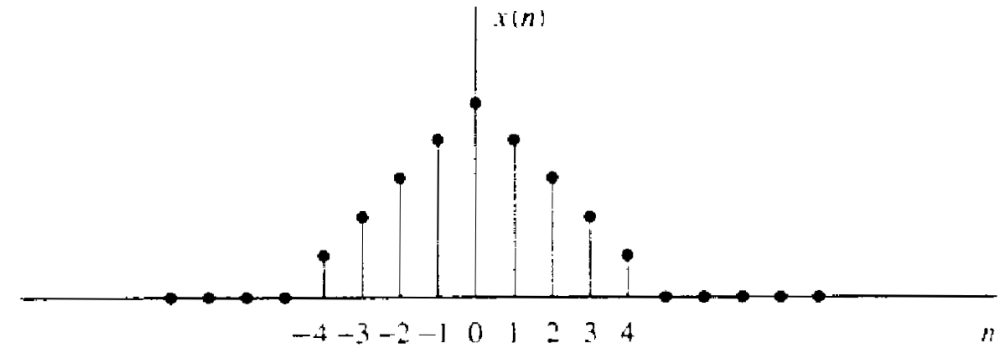
- $x(n)$ tuần hoàn với chu kỳ N ($N > 0$) khi và chỉ khi
$$x(n + N) = x(n) \quad \forall n$$
- N nhỏ nhất: chu kỳ cơ bản (fundamental period)



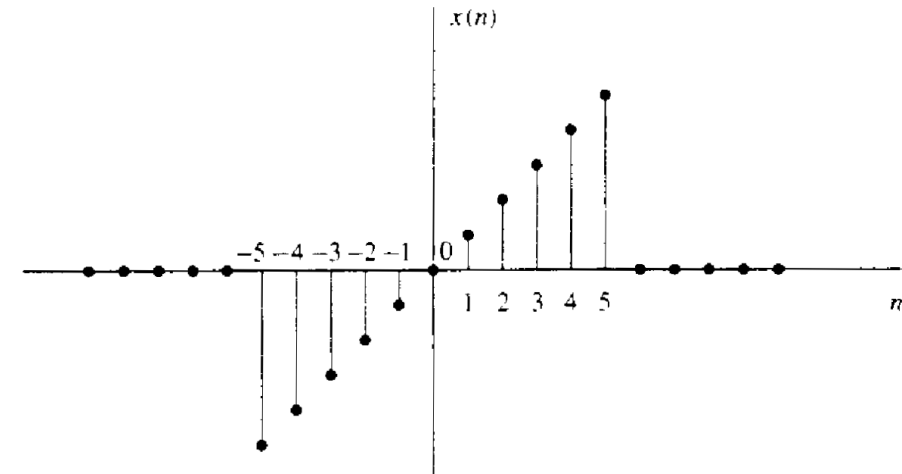
- Tín hiệu không tuần hoàn (*nonperiodic or aperiodic*)

Tín hiệu chẵn và tín hiệu lẻ

- Tín hiệu chẵn: $x(-n) = x(n)$



- Tín hiệu lẻ: $x(-n) = -x(n)$



- Phân tích tín hiệu:

$$x_e(n) = \frac{1}{2} [x(n) + x(-n)]$$

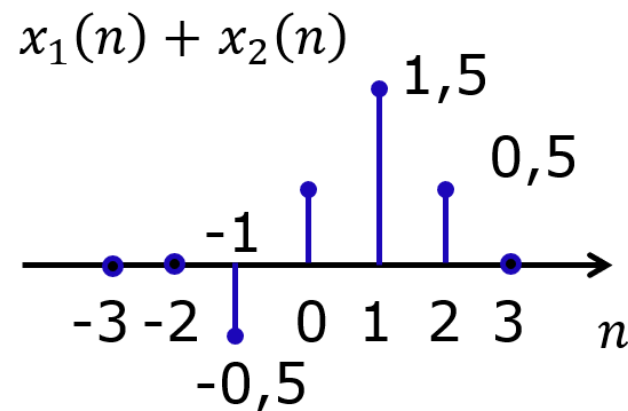
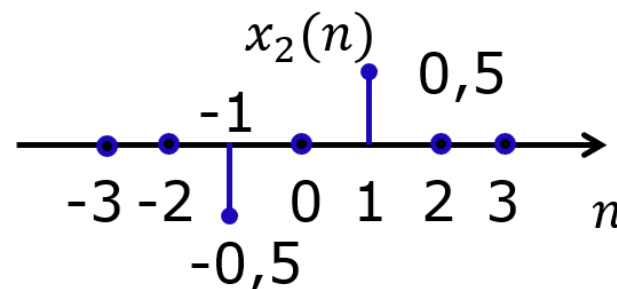
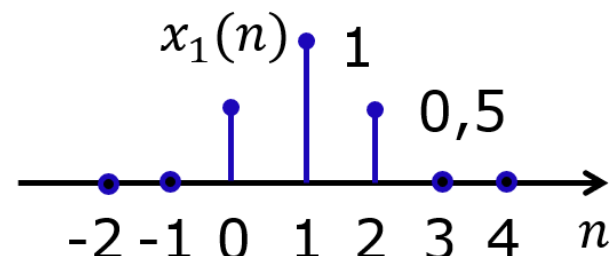
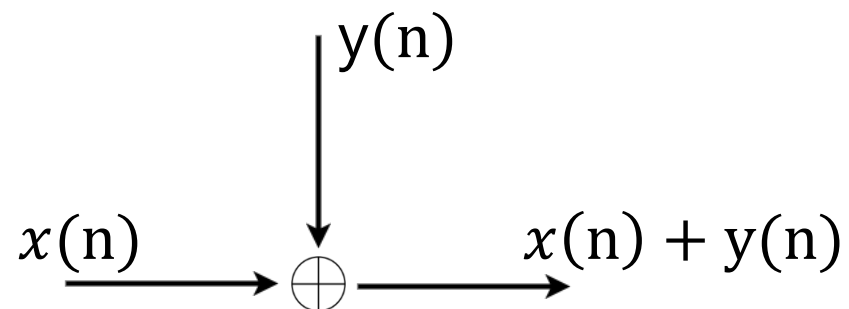
$$x_o(n) = \frac{1}{2} [x(n) - x(-n)]$$



$$x(n) = x_e(n) + x_o(n)$$

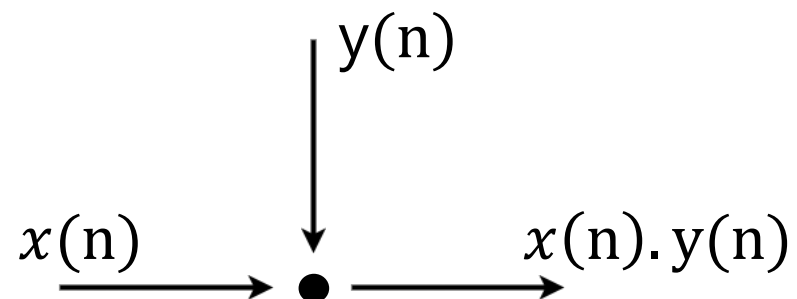
3. Các phép toán cơ bản với tín hiệu rời rạc

- Phép cộng hai tín hiệu

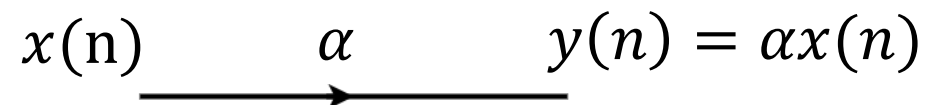


Các phép toán cơ bản với tín hiệu rời rạc

- Phép nhân hai tín hiệu rời rạc



- Phép nhân tín hiệu rời rạc với hệ số



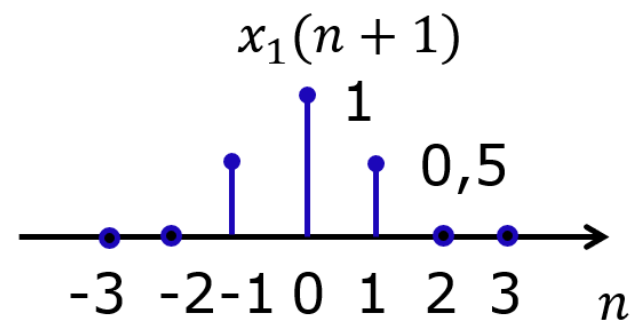
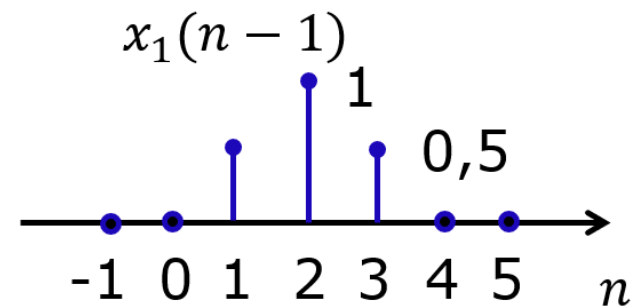
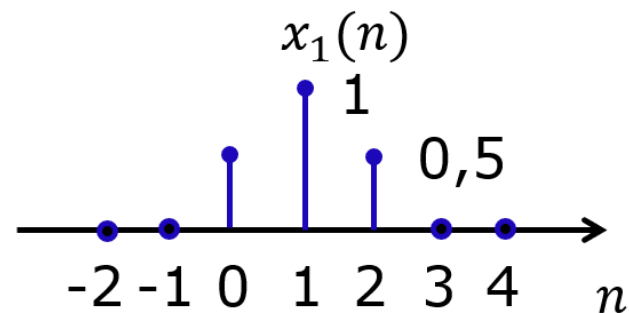
Phép dịch tín hiệu

- Dịch phải n_0 mẫu:

$$y(n] = x(n - n_0)$$

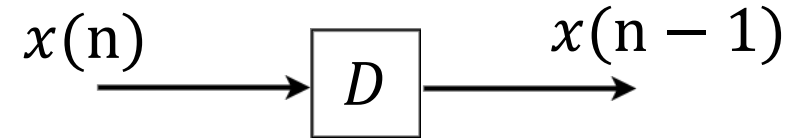
- Dịch trái n_0 mẫu:

$$y(n] = x(n + n_0)$$



Phép trễ và phân tích tín hiệu

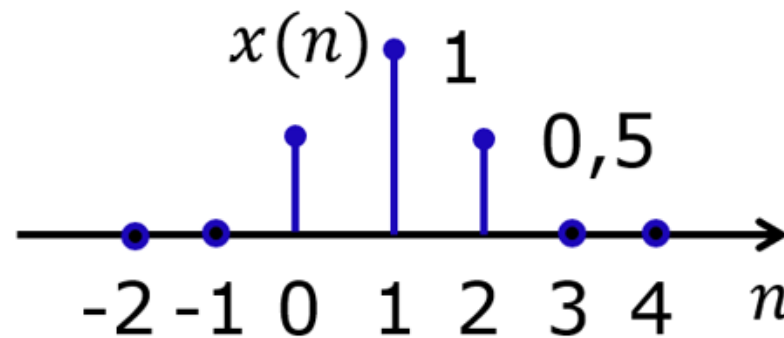
- Phép trễ:



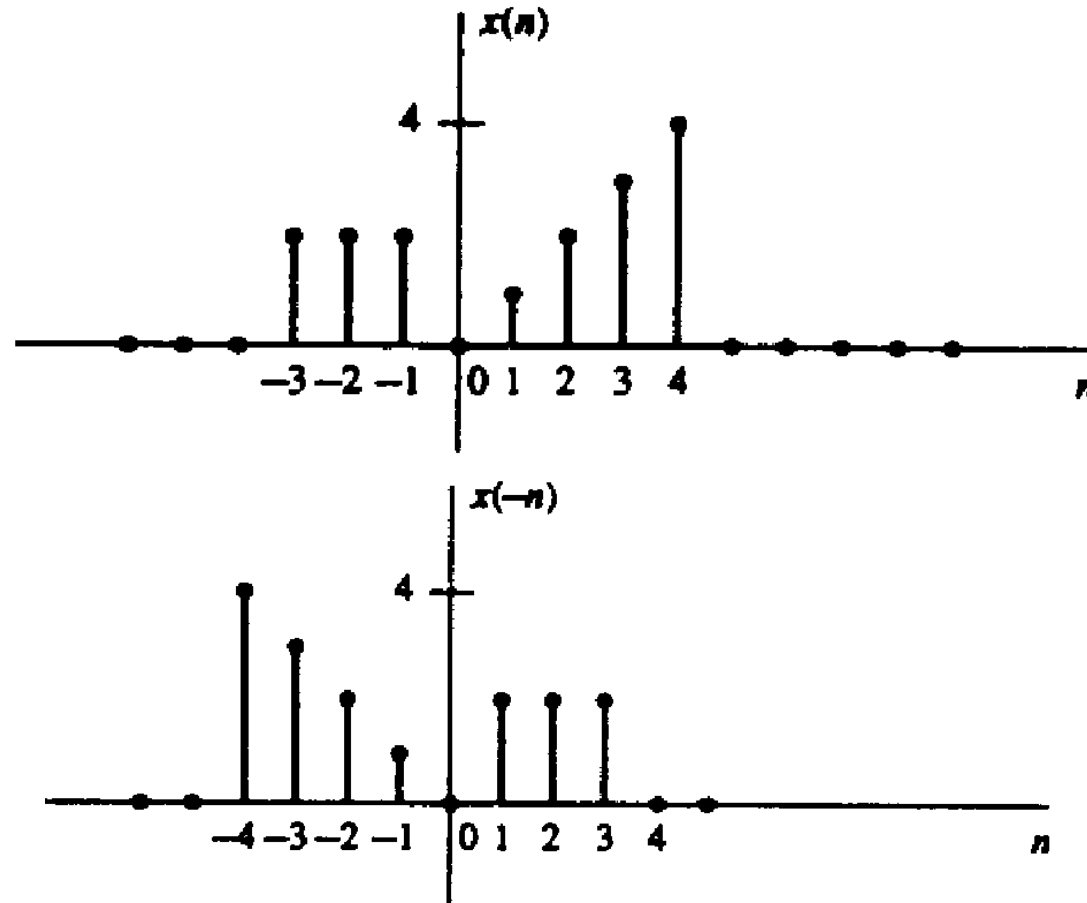
- Phép phân tích: một tín hiệu rời rạc bất kì $x(n]$ luôn có thể được biểu diễn:

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n - k)$$

- Ví dụ: $x(n] = 0.5 \delta(n) + 1. \delta(n - 1) + 0.5 \delta(n - 2)$



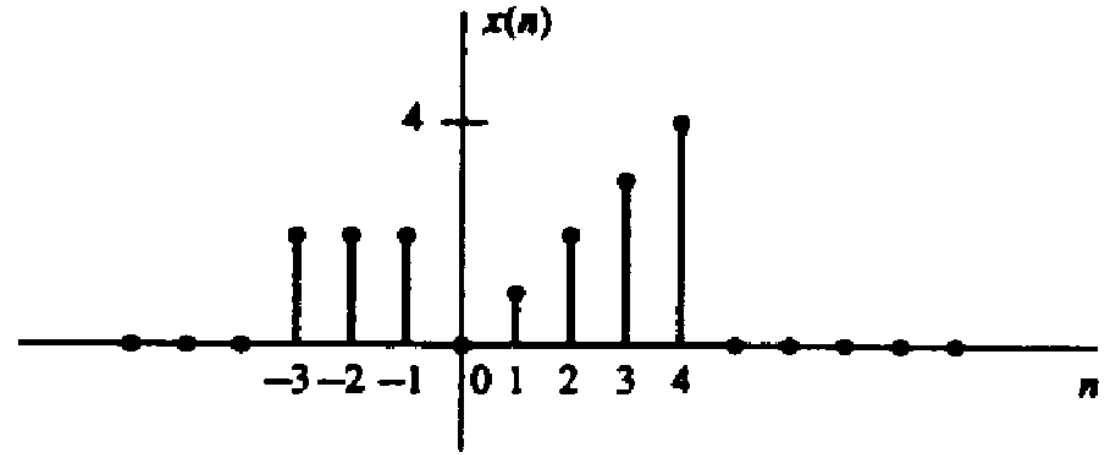
Phép đảo trục: $y(n) = x(-n)$



4. Tổng kết

- Tín hiệu rời rạc có thể được biểu diễn bằng đồ thị, hàm số, bảng số hoặc dãy số.
- Một số tín hiệu rời rạc cơ bản bao gồm xung đơn vị, dãy xung nhảy bậc đơn vị, dãy xung chữ nhật, tín hiệu hàm mũ và dãy dốc đơn vị.
- Một số phép toán cơ bản trên tín hiệu rời rạc.

5. Bài tập

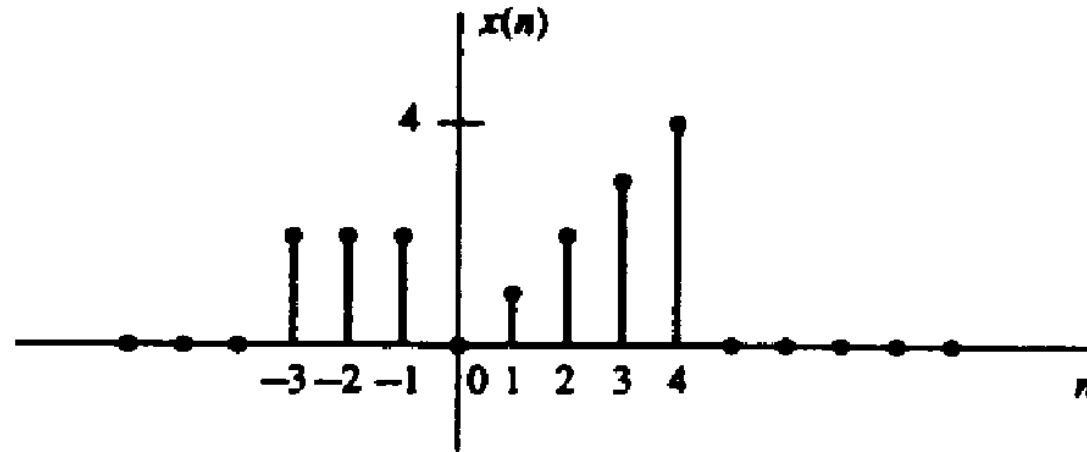


● Bài tập 1

- Thực hiện phép trể 2 mẫu trên tín hiệu $x(n]$, ta thu được tín hiệu $x_1(n]$, sau đó thực hiện phép đảo trục trên tín hiệu $x_1(n]$ để thu được tín hiệu $x_2(n]$. Hãy xác định và vẽ tín hiệu $x_1(n]$ và $x_2(n]$.
- Thực hiện phép đảo trục trên tín hiệu $x(n]$, ta thu được tín hiệu $x_3(n]$, sau đó thực hiện phép trể 2 mẫu trên tín hiệu $x_3(n]$ để thu được tín hiệu $x_4(n]$. Hãy xác định và vẽ tín hiệu $x_3(n]$ và $x_4(n]$.
- Hãy so sánh hai tín hiệu $x_2(n]$ và $x_4(n]$.

Bài tập về nhà

- Bài tập 2
 - Cho tín hiệu $x(n]$ như sau:



- Hãy xác định và vẽ các tín hiệu sau, từ đó hãy nhận xét vai trò của từng phép toán:
 - $x_1(n) = x(n - 2)$
 - $x_2(n) = x(-n)$

Bài học tiếp theo. BÀI **4**

HỆ THỐNG TUYẾN TÍNH BẤT BIẾN RỜI RẠC

Tài liệu tham khảo:

- ***Nguyễn Quốc Trung (2008), Xử lý tín hiệu và lọc số, Tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Chương 1 Tín hiệu và hệ thống rời rạc.***
- ***J.G. Proakis, D.G. Manolakis (2007), Digital Signal Processing, Principles, Algorithms, and Applications, 4th Ed, Prentice Hall, Chapter 1 Introduction.***



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chúc các bạn học tốt!

BÀI 4

HỆ THỐNG TUYẾN TÍNH BẤT BIẾN RỜI RẠC

Khoa Kỹ thuật máy tính

❏ Nội dung bài học

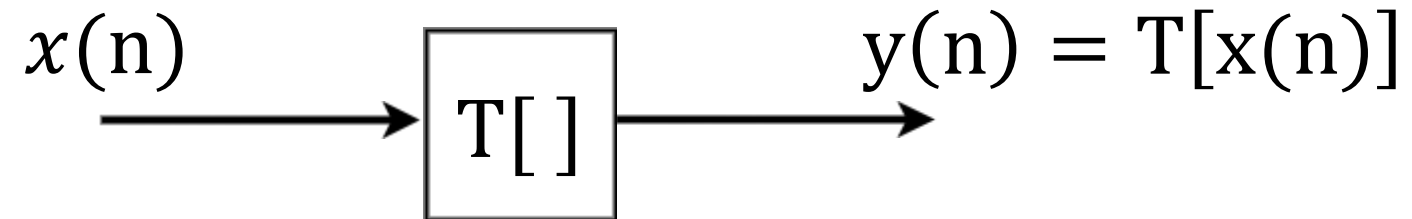
1. Định nghĩa hệ thống rời rạc
2. Hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc
3. Tổng chập và các tính chất của tổng chập

❏ Mục tiêu bài học

Sau khi học xong bài này, các em sẽ nắm được những vấn đề sau:

- Khái niệm về hệ thống xử lý tín hiệu rời rạc.
- Tính tuyến tính và bất biến của hệ thống rời rạc.
- Đáp ứng xung của hệ tuyến tính bất biến rời rạc.
- Phép tổng chập và các tính chất.

1. Hệ thống xử lý tín hiệu rời rạc



- $x(n)$: tín hiệu vào (tác động)
- $y(n)$: tín hiệu ra (đáp ứng)
- Ví dụ: bộ lọc nhiễu trong ảnh



2. Hệ thống tuyến tính

- Định nghĩa

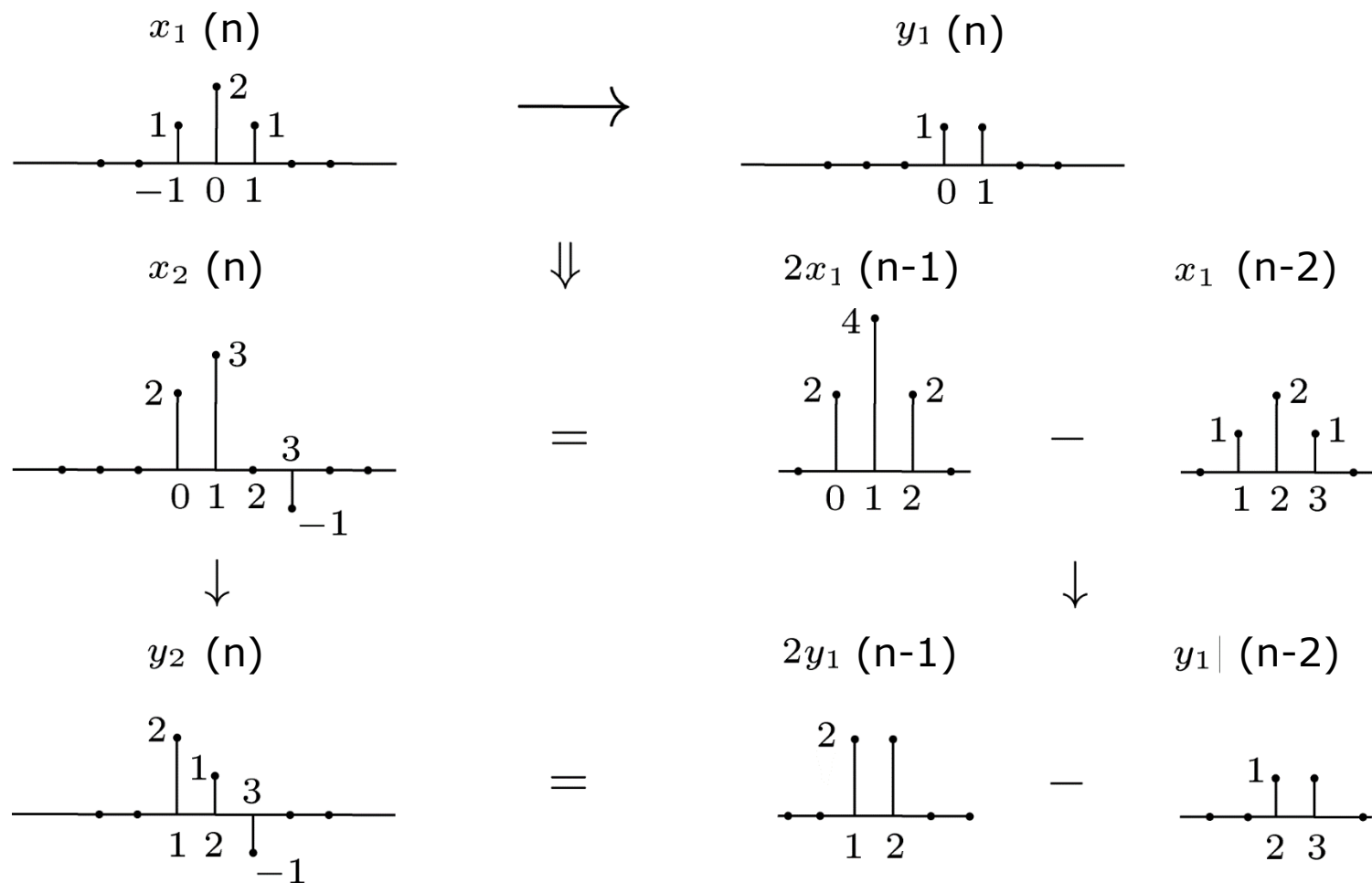
$$\begin{aligned}x_1(n) &\rightarrow y_1(n), \quad x_2(n) \rightarrow y_2(n) \\T[ax_1(n) + bx_2(n)] &= aT[x_1(n)] + bT[x_2(n)] \\&= ay_1(n) + by_2(n)\end{aligned}$$

- Ưu điểm của hệ tuyến tính: cho phép xác định đáp ứng của các tín hiệu đầu vào phức tạp dựa trên các đáp ứng thành phần đơn giản đã biết
- Kiểm tra tính tuyến tính của hệ thống
 - Tỷ lệ: $T[ax_1(n)] = aT[x_1(n)] = ay_1(n)$
 - Tổ hợp: $T[x_1(n) + x_2(n)] = T[x_1(n)] + T[x_2(n)] = y_1(n) + y_2(n)$
- Ví dụ. Kiểm tra hệ thống là tuyến tính?

a. $y(n) = 2x(n)$

b. $y(n) = x^2(n)$

Ví dụ hệ TTBB



Kỹ thuật phân tích hệ tuyến tính

$$x(n) = \sum_{k=1}^{M-1} a_k x_k(n) \xrightarrow{T} y(n) = \sum_{k=1}^{M-1} a_k y_k(n)$$

$$y_k(n) = T[x_k(n)] \quad k = 1, 2, \dots, M - 1$$



Chọn $x_k(n)$ là xung đơn vị $\delta(n-k)$

Phân tích tín hiệu thành tổ hợp các xung đơn vị

- Nguyên lý:

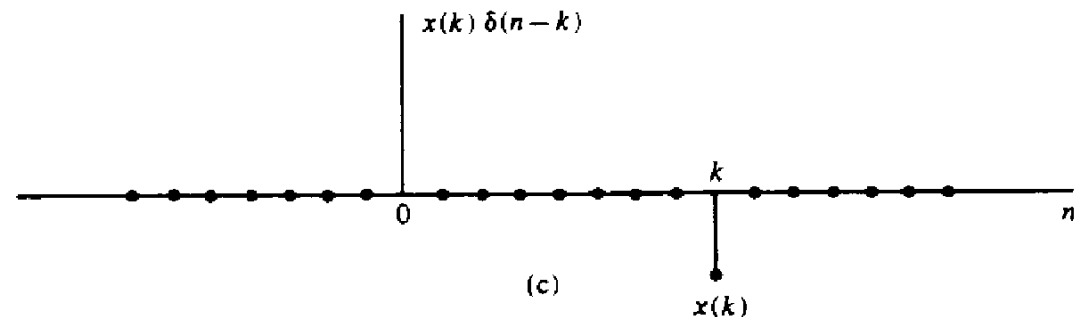
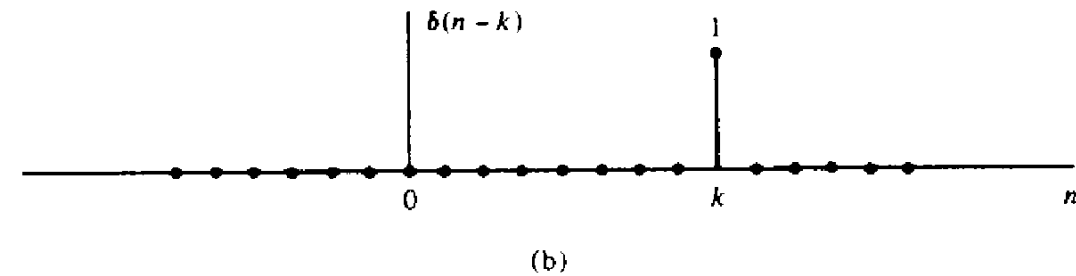
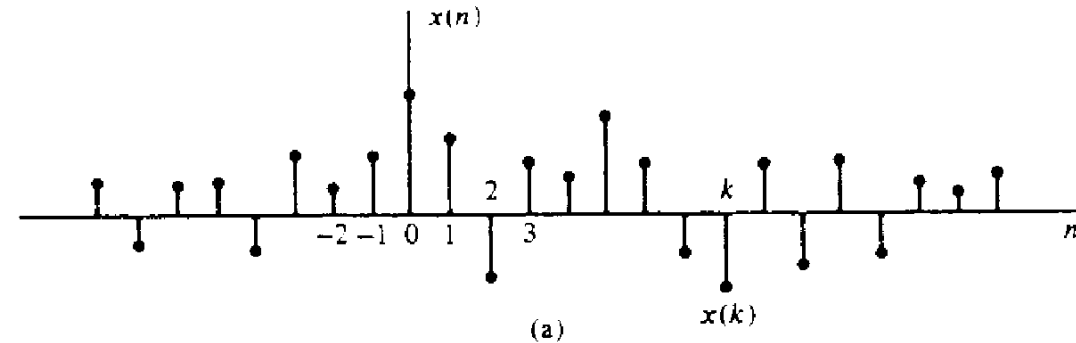
$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \delta(n - k)$$

- Ví dụ:

$$x(n) = \{2, 4, 0, 3\}$$

↑

$$x(n) = 2\delta(n + 1) + 4\delta(n) + 3\delta(n - 2)$$



Đáp ứng của hệ tuyến tính

$$y(n) = T[x(n)]$$

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n-k)$$



$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)T[\delta(n-k)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n,k)$$

$$h(n,k) = h_k(n) = T[\delta(n-k)]$$

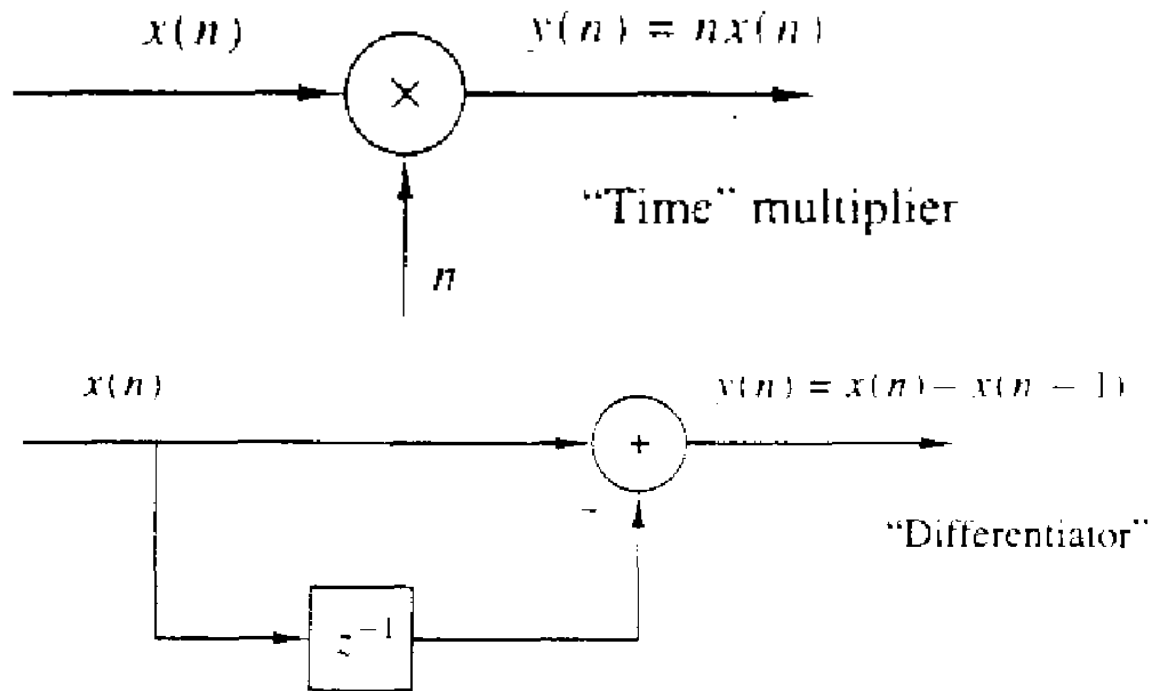
- Cần phải các định $h(n,k) = h_k(n)$ với mọi $-\infty \leq k \leq \infty$
- Cần cắt giảm số hàm $h_k(n)$

Hệ bất biến

$$x(n) \xrightarrow{T} y(n)$$

➔ $x(n - k) \xrightarrow{T} y(n - k) \quad \forall x(n) \text{ và } \forall k$

- Ví dụ:



Hệ thống tuyến tính bất biến

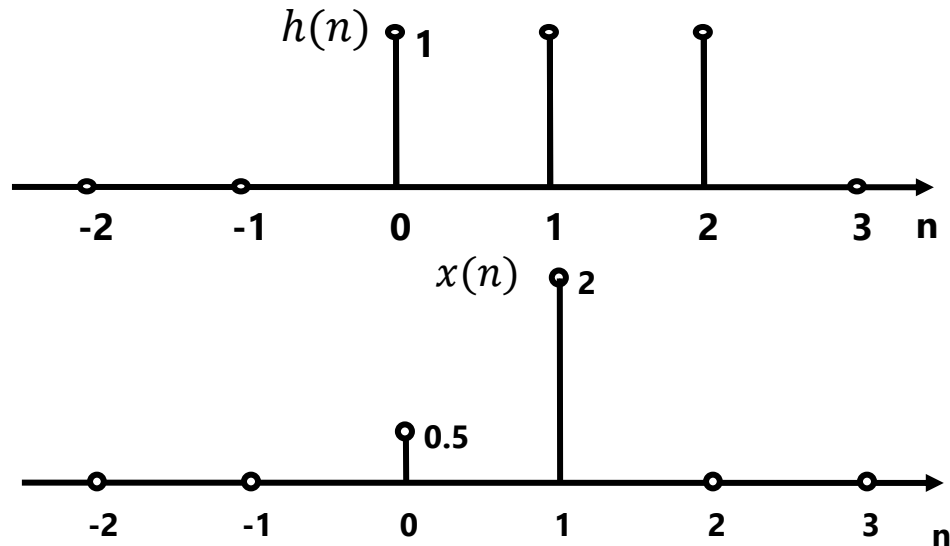
- Nếu hệ bất biến theo thời gian
 - Tác động $\delta(n)$ cho đáp ứng $h(n)$
 - Tác động $\delta(n - k)$ cho đáp ứng $h(n - k)$
- Với hệ tuyến tính bất biến (TTBB)

$$y(n) = T[x(n)] = T\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n - k)\right]$$
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) T[\delta(n - k)] \quad \longrightarrow \quad y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n - k)$$

- $h(n)$ là đáp ứng xung của hệ
- $y(n) = x(n) * h(n)$, trong đó $*$ là phép tổng chập

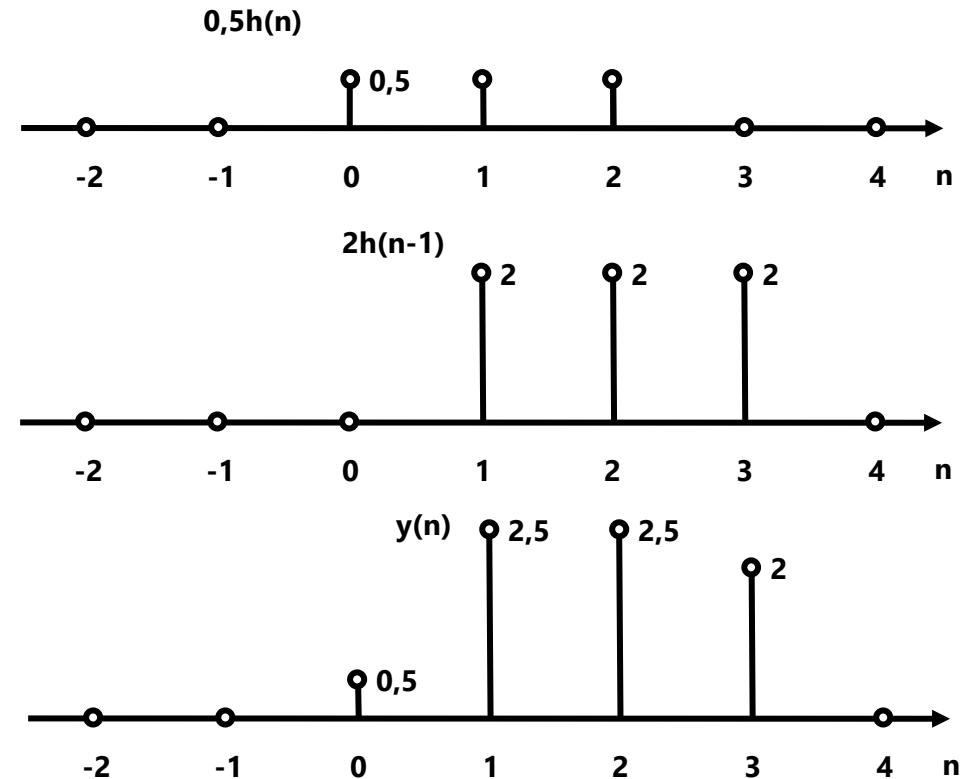
Ví dụ tính tổng chập

- Tín hiệu vào và đáp ứng xung của hệ TTBB như hình vẽ. Hãy tính tín hiệu ra



$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k) = \sum_{k=0}^1 x(k)h(n-k)$$

$$y(n) = x(0)h(n-0) + x(1)h(n-1) = 0.5h(n-0) + 2h(n-1)$$



3. Các tính chất của tổng chập

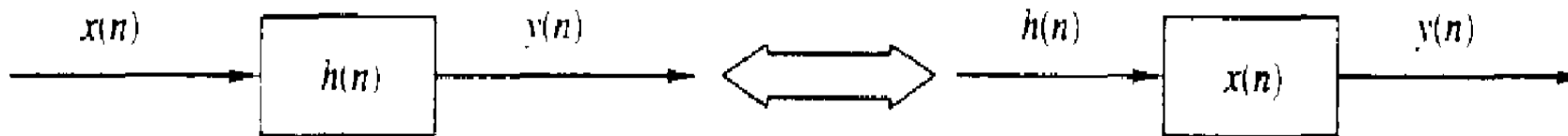
- Tổng chập

$$y(n) = x(n) * h(n)$$

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)$$

- Tính chất giao hoán (Commutative law)

$$y(n) = x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$

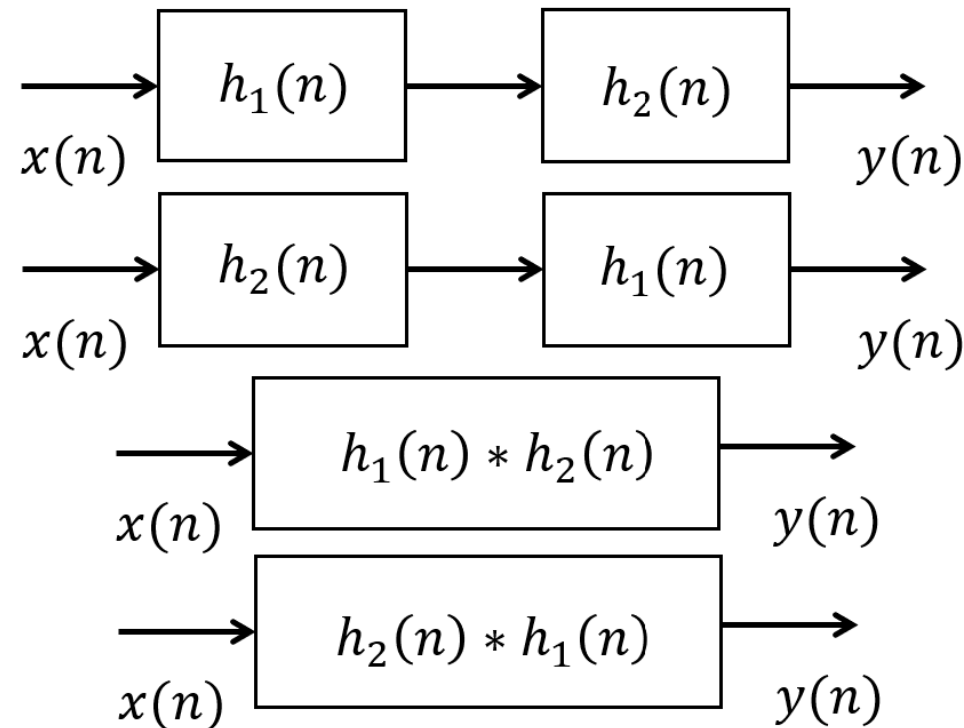


Tính chất kết hợp (Associative law)

$$[x(n) * h_1(n)] * h_2(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$$

$$[x(n) * h_2(n)] * h_1(n) = x(n) * [h_2(n) * h_1(n)]$$

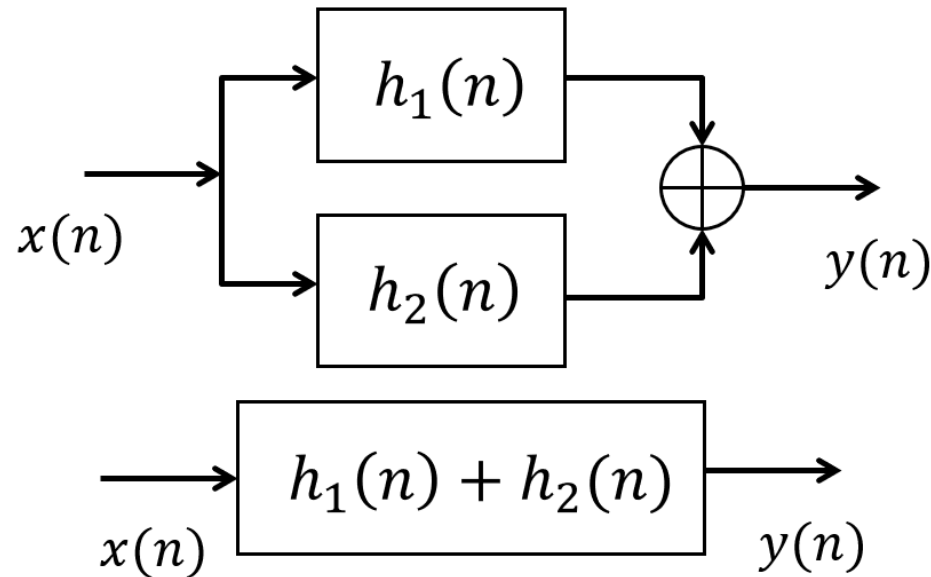
- Các hệ tương đương



Tính chất phân phối (Distributive law)

$$x(n) * [h_1(n) + h_2(n)] = x(n) * h_1(n) + x(n) * h_2(n)$$

- Các hệ tương đương



4. Tổng kết

- Hệ thống rời rạc nhận vào tín hiệu rời rạc, xử lý và tạo ra một tín hiệu rời rạc ở đầu ra theo mong muốn.
- Hệ thống tuyến tính bất biến là hệ thống thoả mãn cả hai tính chất tuyến tính và bất biến theo thời gian.
- Tổng chập cho phép xác định đáp ứng của hệ TTBB với một tín hiệu vào cho trước khi biết đáp ứng xung của hệ.
- Phép tổng chập có tính giao hoán, kết hợp và phân phối.

5. Bài tập

- Bài tập 1: Tính đáp ứng của các hệ thống sau với tín hiệu vào $x(n)$

$$x(n) = \begin{cases} |n|, & -3 \leq n \leq 3 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

a) $y(n) = x(n)$

b) $y(n) = x(n - 1)$

c) $y(n) = x(n + 1)$

d) $y(n) = \frac{1}{3} [x(n + 1) + x(n) + x(n - 1)]$

e) $y(n) = \max[x(n + 1), x(n), x(n - 1)]$

f) $y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k) = x(n) + x(n - 1) + x(n - 2) + \dots$

Bài tập 2

□ Cho các hệ thống biểu diễn bằng phương trình vào-ra như sau:

$$(a) y(n) = nx(n) \quad (b) y(n) = x(n^2) \quad (c) y(n) = x^2(n)$$

$$(d) y(n) = Ax(n) + B \quad (e) y(n) = e^{x(n)}$$

□ Hãy kiểm tra tính chất tuyến tính của các hệ thống này

Bài tập 3

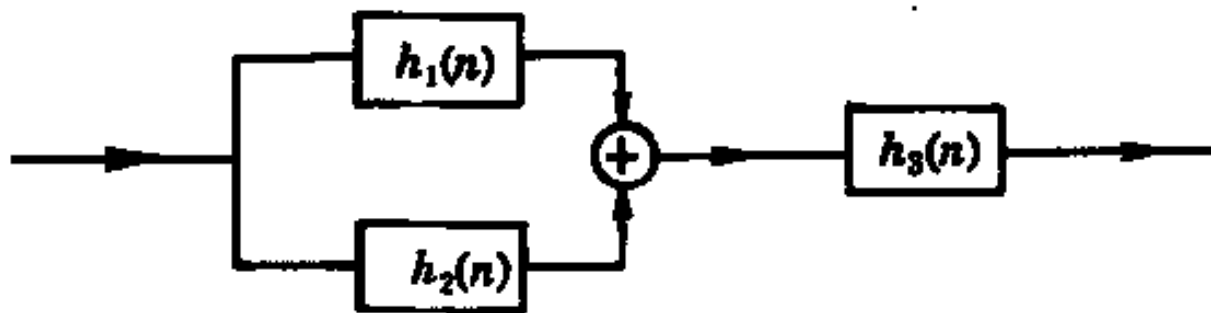
- Biết một hệ thống tuyến tính bất biến có hàm đáp ứng xung như sau

$$h(n) = \begin{cases} 1 - \frac{n}{4} & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{các giá trị còn lại} \end{cases}$$

- Biết $x(n) = \text{rect}_3(n)$. Hãy tính $y(n)$?

Bài tập 4

- Tìm đáp ứng xung $h(n)$ của hệ thống sau



$$h_1(n) = \begin{cases} 1 - \frac{n}{2} & 0 \leq n \leq 2 \\ 0 & \text{các giá trị còn lại} \end{cases}$$

$$h_2(n) = \frac{1}{2} \delta(n-1) + u(n-2) + u(n-4)$$

$$h_3(n) = \text{rect}_3(n)$$

Bài học tiếp theo. BÀI 5

TÍNH NHÂN QUẢ VÀ ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG RỜI RẠC

Tài liệu tham khảo:

- ***Nguyễn Quốc Trung (2008), Xử lý tín hiệu và lọc số, Tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Chương 1 Tín hiệu và hệ thống rời rạc.***
- ***J.G. Proakis, D.G. Manolakis (2007), Digital Signal Processing, Principles, Algorithms, and Applications, 4th Ed, Prentice Hall, Chapter 1 Introduction.***



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chúc các bạn học tốt!

BÀI 5

TÍNH NHÂN QUẢ VÀ ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG RỜI RẠC

Khoa Kỹ thuật máy tính

❑ Nội dung bài học

1. Tính nhân quả của hệ thống rời rạc
2. Tính ổn định của hệ thống rời rạc

❏ Mục tiêu bài học

Sau khi học xong bài này, các em sẽ nắm được những vấn đề sau:

- Khái niệm về hệ thống nhân quả.
- Phương pháp khảo sát tính nhân quả của hệ thống và cách tính đáp ứng của hệ thống nhân quả.
- Khái niệm và phương pháp khảo sát tính ổn định của hệ thống

1. Hệ không nhớ

- Tín hiệu ra phụ thuộc tín hiệu vào ở cùng thời điểm:

$$y(n) = T[x(n), n]$$

- Hệ thống tĩnh (Static systems)
- Ví dụ: $y(n) = A \cdot x(n)$

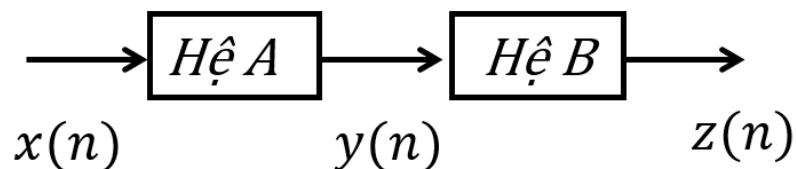
Hệ có nhớ

- Tín hiệu ra phụ thuộc tín hiệu vào ở nhiều thời điểm
- Hệ thống động (Dynamic systems)
- Ví dụ: $y(n) = x(n) - x(n - 1)$
- Hệ thống có nhớ chiều dài N (memory of duration N)
 - $0 < N < \infty$: hệ thống có bộ nhớ hữu hạn
 - $N = \infty$: hệ thống có bộ nhớ vô hạn

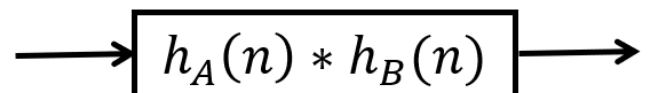
$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} x(n - k)$$

Tính khả đảo và hệ đảo

- Hệ đồng nhất là hệ thống cho tín hiệu ra bằng tín hiệu vào: $y(n) = x(n)$
- Hệ A là đảo của hệ B nếu mắc nối tiếp hai hệ này ta được một hệ đồng nhất



$$x(n) = z(n)$$



$$h(n) = h_A(n) * h_B(n) = \delta(n)$$

- Bài tập: Hệ thống có phương trình vào ra $y(n) = 2x(n) + 3x(n - 1)$. Tìm hệ đảo của hệ này.

Hệ nhân quả

- Tín hiệu ra chỉ phụ thuộc tín hiệu vào ở hiện tại và quá khứ
 - Chưa có tác động thì chưa có đáp ứng
 - Đáp ứng không xảy ra trước tác động
- Hệ không nhân quả: tín hiệu ra phụ thuộc tín hiệu vào ở các thời điểm hiện tại, quá khứ và tương lai
- Hệ phản nhân quả: tín hiệu ra chỉ phụ thuộc tín hiệu vào ở các thời điểm tương lai
- Chỉ có hệ nhân quả thì mới thực hiện được trên thực tế
- Ví dụ:

$$y(n) = 2x(n) + 3x(n - 1)$$

$$y(n) = 4x(n + 1) + 5x(n + 2)$$

Đáp ứng xung của hệ tuyến tính bất biến nhân quả

- Nếu $x(n) = 0$ với $n < n_0$ thì $y(n) = 0$ với $n < n_0$
- Nếu hệ nhân quả thì $y(n)$ không phụ thuộc $x(k)$ với $k > n$

$$y(n) = F[x(n), x(n-1), x(n-2), \dots]$$

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)$$

- $h(n-k) = 0$ với $k > n$ tức là $h(n) = 0$ với $n < 0$

$$\begin{aligned} y(n_0) &= \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n_0-k) + \sum_{k=-\infty}^{-1} h(k)x(n_0-k) \\ &= [h(0)x(n_0) + h(1)x(n_0-1) + \dots] + [[h(0)x(n_0+1) + h(1)x(n_0+2) + \dots]] \end{aligned}$$

Hệ nhân quả

- Đáp ứng của hệ nhân quả $y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)$

$h(n) = 0$ với $n < 0$:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)h(n-k)$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

- Tín hiệu nhân quả: $x(n) = 0$ với $n < 0$

$$y(n) = \sum_{k=0}^n x(k)h(n-k)$$



$$y(n) = \sum_{k=0}^n h(k)x(n-k)$$

2. Tính ổn định

- Định nghĩa: hệ thống là ổn định $\Leftrightarrow$ với tín hiệu vào có giá trị hữu hạn thì tín hiệu ra cũng có giá trị hữu hạn

$$|x(n)| \leq M_x < \infty \Rightarrow |y(n)| \leq M_y < \infty$$

- Hệ không ổn định
 - Gây tràn số
 - Làm cho hệ thống có biểu hiện bất thường

Đáp ứng xung của hệ tuyến tính bất biến ổn định

- Giả thiết $|x(n)| < B$

$$|y(n)| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k) \right|$$

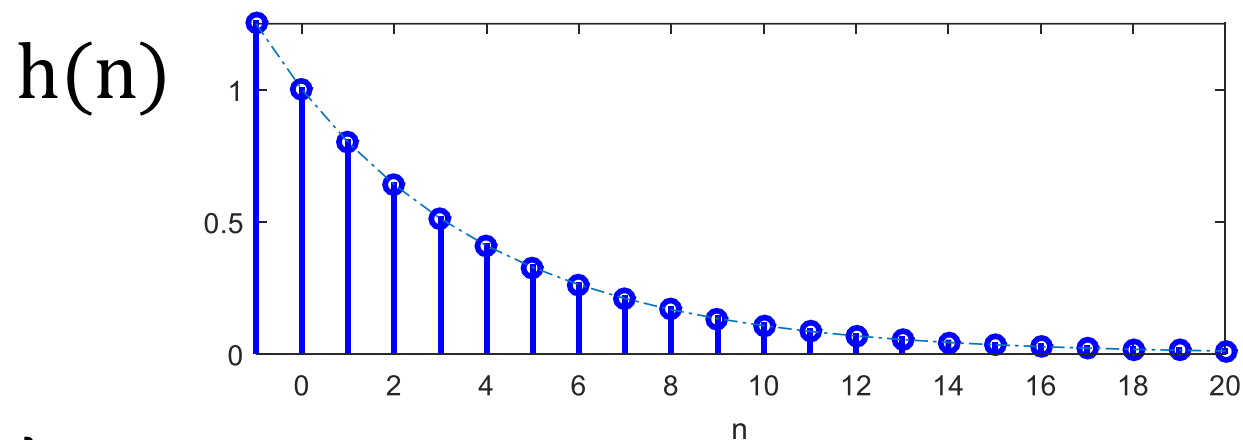
$$|y(n)| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)||x(n-k)|$$

$$|y(n)| \leq B \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)|$$

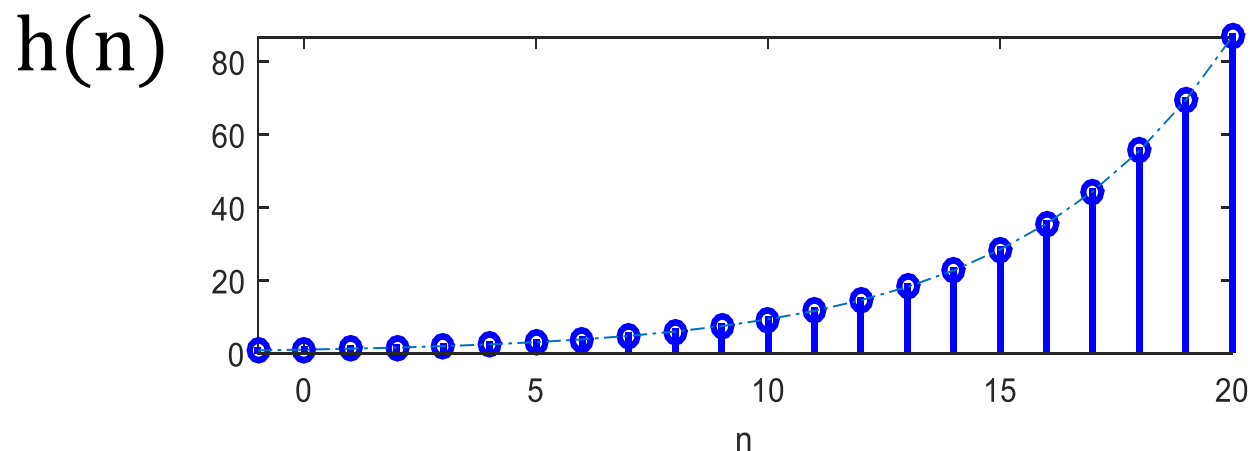
- Để $y(n)$ có giá trị hữu hạn : $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| < \infty$

Đáp ứng xung của hệ thống

- Đáp ứng xung của hệ ổn định

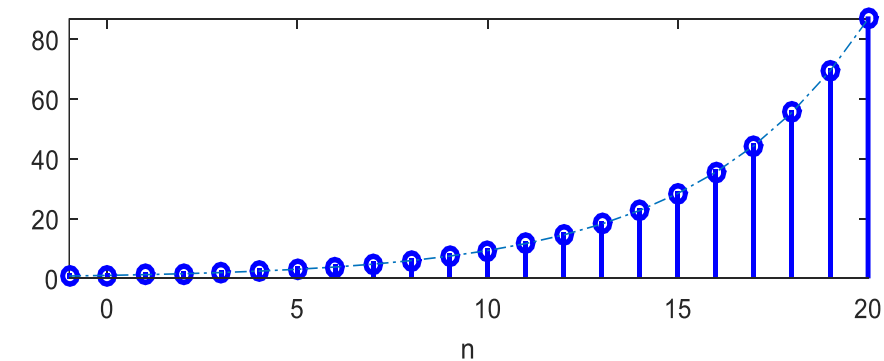
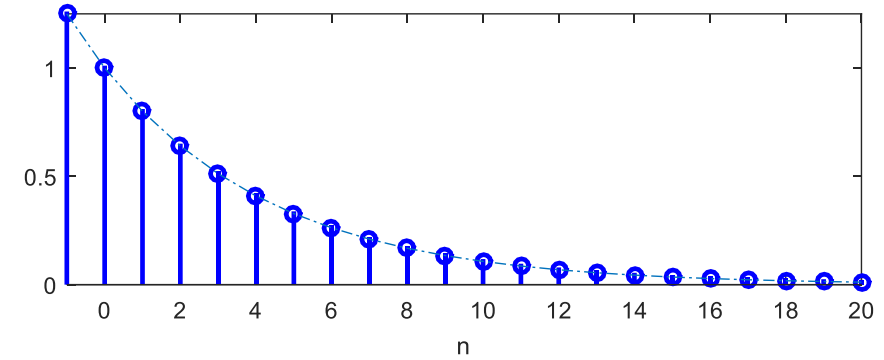


- Đáp ứng xung của hệ không ổn định



Ví dụ

- Xét tính nhân quả và ổn định của hệ có đáp ứng xung $h(n) = \alpha^n u(n)$
- Đây là hệ nhân quả vì $h(n) = 0$ với $n < 0$
- Xét tính ổn định:
 - $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = \sum_{n=0}^{\infty} |\alpha|^n$
 - Đây là chuỗi lũy thừa, chuỗi này
 - Hội tụ nếu $|\alpha| < 1$
 - Phân kỳ nếu $|\alpha| > 1$
 - $\Rightarrow$ Hệ chỉ ổn định nếu $|\alpha| < 1$



4. Tổng kết

- Hệ thống là nhân quả khi tín hiệu ra chỉ phụ thuộc tín hiệu vào ở hiện tại và quá khứ. Chỉ có hệ thống nhân quả mới thực hiện được trong thực tế. Hệ nhân quả nếu $h(n) = 0$ với $n < 0$.
- Hệ thống là ổn định khi với tín hiệu vào có giá trị hữu hạn sẽ cho ra tín hiệu cũng hữu hạn. Hệ ổn định nếu $h(n)$ là chuỗi khả tổng tuyệt đối.

5. Bài tập

- Bài tập 1

□ Tính đáp ứng xung $h(n)$ và khảo sát tính nhân quả của các hệ thống sau

a. $y(n] = 2x(n) + 3x(n - 1)$

b. $y(n] = 4x(n + 1) + 5x(n + 2)$

c. $y(n] = 4x(n + 1) + 2x(n) + 3x(n - 1)$

d. $y(n] - ay(n - 1) = x(n)$

Bài tập về nhà

- Bài tập 2

a. Tìm điều kiện của a để hệ nhân quả sau là ổn định

$$y(n) - ay(n-1) = x(n)$$

b. Kiểm tra điều kiện của a và b để hệ thống sau là ổn định:

$$h(n) = \begin{cases} a^n & n \geq 0 \\ b^n & n < 0 \end{cases}$$

Bài học tiếp theo. BÀI 6

THỰC HIỆN HỆ THỐNG RỜI RẠC

Tài liệu tham khảo:

- **Nguyễn Quốc Trung (2008), Xử lý tín hiệu và lọc số, Tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Chương 1 Tín hiệu và hệ thống rời rạc.**
- **J.G. Proakis, D.G. Manolakis (2007), Digital Signal Processing, Principles, Algorithms, and Applications, 4th Ed, Prentice Hall, Chapter 1 Introduction.**



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chúc các bạn học tốt!

BÀI 6

THỰC HIỆN HỆ THỐNG RỜI RẠC

Khoa Kỹ thuật máy tính

❑ Nội dung bài học

1. Thực hiện hệ thống không truy hồi
2. Thực hiện hệ thống truy hồi

❏ Mục tiêu bài học

Sau khi học xong bài này, các em sẽ nắm được những vấn đề sau:

- Khái niệm và các phương pháp thực hiện hệ thống không truy hồi.
- Khái niệm và các phương pháp thực hiện hệ thống truy hồi.

1. Hệ thống không truy hồi FIR (Finite Impulse Response)

- Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng:

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k)$$

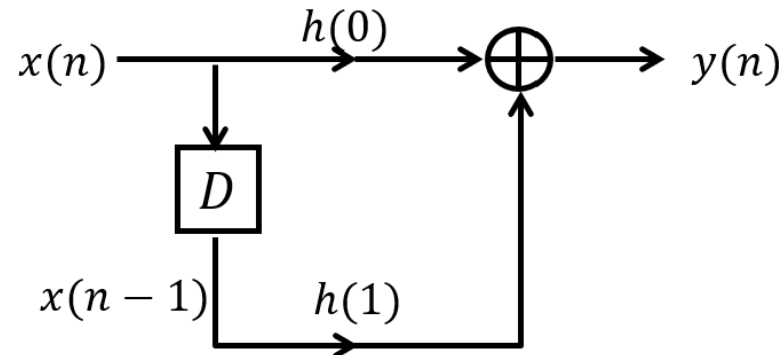
$$N = 0: \text{FIR}, \quad N > 0: \text{IIR}$$

- Hệ thống không truy hồi: $N = 0$

$$y(n) = \sum_{k=0}^M \frac{b_k}{a_0} x(n-k) = \sum_{k=0}^M h(k) x(n-k)$$

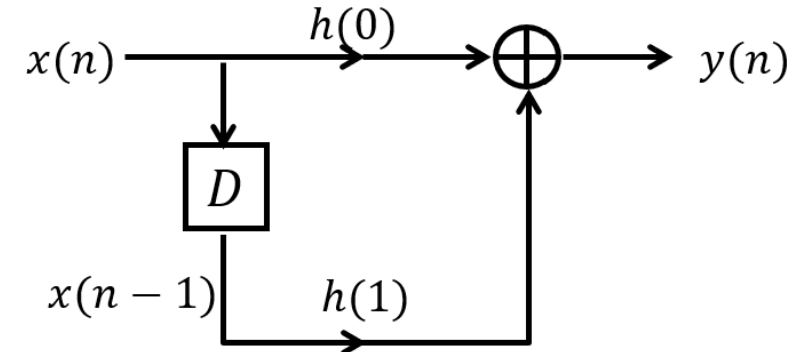
- Ví dụ: $M = 1 \Rightarrow y(n] = h(0)x(n) + h(1)x(n-1)$

- Sơ đồ khối



Mã giả thực hiện hệ thống FIR

```
Const
    h0 = 0.5;  (* Các hệ số của PTSP được *)
    h1 = 0.5;  (* xác định theo thiết kế *)
Var
    xn, xnt1, yn: real;
Begin
    xnt1 := 0;
    Repeat
        (* Nhập tín hiệu vào từ bàn phím *)
        Write('Cho biết tín hiệu vào xn = ');
        Readln(xn);
        (* Tính tín hiệu ra *)
        yn := h0 * xn + h1 * xnt1;
        (* Trễ tín hiệu *)
        xnt1 := xn;
    Until Ketthuc;
End.
```



Thực hiện hệ thống FIR bằng ngôn ngữ lập trình C

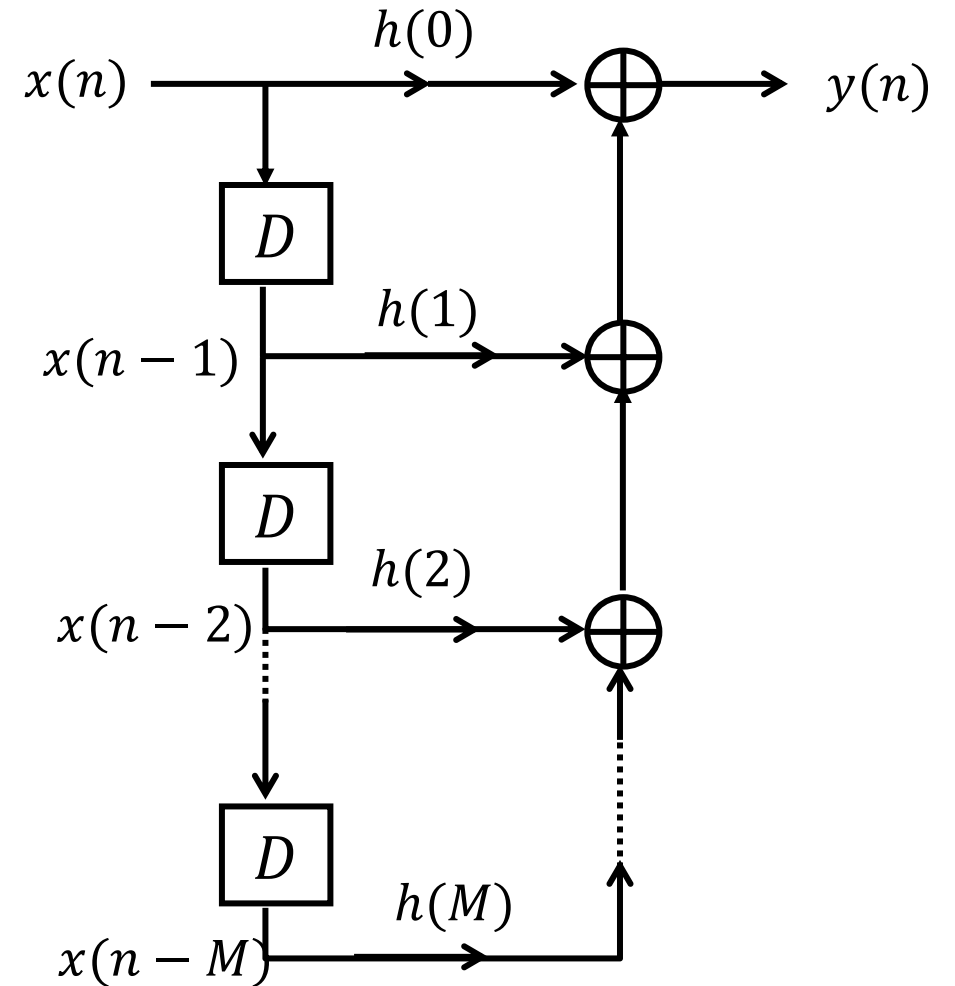
```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define h0 0.5 /* Filter coefficients */
#define h1 0.5 /* calculated based on design */
float xn, xnt1, yn;
void main(void)
{
    xnt1 = 0;
    while (1)
    {
        /* Enter input signal from keyboard */
        printf("Input signal xn = ");
        scanf("%f", &xn);
        /* Compute output signal */
        yn = h0 * xn + h1 * xnt1;
        /* Delay signal */
        xnt1 = xn;
    }
}
```

Sơ đồ khối thực hiện hệ FIR

- Trường hợp tổng quát

$$y(n) = \sum_{k=0}^M h(k)x(n-k]$$

$$y(n) = h(0).x(n) + h(1).x(n-1) + \dots + h(M).x(n-M)$$



2. Thực hiện hệ thống IIR (Infinite Impulse Response)

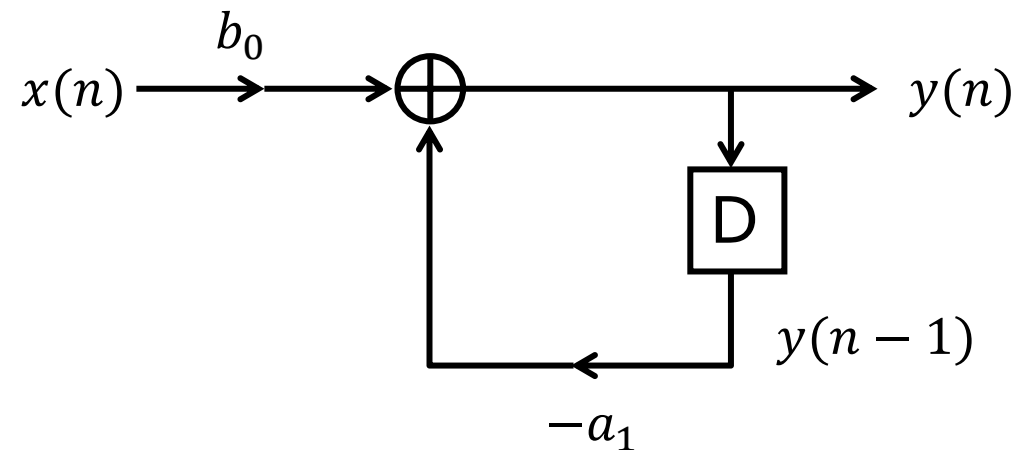
- $N = 1, M = 0$:

$$a_0 y(n) + a_1 y(n - 1) = b_0 x(n)$$

- Giả thiết $a_0 = 1$:

$$y(n) = -a_1 y(n - 1) + b_0 x(n)$$

- Sơ đồ khối thực hiện



Thực hiện hệ thống IIR

- $N = M = 1$:

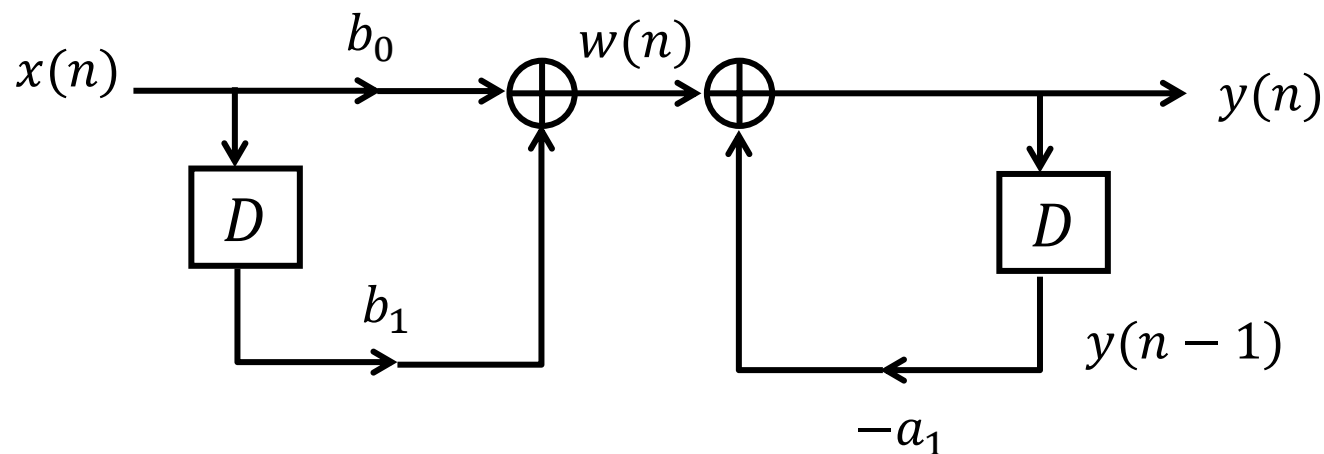
$$a_0 y(n) + a_1 y(n - 1) = b_0 x(n) + b_1 x(n - 1)$$

- Giả thiết $a_0 = 1$:

$$\begin{aligned} y(n) &= -a_1 y(n - 1) + b_0 x(n) + b_1 x(n - 1) \\ &= -a_1 y(n - 1) + w(n) \end{aligned}$$

với $w(n) = b_0 x(n) + b_1 x(n - 1)$.

- Sơ đồ khối thực hiện



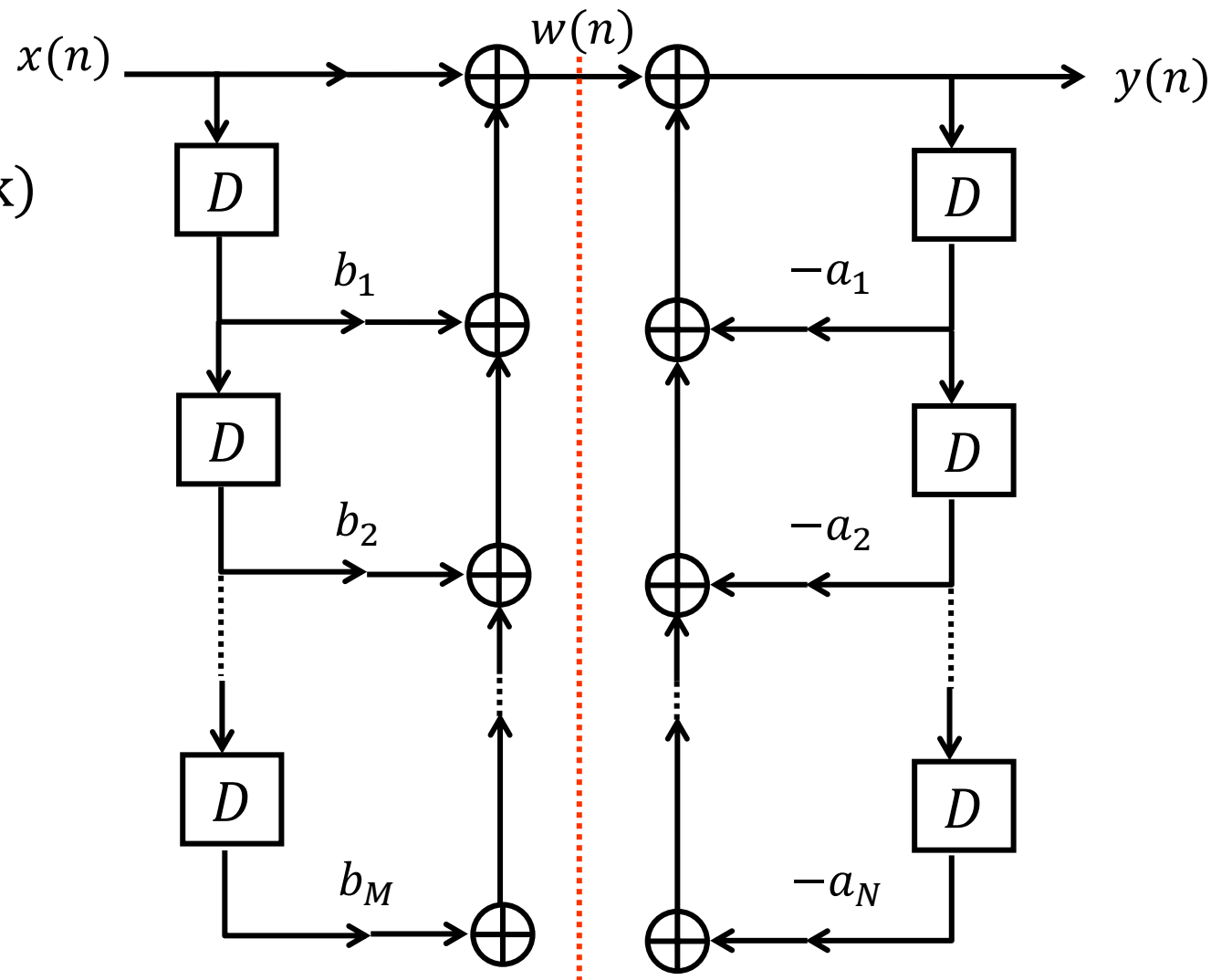
Thực hiện hệ thống IIR

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k)$$

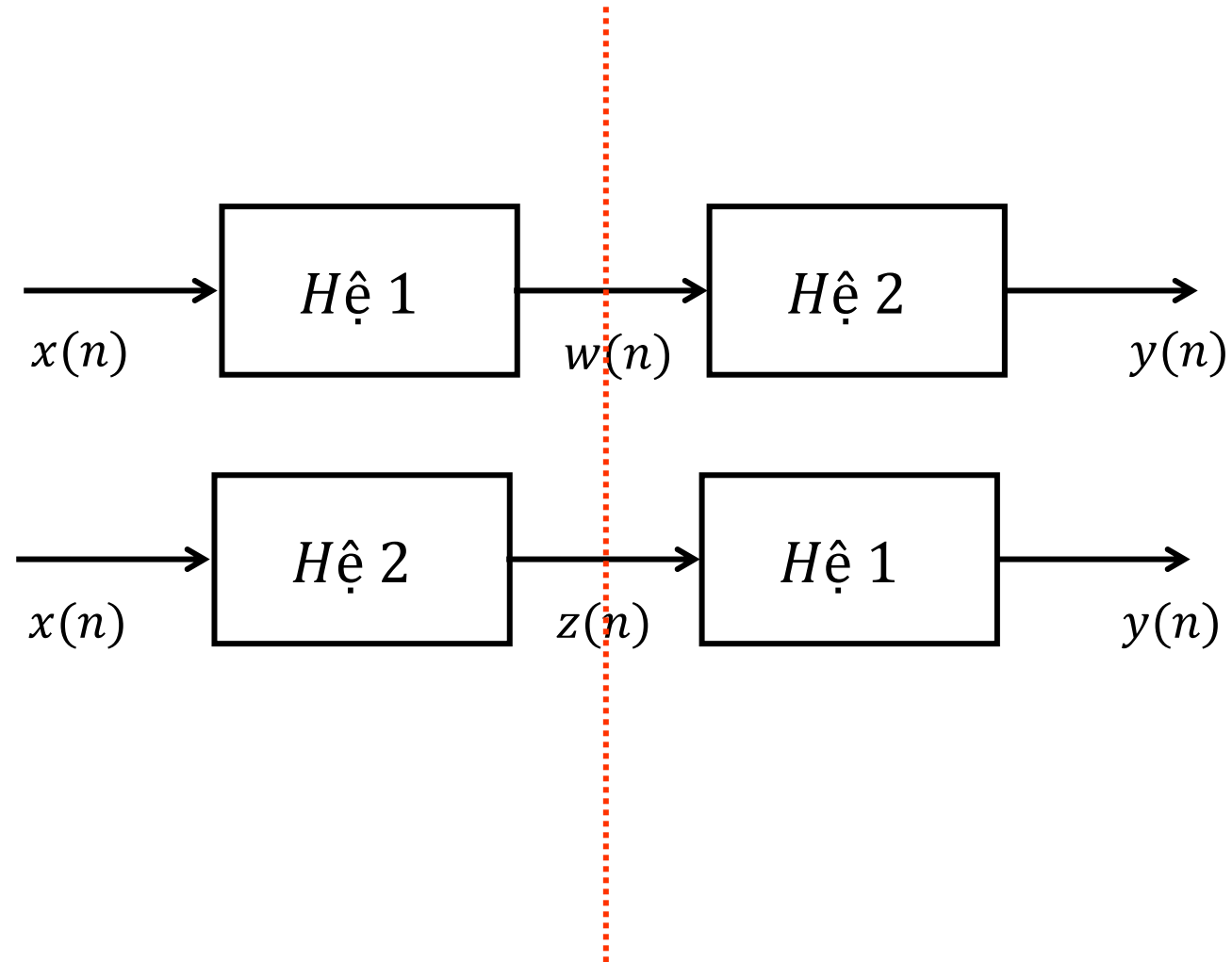
$$y(n) = w(n) - \sum_{k=1}^N a_k y(n-k)$$

$$w(n) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k)$$

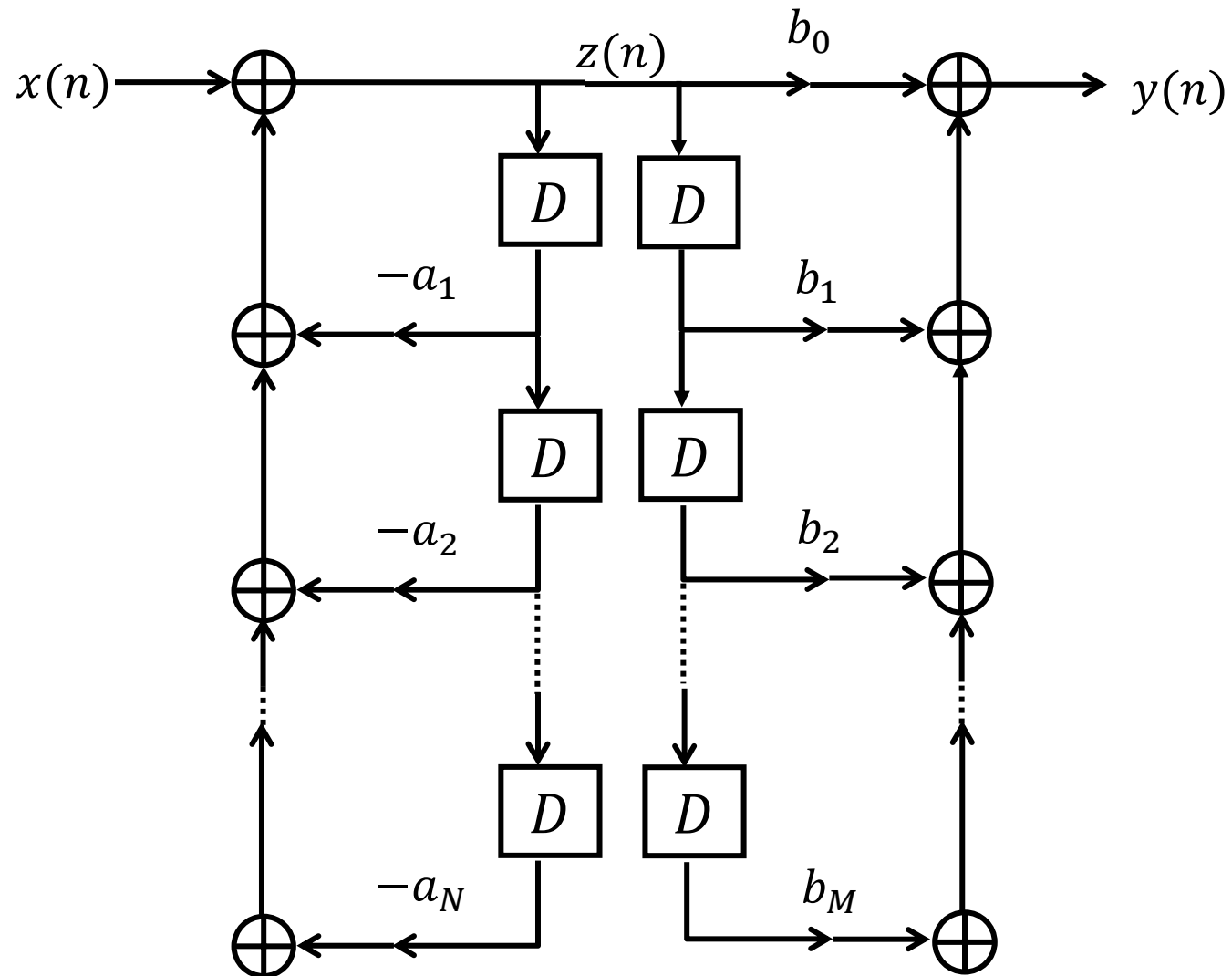
Dạng trực tiếp 1



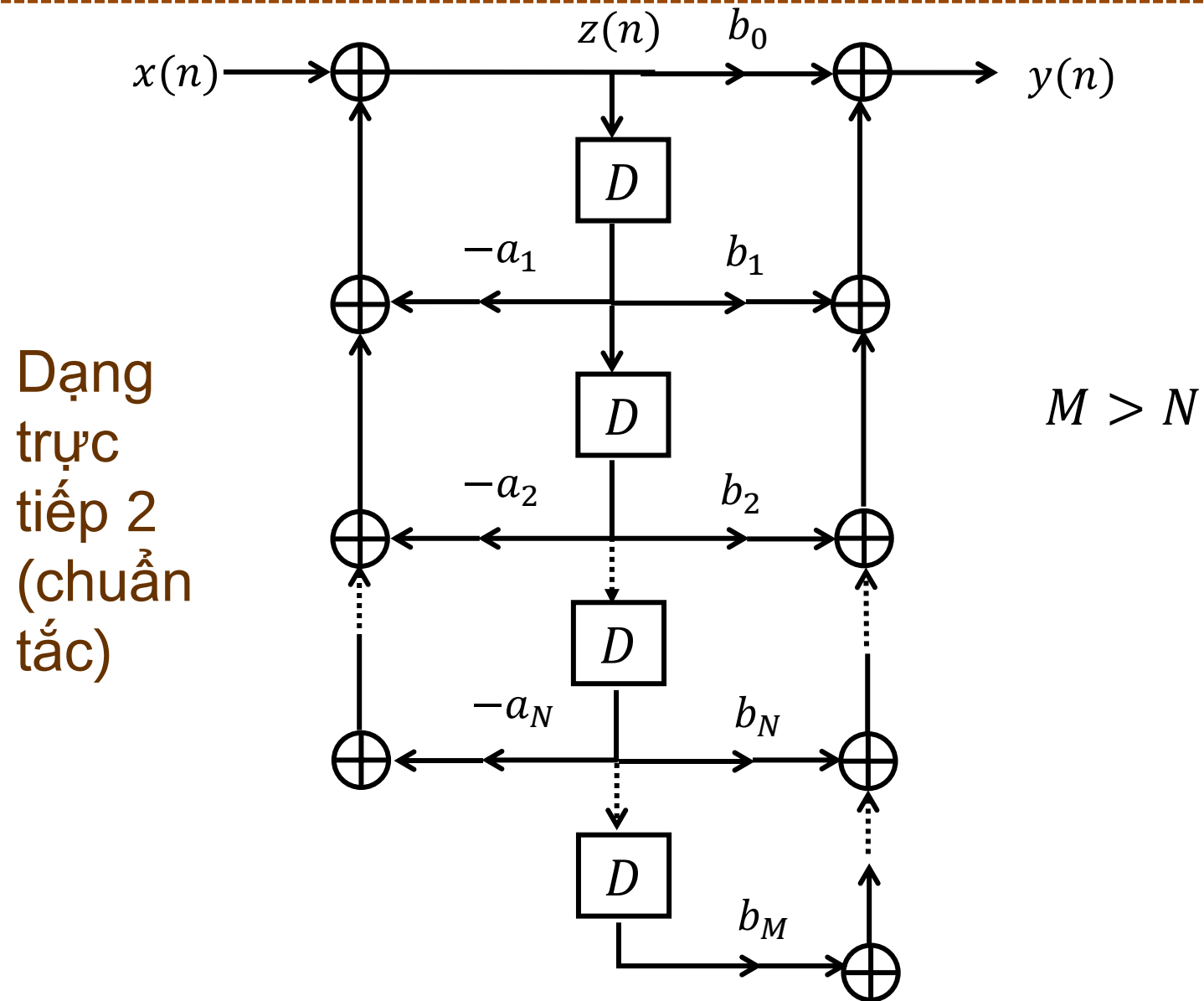
Thực hiện hệ thống IIR



Thực hiện hệ thống IIR



Thực hiện hệ thống IIR



4. Tổng kết

- Hệ thống rời rạc được phân loại thành hệ thống có đáp ứng xung có chiều dài hữu hạn (FIR) và hệ thống có đáp ứng xung có chiều dài vô hạn (IIR)
- Thực hiện hệ thống FIR có thể biểu diễn qua mã giả, phần mềm hoặc sơ đồ khối.
- Sơ đồ khối để thực hiện hệ thống IIR bao gồm hai dạng trực tiếp I và II.

5. Bài tập

- Bài tập 1

□ Hãy vẽ sơ đồ dạng trực tiếp I, II và viết mã giả thực hiện các hệ thống sau

a. $y(n) - 2y(n - 1) + 3y(n - 2) = x(n) + x(n - 1) + 2x(n - 4)$

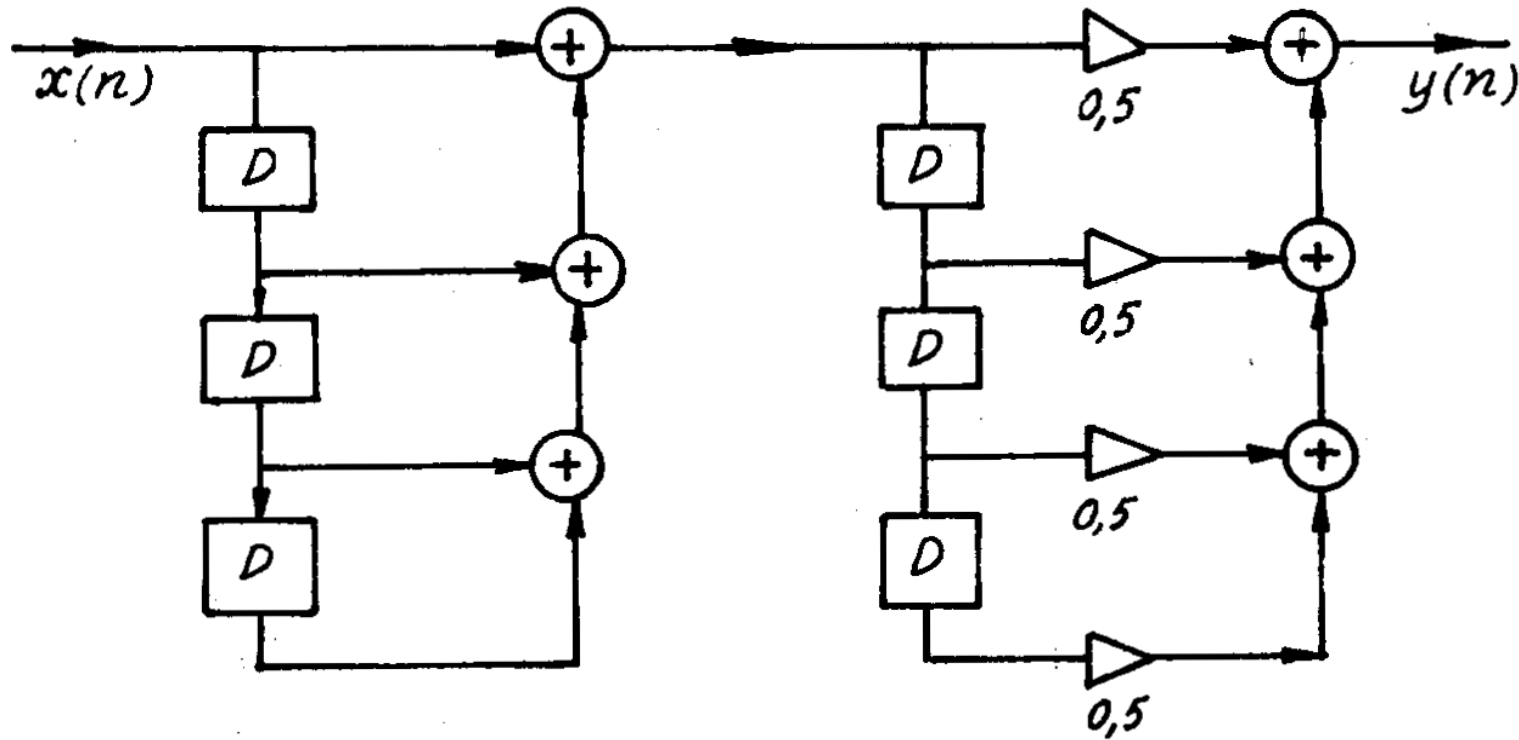
b. $5y(n) + 3y(n - 1) + 6y(n - 4) = x(n) + 3x(n - 2) + 5x(n - 3)$

c. $2y(n) + 6y(n - 3) + 3y(n - 4) = x(n)$

d. $3y(n) = x(n - 1) + 3x(n - 3) + 4x(n - 5)$

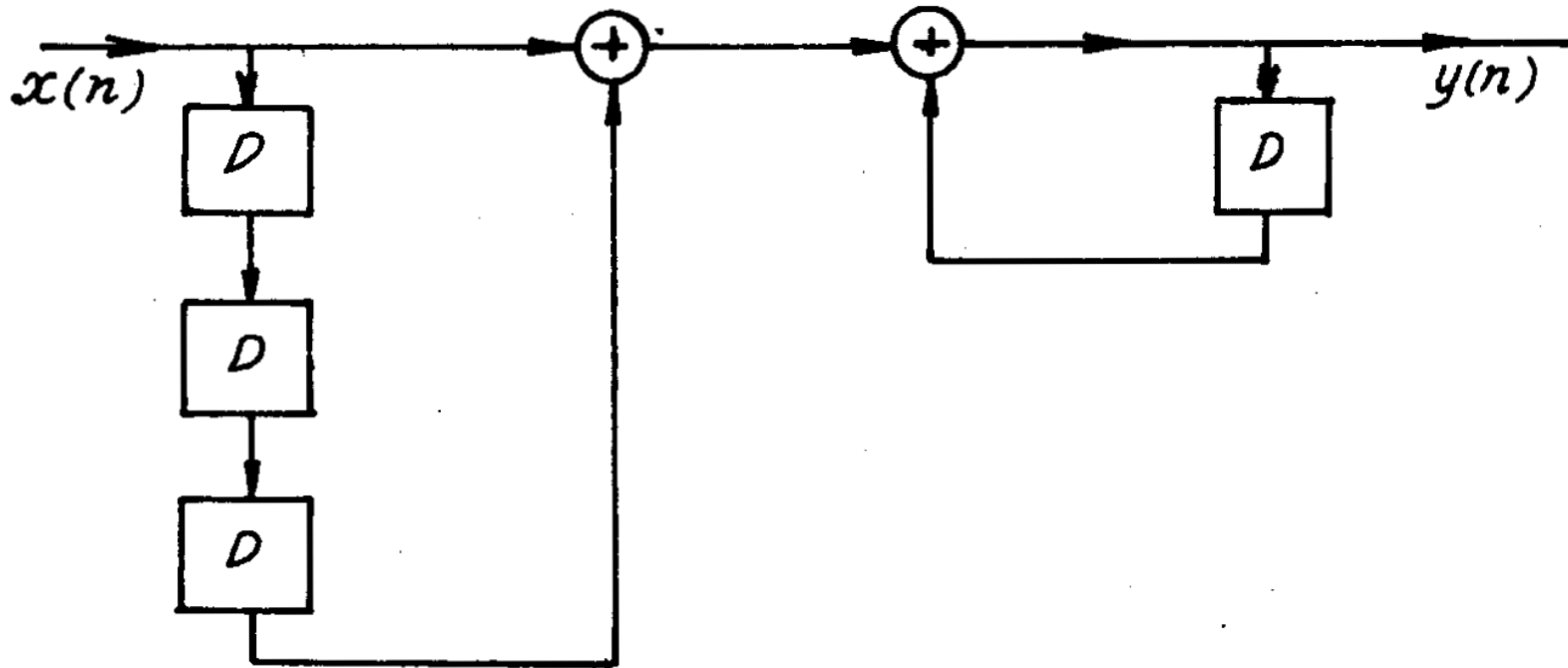
Bài tập về nhà

- Bài tập 2
 - Xác định đáp ứng xung và khảo sát tính ổn định của hệ thống sau



Bài tập về nhà

- Bài tập 3
 - Xác định đáp ứng xung và khảo sát tính ổn định của hệ thống sau



Bài học tiếp theo. BÀI **7**

PHÉP BIẾN ĐỔI Z

Tài liệu tham khảo:

- **Nguyễn Quốc Trung (2008), Xử lý tín hiệu và lọc số, Tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Chương 1 Tín hiệu và hệ thống rời rạc.**
- **J.G. Proakis, D.G. Manolakis (2007), Digital Signal Processing, Principles, Algorithms, and Applications, 4th Ed, Prentice Hall, Chapter 1 Introduction.**



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chúc các bạn học tốt!

BÀI 7

PHÂN TÍCH PHỔ CỦA TÍN HIỆU LIÊN TỤC

Khoa Kỹ thuật máy tính

❑ Nội dung bài học

1. Biểu diễn tín hiệu trên miền tần số.
2. Phân tích phổ của tín hiệu liên tục tuần hoàn.
3. Phân tích phổ của tín hiệu liên tục không tuần hoàn.

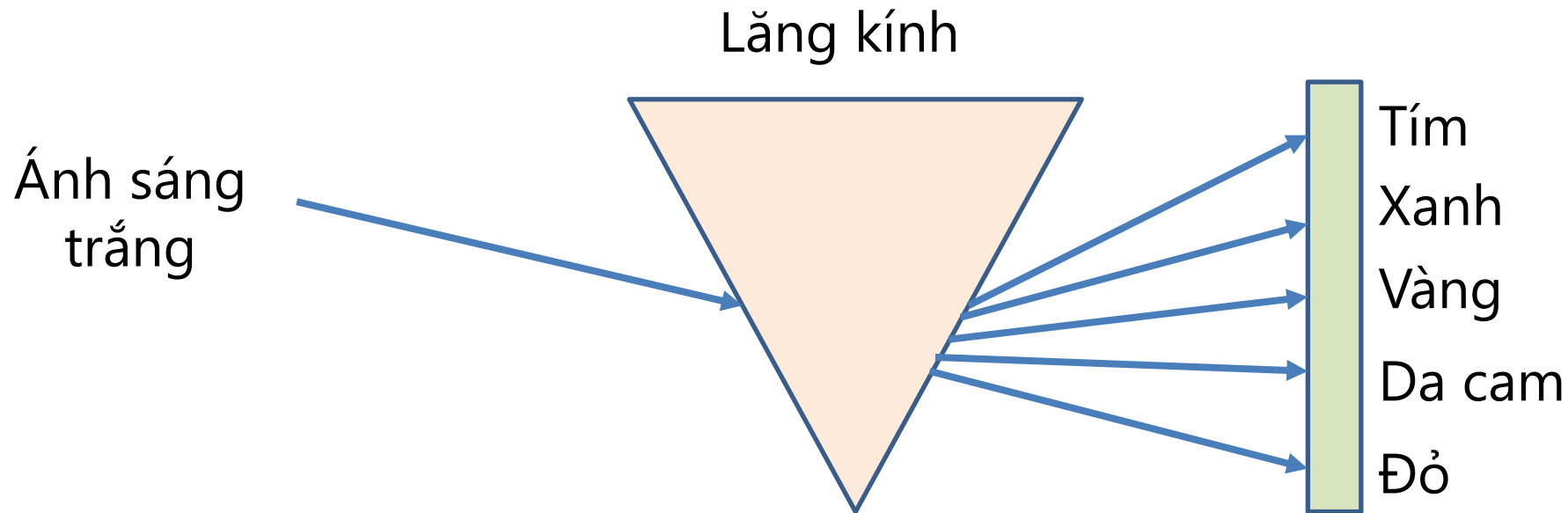
❏ Mục tiêu bài học

Sau khi học xong bài này, các em sẽ nắm được những vấn đề sau:

- Phương pháp biểu diễn tín hiệu trên miền tần số.
- Phương pháp phân tích phổ của tín hiệu liên tục tuần hoàn.
- Phương pháp phân tích phổ của tín hiệu liên tục không tuần hoàn.

1. Biểu diễn tín hiệu trên miền tần số

- Phân tích ánh sáng trắng (sunlight) sử dụng lăng kính:



- Lăng kính được sử dụng để phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng đơn sắc
- Dải màu tạo ra: *spectrum* [Isaac Newton]

Ý tưởng phân tích tín hiệu trên miền tần số

- Để nghiên cứu đáp ứng của hệ tuyến tính với một tín hiệu bất kỳ $x(n)$:

- Đầu tiên cần phân tích tín hiệu $x(n)$ thành tổ hợp tuyến tính của các tín hiệu đơn giản.

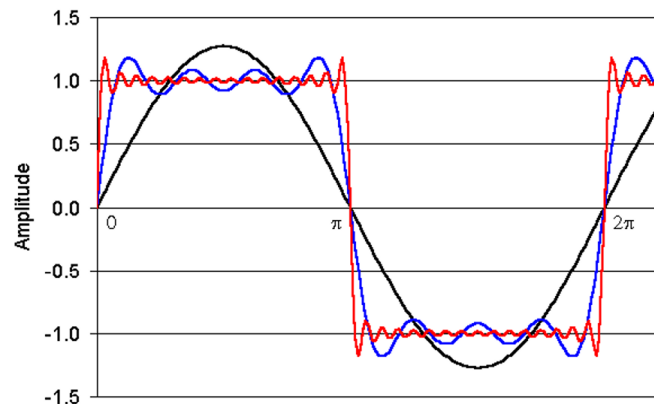
$$x(n) = a_1.x_1(n) + a_2.x_2(n) + \dots$$

- Các tín hiệu đơn giản $\delta(n)$; $\cos(\omega n + \varphi)$; $e^{j\omega n}$

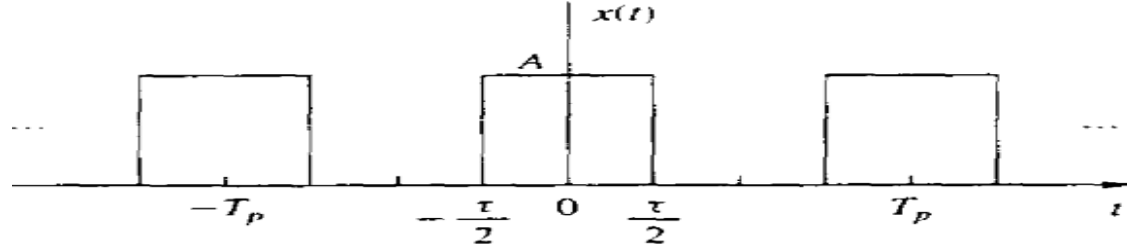
- Phân tích tần số của một tín hiệu là phân tích tín hiệu thành các thành phần tần số (sinusoidal).
- Vai trò của lăng kính sẽ được thực hiện bởi các công cụ phân tích :
 - Chuỗi Fourier
 - Phép biến đổi Fourier

Một số thuật ngữ

- *Spectrum (phổ)*: đề cập đến nội dung tần số của tín hiệu.
- *Phân tích tần số / phân tích phổ*: là quá trình thu được phổ của tín hiệu bằng các sử dụng các công cụ toán học.
- *Đánh giá phổ*: là quá trình xác định phổ của tín hiệu trong thực tế, dựa trên sự đo lường thực sự trên tín hiệu.
- *Bộ phân tích phổ*: là thiết bị phần cứng hoặc chương trình phần mềm sử dụng để xác định phổ tín hiệu



2. Phân tích phổ của tín hiệu liên tục tuần hoàn



- $x(t)$ tuần hoàn với chu kỳ T_p , tần số $F_0 = 1/T_p$, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_p}$
- Hàm cơ bản: $e^{j\omega_k t} = e^{j2\pi k F_0 t}$ với $\omega_k = k\omega_0 = \frac{k2\pi}{T_p}$
- Chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn:

Phương trình
tổng hợp

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j2\pi k F_0 t}$$

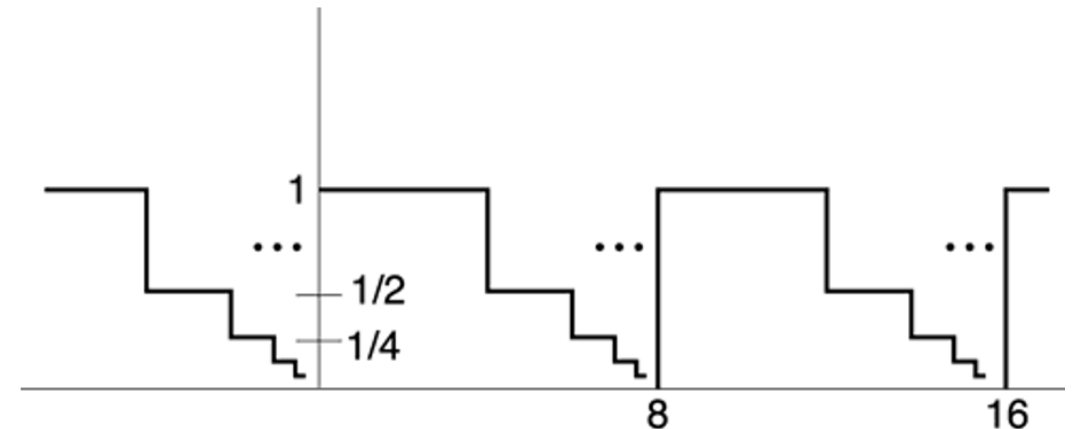
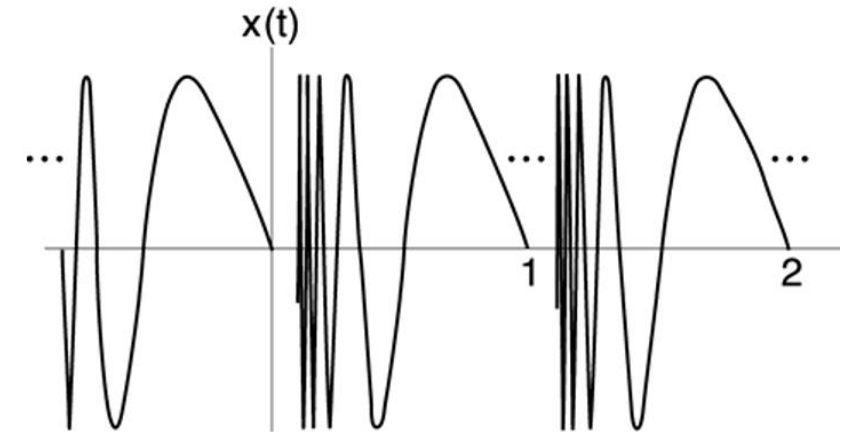
Phương trình
phân tích

$$c_k = \frac{1}{T_p} \int_{T_p} x(t) e^{-j2\pi k F_0 t} dt$$

Các điều kiện của Dirichlet

- Tín hiệu $x(t)$ phải có tích phân tuyệt đối trong một chu kỳ.
- Tín hiệu $x(t)$ chứa số lượng hữu hạn các điểm cực đại và các điểm cực tiểu trong một chu kỳ.
- Tín hiệu $x(t)$ có hữu hạn điểm không liên tục trong một chu kỳ.

$$\frac{1}{T_p} \int_{T_p} |x(t)| dt < \infty$$



Tín hiệu thực tuần hoàn

- c_k và c_{-k} là các số phức liên hợp: $c_k = |c_k|e^{j\theta_k}$, $c_{-k} = |c_k|e^{-j\theta_k}$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j2\pi k F_0 t} \quad \longrightarrow \quad x(t) = c_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} |c_k| \cos(2\pi k F_0 t + \theta_k)$$

$$a_0 = c_0$$

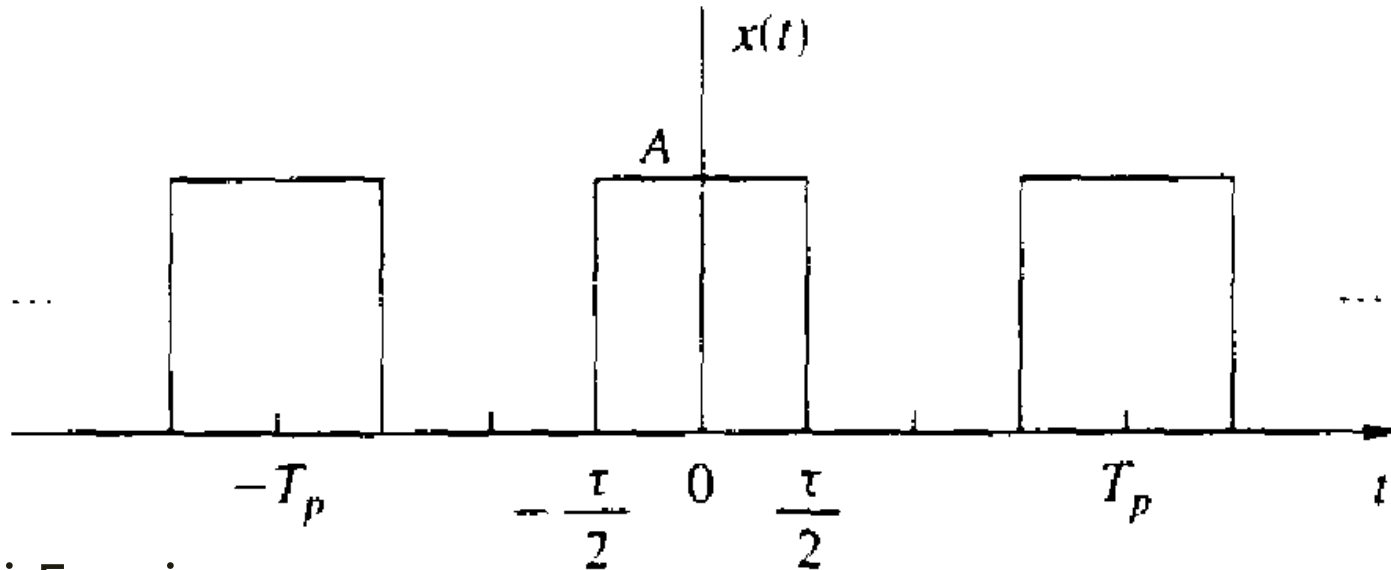
$$a_k = 2|c_k| \cos \theta_k$$

$$b_k = 2|c_k| \sin \theta_k$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos 2\pi k F_0 t - b_k \sin 2\pi k F_0 t)$$

Ví dụ: phân tích phổ của tín hiệu xung vuông

- Tín hiệu xung vuông liên tục tuần hoàn chu kỳ T_p , độ rộng xung τ :



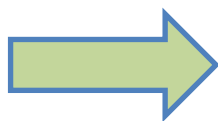
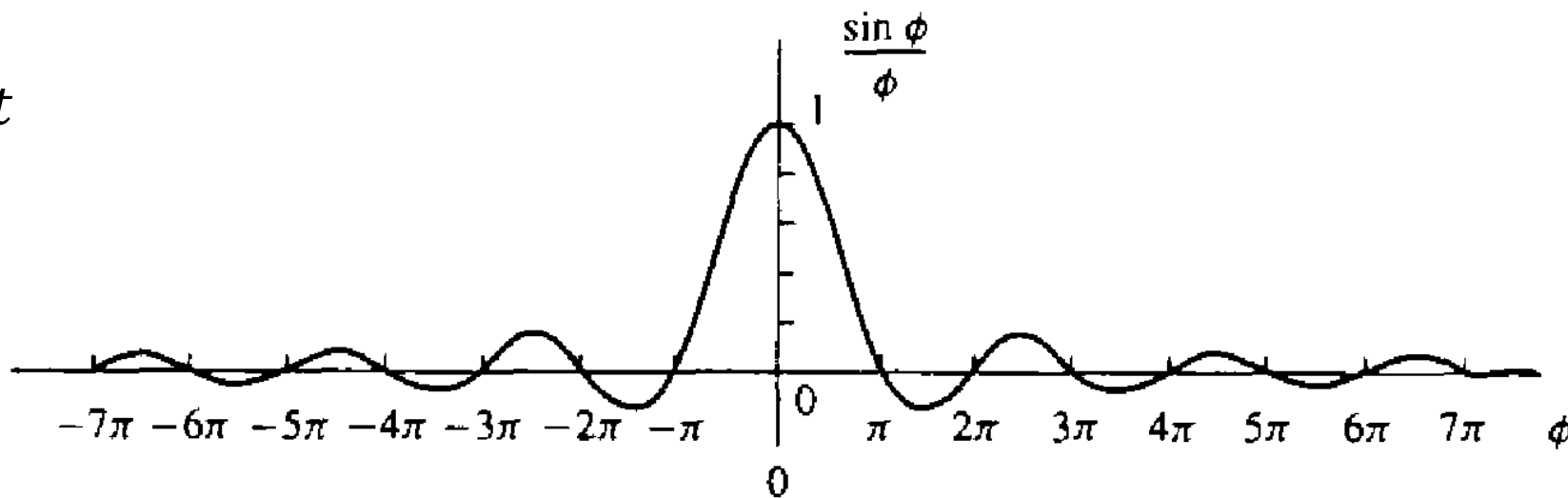
- Xác định chuỗi Fourier:
 - Các tần số ω_k
 - Biên độ A_k và góc pha φ_k ứng với tần số ω_k
- Vẽ phổ biên độ và phổ pha

Giải

$$\omega_k = k\omega_0 = \frac{k2\pi}{T_p}$$

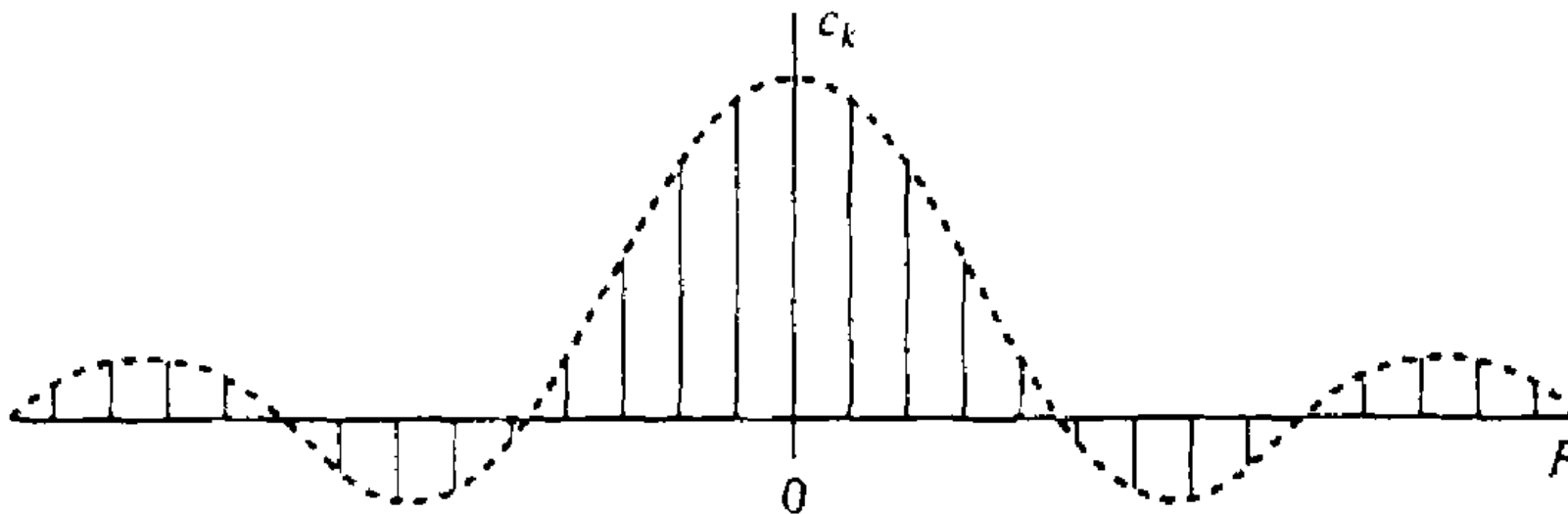
$$c_0 = \frac{A\tau}{T_p} \quad c_k = \frac{A\tau}{T_p} \frac{\sin \pi k F_0 \tau}{\pi k F_0 \tau} \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{T_p} \int_{T_p} x(t) e^{-j2\pi k F_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T_p} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j2\pi k F_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T_p} \cdot \frac{e^{-j2\pi k F_0 t}}{-j2\pi k F_0} \Big|_{-\tau/2}^{\tau/2} \end{aligned}$$



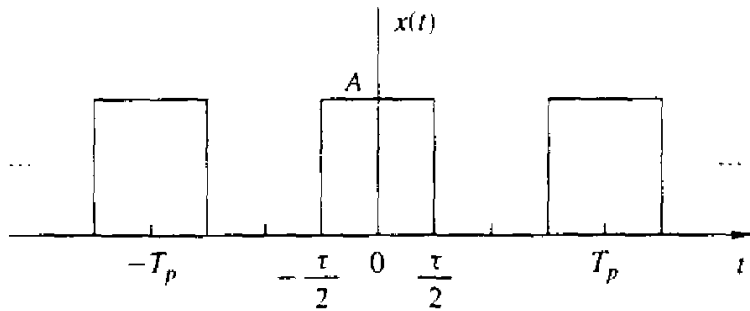
c_k là các mẫu của hàm $\frac{\sin \phi}{\phi}$

Nhận xét

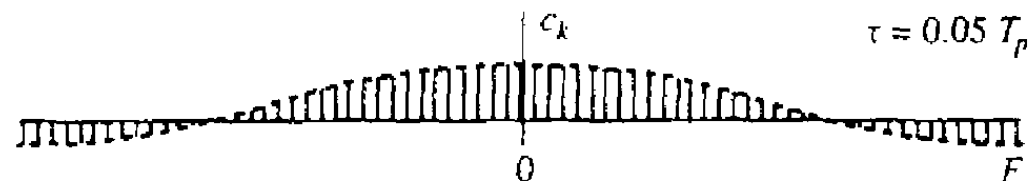
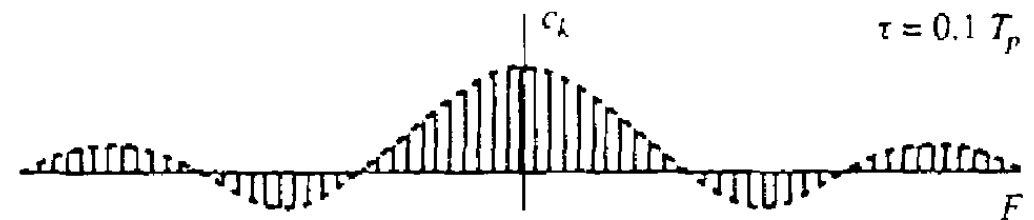
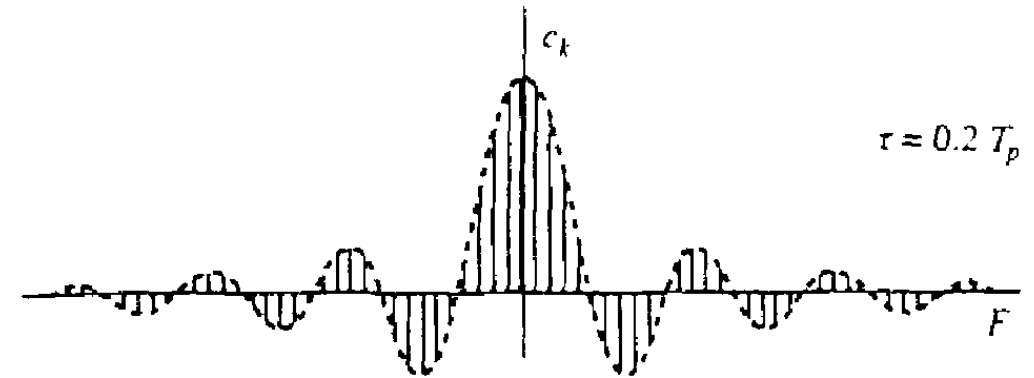


- Nhận xét:
 - Line spectrum (phổ vạch)
 - $x(t)$ chẵn $\rightarrow c_k$ là các giá trị thực $\rightarrow$ phổ pha bằng 0 hoặc bằng π
- Do đó thay vì vẽ phổ biên độ và phổ pha riêng biệt, chỉ cần vẽ c_k trên một đồ thị

Cố định T_p , thay đổi τ

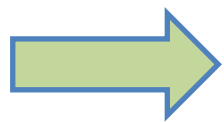


- Ảnh hưởng của việc giảm τ : trải rộng công suất tín hiệu trên dải tần số.
- Khoảng cách giữa hai vạch phổ gần nhau là $F_0 = 1/T_p$ Hz, độc lập với giá trị của độ rộng xung τ .

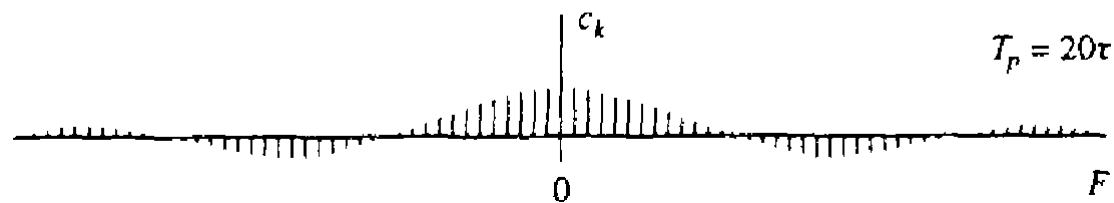
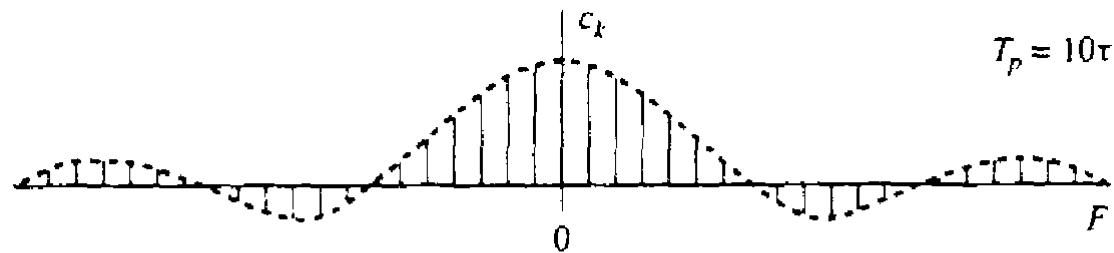
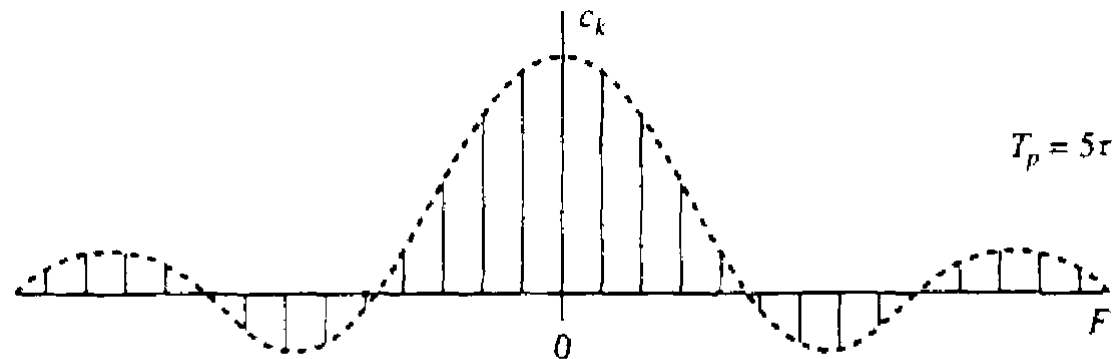


Cố định τ và thay đổi chu kỳ tuần hoàn T_p

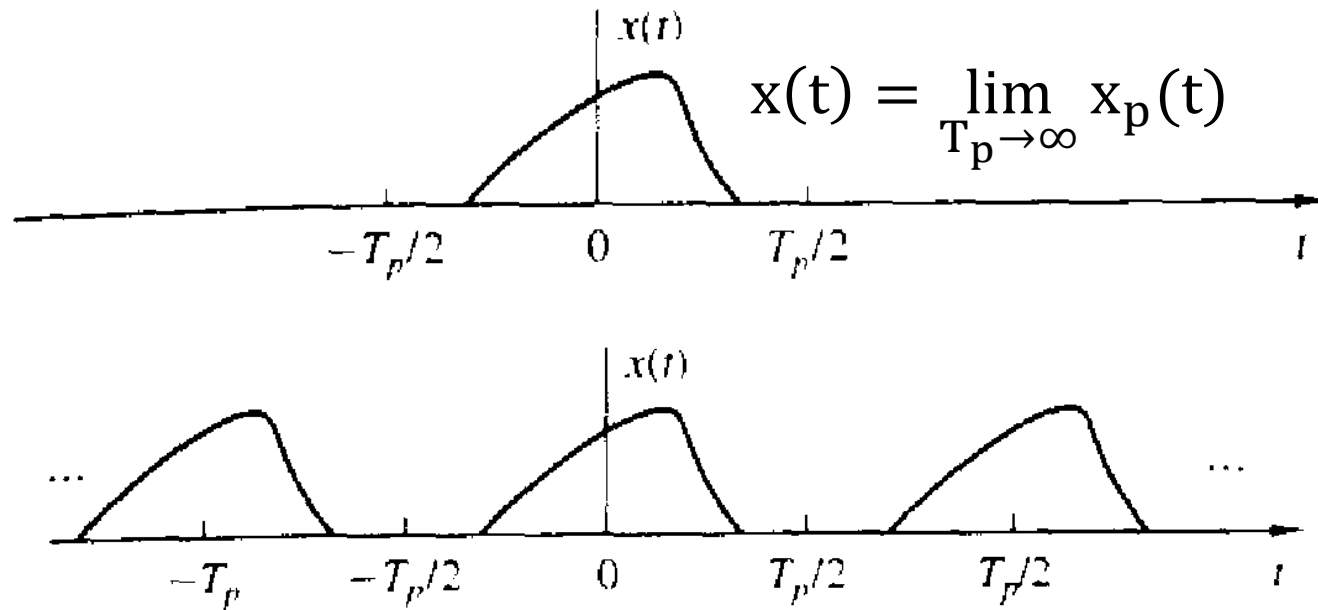
- Khoảng cách giữa các vạch phổ giảm khi tăng T_p .
- Biên độ của các vạch phổ giảm.
- Khi $T_p \rightarrow \infty$:
 - Tín hiệu trở thành không tuần hoàn
 - Khoảng cách giữa các vạch phổ dần tới 0, do đó phổ trở thành hàm liên tục



Phổ của tín hiệu không tuần hoàn chính là đường bao các vạch phổ của tín hiệu tuần hoàn tương ứng



3. Phân tích phổ của tín hiệu liên tục không tuần hoàn



Xác định phổ của $x(t)$ từ phổ của $x_p(t)$ bằng cách tính giới hạn $T_p \rightarrow \infty$

- Phương trình tổng hợp (Phép biến đổi Fourier ngược)

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(F) e^{j2\pi Ft} dF$$

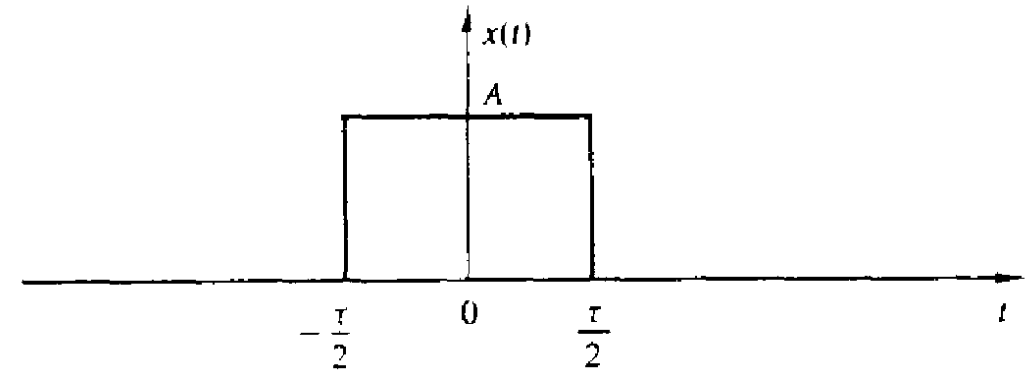
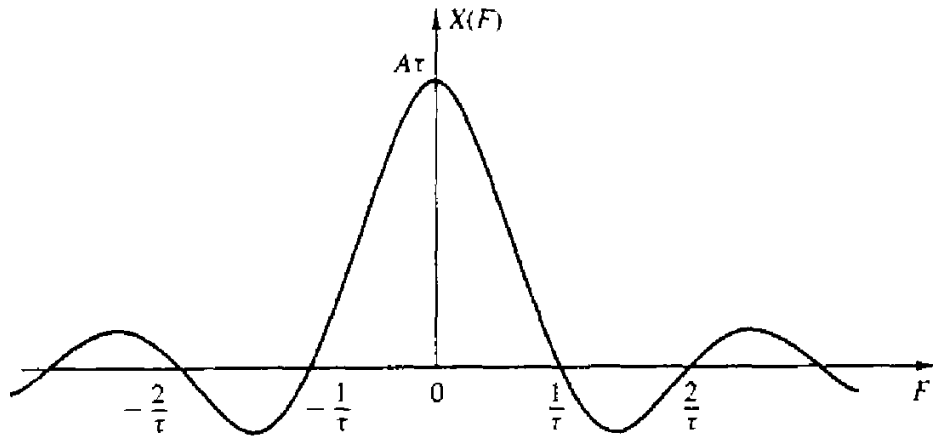
- Phương trình phân tích (Phép biến đổi Fourier thuận)

$$X(F) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi Ft} dt$$

Ví dụ

$$x(t) = \begin{cases} A, & |t| \leq \tau/2 \\ 0, & |t| > \tau/2 \end{cases}$$

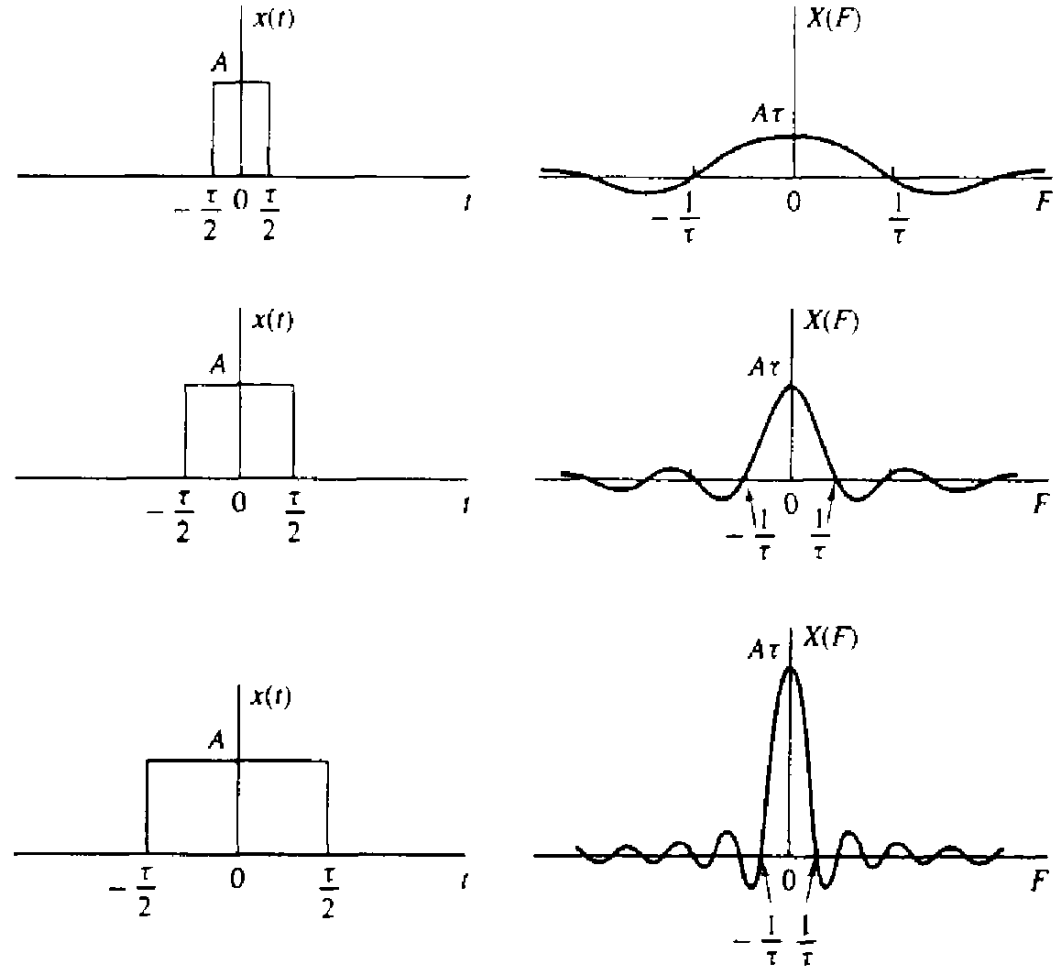
$$X(F) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A e^{-j2\pi Ft} dt = A\tau \frac{\sin \pi F\tau}{\pi F\tau}$$



- Phổ của tín hiệu chữ nhật là đường bao của phổ vạch (các hệ số Fourier) của tín hiệu xung vuông tuần hoàn.
- Các lần qua điểm không (zero crossings) của $X(F)$ xảy ra tại bội nguyên lần của $1/\tau$

Ảnh hưởng của độ rộng của xung chữ nhật τ

- Khi độ rộng xung τ tăng lên thì dạng biểu diễn trên miền tần số bị nén lại.
- Và ngược lại khi độ rộng xung τ giảm đi thì dạng biểu diễn trên tần số sẽ bị giãn ra, năng lượng sẽ chuyển dần về các tần số cao.



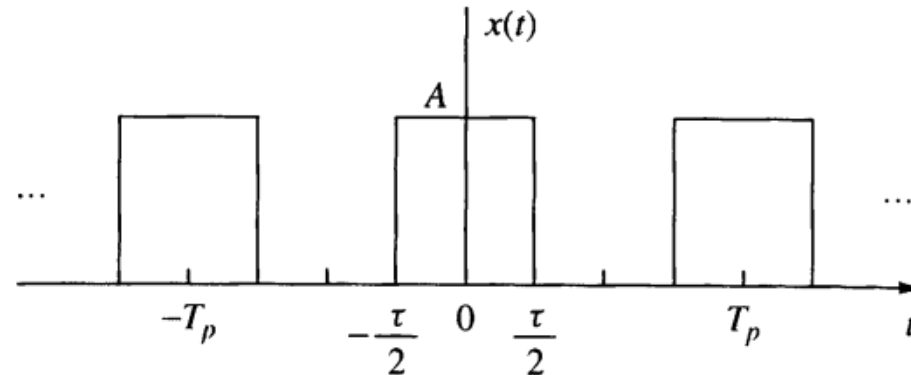
4. Tổng kết

- Tín hiệu có thể được phân tích thành hoặc tổng hợp từ các thành phần tần số sử dụng các công cụ phân tích của Fourier.
- Phổ của tín hiệu liên tục tuần hoàn là dạng phổ rời rạc (phổ vạch), còn tín hiệu liên tục không tuần hoàn có phổ liên tục.
- Phương trình phân tích và tổng hợp Fourier cho tín hiệu liên tục không tuần hoàn có thể suy ra từ tín hiệu liên tục tuần hoàn với chu kỳ T_p khi xét $T_p \rightarrow \infty$

5. Bài tập

- Bài tập 1

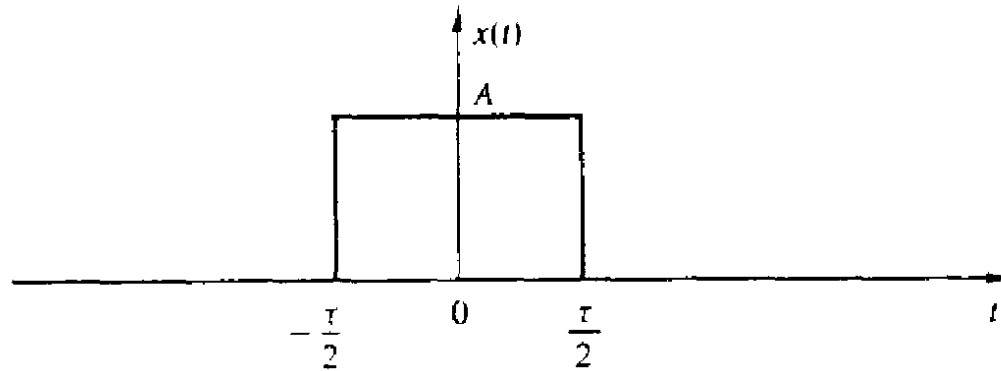
□ Cho tín hiệu $x_a(t)$ như hình sau:



- Xác định chuỗi Fourier c_k của tín hiệu này biết $T_p = 0.25$ giây, $\tau = 0.2T_p$
- Vẽ hàm c_k trong các trường hợp $\tau = 0.2T_p$, $\tau = 0.1T_p$, $\tau = 0.05T_p$, từ đó nhận xét sự thay đổi của hình dạng phổ tín hiệu khi giảm độ rộng xung chữ nhật τ .

Bài tập về nhà

- Bài tập 2



- a) Xác định và vẽ phổ của xung chữ nhật với $\tau = 0.25$ giây.
- b) Xác định và vẽ phổ của xung chữ nhật với $\tau = 0.125$ giây. Từ đó nhận xét sự thay đổi của hình dạng phổ tín hiệu khi giảm độ rộng xung chữ nhật τ .

Bài học tiếp theo. BÀI 8

PHÂN TÍCH PHỔ CỦA TÍN HIỆU RỜI RẠC

Tài liệu tham khảo:

- **Nguyễn Quốc Trung (2008), Xử lý tín hiệu và lọc số, Tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Chương 1 Tín hiệu và hệ thống rời rạc.**
- **J.G. Proakis, D.G. Manolakis (2007), Digital Signal Processing, Principles, Algorithms, and Applications, 4th Ed, Prentice Hall, Chapter 1 Introduction.**



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chúc các bạn học tốt!

BÀI 8

PHÂN TÍCH PHỔ CỦA TÍN HIỆU RỜI RẠC

Khoa Kỹ thuật máy tính

❏ Nội dung bài học

1. Phân tích phổ của tín hiệu rời rạc không tuần hoàn.
2. Phép biến đổi Fourier rời rạc DFT.
3. Phép biến đổi Fourier nhanh FFT.

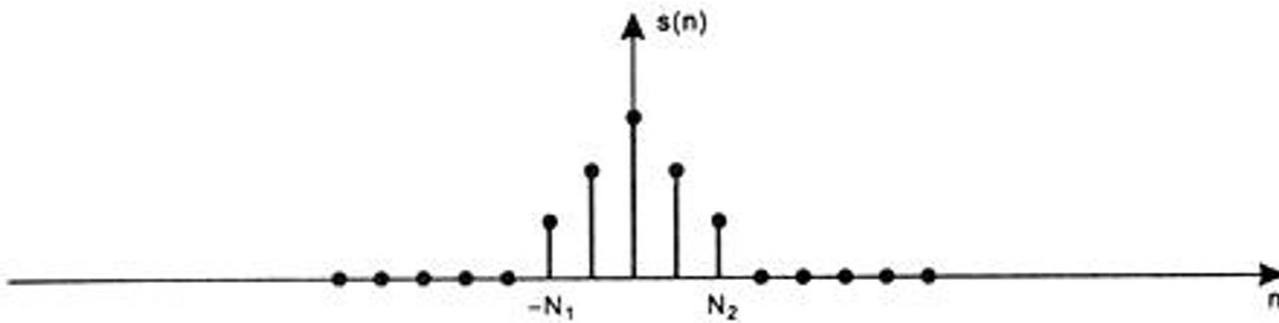
❏ Mục tiêu bài học

Sau khi học xong bài này, các em sẽ nắm được những vấn đề sau:

- Phương pháp phân tích phổ của tín hiệu rời rạc không tuần hoàn.
- Phương pháp tính biến đổi Fourier rời rạc.
- Phương pháp tính biến đổi Fourier nhanh.

1. Phân tích phổ của tín hiệu rời rạc không tuần hoàn

- Biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc không tuần hoàn:



$$\text{DTFT: } X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$\text{IDTFT: } x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega)e^{j\omega n} d\omega$$

$$X(e^{j\omega}) = R(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}$$

$$R(\omega) = |X(e^{j\omega})| \geq 0$$

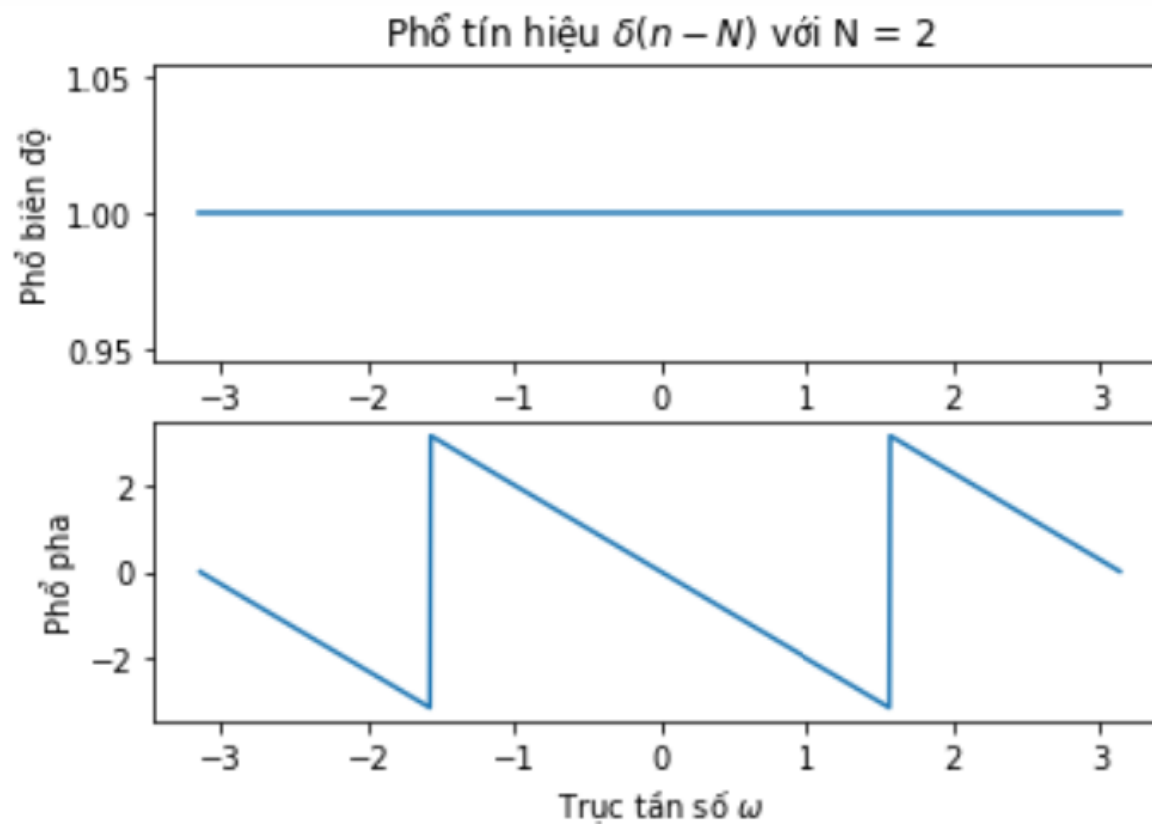
$$-\pi \leq \varphi(\omega) = \arg[X(e^{j\omega})] \leq \pi$$

$|X(\omega)|$: phổ biên độ (magnitude spectrum)

$\Theta(\omega) = \angle X(\omega)$: phổ pha (phase spectrum)

Ví dụ: $x(n) = \delta(n - 2)$

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} \Rightarrow X(\omega) = e^{-j2\omega}$$



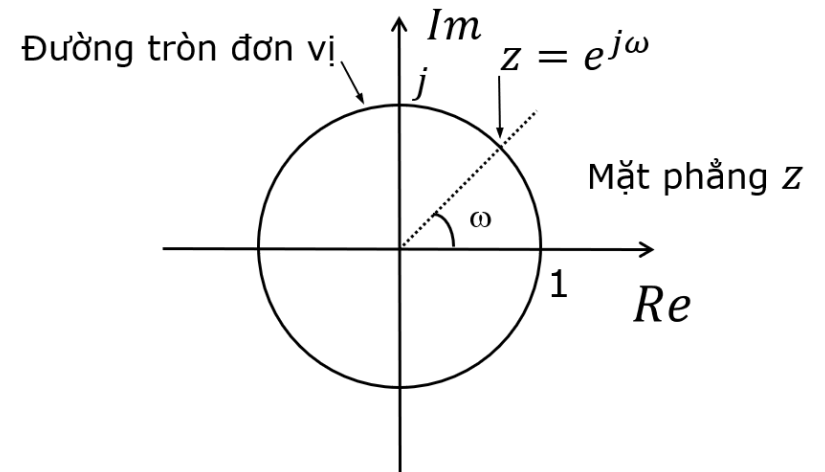
Mối quan hệ giữa phép biến đổi Fourier và phép biến đổi Z

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

$$\text{ROC: } r_2 < |z| < r_1$$

$$X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} \equiv X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

- Biến đổi z trở thành biến đổi Fourier khi biên độ của biến z bằng 1, tức là trên đường tròn có bán kính bằng 1 trong mặt phẳng z .
- Đường tròn này được gọi là đường tròn đơn vị.



Phổ mật độ năng lượng

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(\omega)|^2 d\omega$$

- Phổ mật độ năng lượng: $S_{xx}(\omega) = |X(\omega)|^2$
- Khi $x(n)$ thực: $S_{xx}(-\omega) = S_{xx}(\omega)$
- Ví dụ: Xác định và vẽ phổ mật độ năng lượng của tín hiệu:

$$x(n) = a^n \cdot u(n), -1 < a < 1, \text{ với } a = 0.5 \text{ và } a = -0.5$$

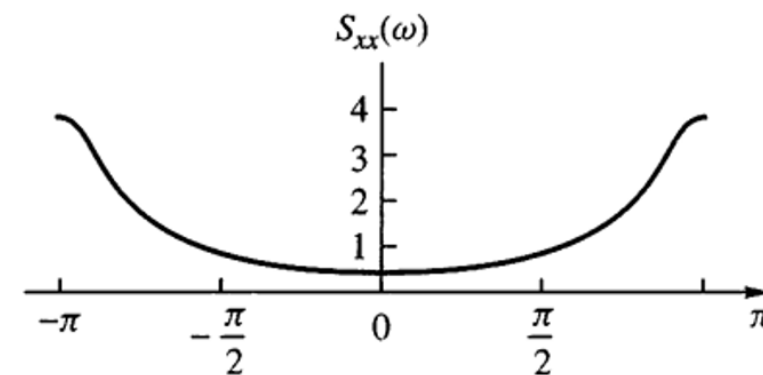
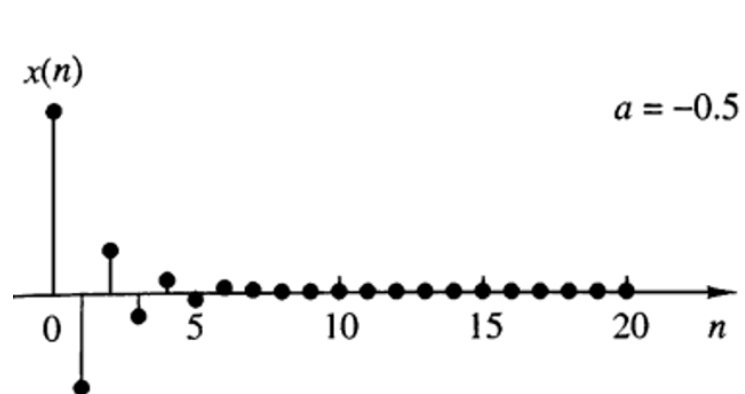
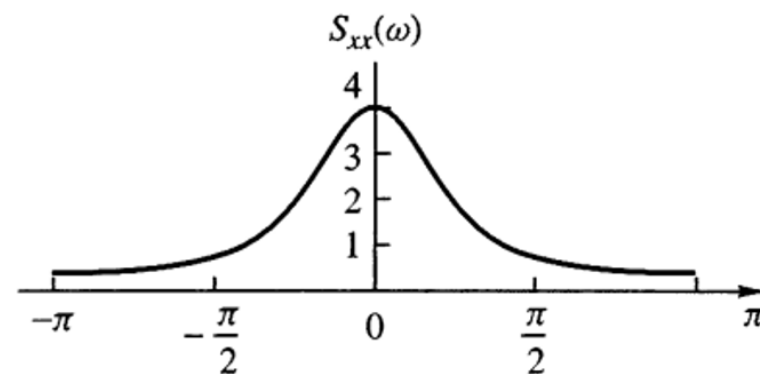
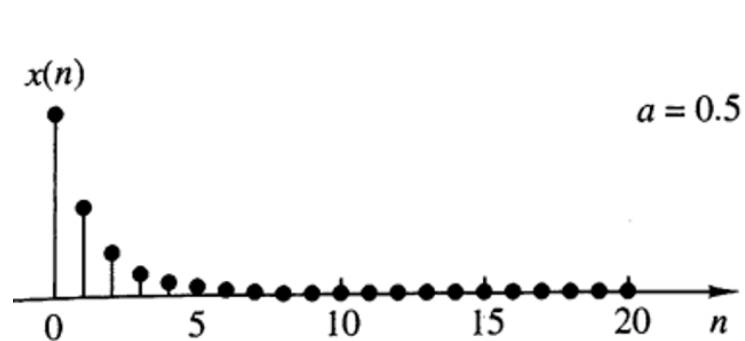


$$X(\omega) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$



$$S_{xx}(\omega) = \frac{1}{1 - 2a\cos(\omega) + a^2}$$

Ví dụ



Tín hiệu $0.5^n u(n)$, $(-0,5)^n u(n)$ và phổ mật độ năng lượng

Một số tính chất cơ bản của phép biến đổi Fourier

- Tính tuyến tính: $ax_1(n) + bx_2(n) \xrightarrow{\mathcal{F}} aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$
- Tính tuần hoàn: $X(e^{j\omega})$ tuần hoàn chu kỳ 2π , $X(f)$ tuần hoàn chu kỳ là 1
- Phép trễ
$$\begin{array}{l} x(n) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega}) \\ x(n - n_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} ? \end{array}$$
$$\mathcal{F}\{x(n - n_0)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n - n_0)e^{-j\omega n} = e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})$$
- Nhận xét: Tín hiệu trễ có phổ biên độ không thay đổi còn phổ pha dịch đi 1 lượng ωn_0
- Tổng chập: $y(n) = x(n) * h(n) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}).H(e^{j\omega})$

2. Phép biến đổi Fourier rời rạc DFT

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

- DTFT: Tần số ω liên tục, $X(\omega)$ tuần hoàn với chu kỳ 2π .
- Với $x(n)$ chiều dài hữu hạn : $n = 0, 1, 2, \dots, N - 1$.
- Rời rạc N tần số $\omega \rightarrow \omega_k = k2\pi/N$

⇒ DFT (Discrete Fourier Transform): biến đổi Fourier của dãy có độ dài hữu hạn theo tần số rời rạc, gọi tắt là biến đổi Fourier rời rạc

- Biến đổi thuận (phân tích), biến đổi ngược (tổng hợp)

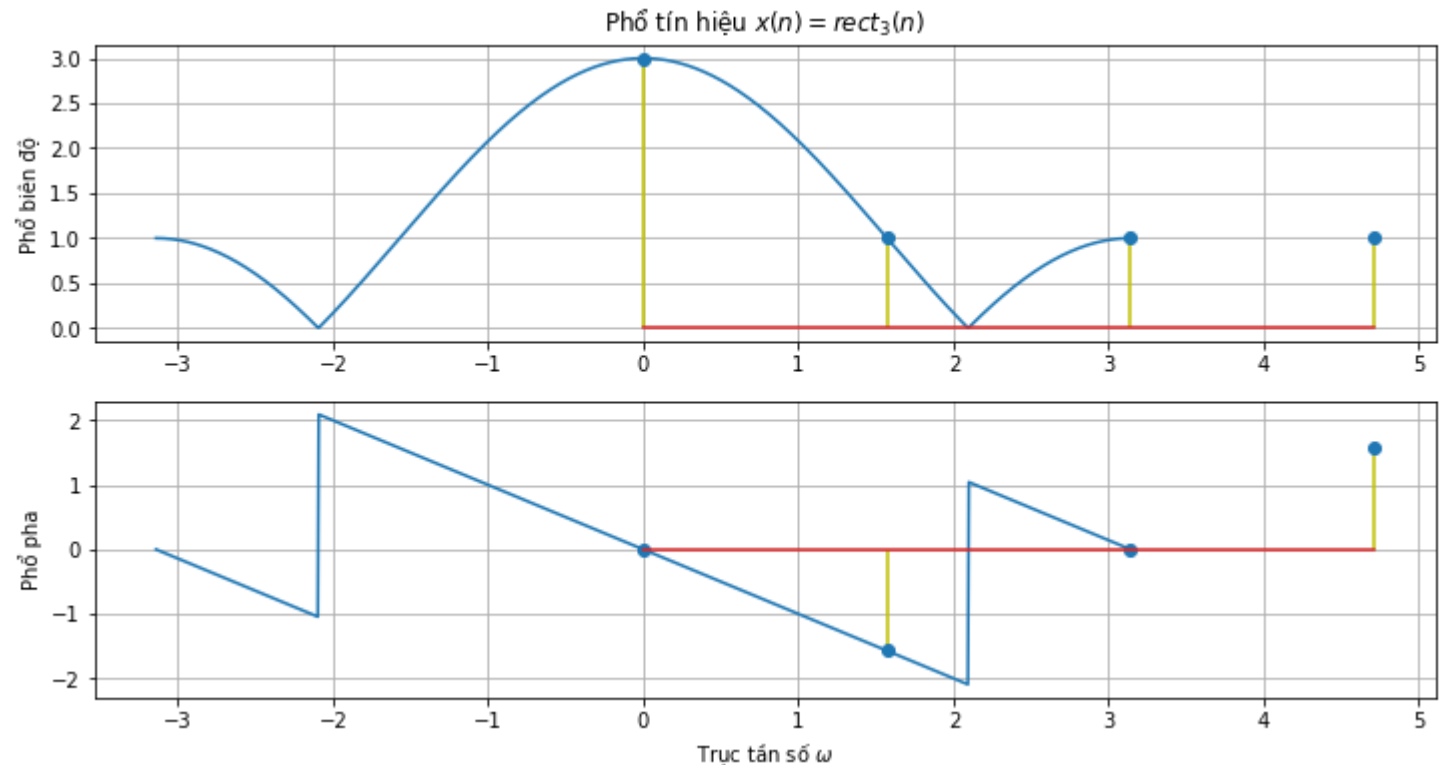
$$X(k) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} & 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & k \text{ còn lại} \end{cases}$$

$$x(n) = \begin{cases} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & n \text{ còn lại} \end{cases}$$

Ví dụ

$$X(k) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} & 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & k \text{ còn lại} \end{cases}$$

- Phân tích DFT với $N = 4$ của $x(n) = \text{rect}_3(n)$.
- $X(k) = [3, -j, 1, j]$
- Mối quan hệ với DTFT:



3. Phép biến đổi Fourier nhanh (FFT)

$$X(k) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} & 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & k \text{ còn lại} \end{cases}$$

(FFT: Fast Fourier Transform)

- Tính trực tiếp DFT cần N^2 phép nhân số phức và $N(N-1)$ phép cộng số phức.
- Thuật giải FFT: phân tích DFT của dãy N số lần lượt thành DFT của các dãy nhỏ hơn
- Điều kiện áp dụng thuật giải: $N = 2^M$
- Số lượng phép toán giảm xuống còn $N \log_2 N$

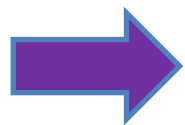
FFT phân chia theo thời gian

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} \quad \text{với } W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}} \text{ và } 0 \leq k \leq N-1$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} = \sum_{n=0,2,4,\dots}^{N-1} x(n) W_N^{kn} + \sum_{n=1,3,5,\dots}^{N-1} x(n) W_N^{kn}$$

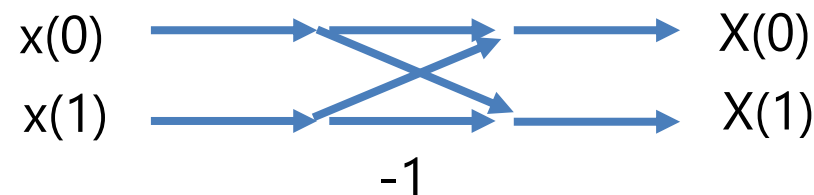
- Thay $n = 2r$ (n chẵn) và $n = 2r + 1$ (n lẻ):

$$X(k) = \sum_{r=0}^{\left(\frac{N}{2}\right)-1} x(2r) W_N^{2kr} + \sum_{r=0}^{\left(\frac{N}{2}\right)-1} x(2r+1) W_N^{k(2r+1)}$$



$$X(k) = X_0(k) + W_N^k \cdot X_1(k)$$

- Ví dụ với $N = 2$



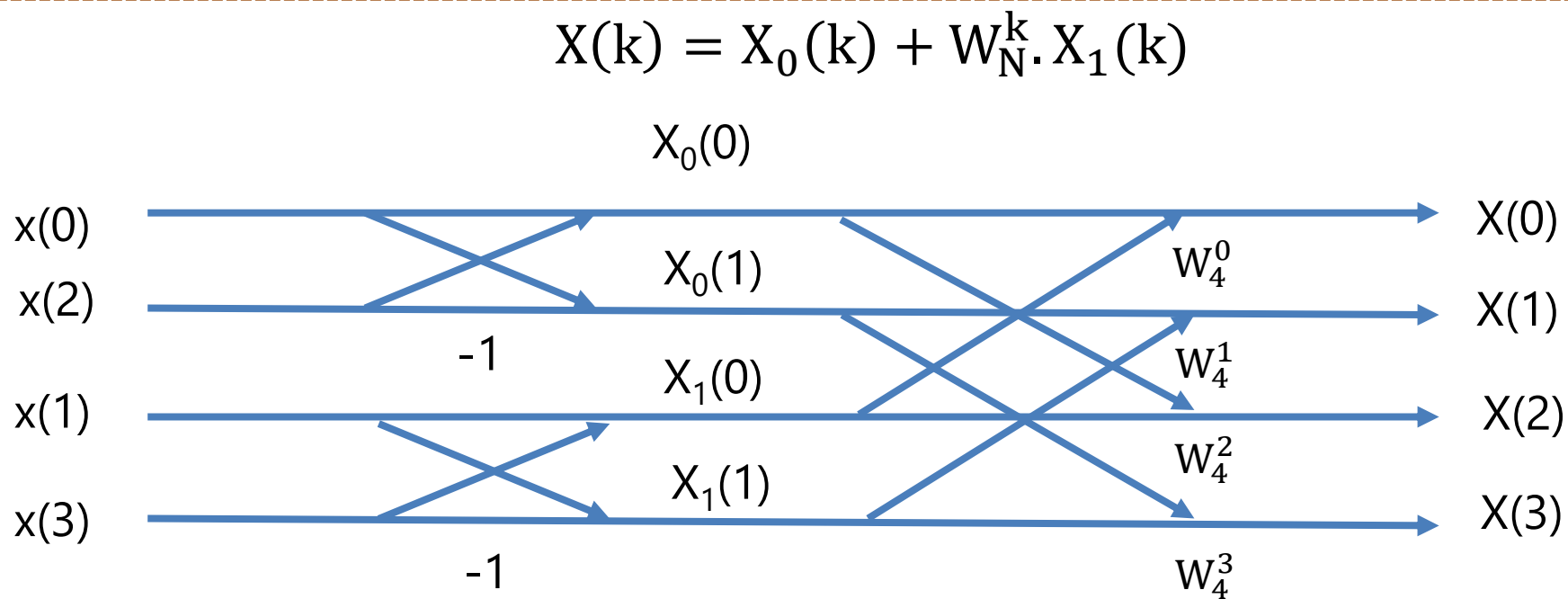
$$X(0) = X_0(0) + W_2^0 \cdot X_1(0) = x(0) + x(1)$$

$$X(1) = X_0(1) + W_2^1 \cdot X_1(1) = x(0) - x(1)$$

Ví dụ với $N = 4$:

Đảo bit

0	00	00	0
1	01	10	2
2	10	01	1
3	11	11	3



$$X_0(0) = x(0) + x(2)$$

$$X_0(1) = x(0) - x(2)$$

$$X_1(0) = x(1) + x(3)$$

$$X_1(1) = x(1) - x(3)$$

$$X(0) = X_0(0) + W_4^0 \cdot X_1(0) = X_0(0) + X_1(0)$$

$$X(1) = X_0(1) + W_4^1 \cdot X_1(1) = X_0(0) - j \cdot X_1(0)$$

$$X(2) = X_0(2) + W_4^2 \cdot X_1(2) = X_0(0) - X_1(0)$$

$$X(3) = X_0(3) + W_4^3 \cdot X_1(3) = X_0(0) + j \cdot X_1(0)$$

4. Tổng kết

- Phép biến đổi Fourier thời gian rời rạc chuyển đổi tín hiệu rời rạc không tuần hoàn có năng lượng hữu hạn sang miền tần số với tần số liên tục.
- Phép biến đổi Fourier rời rạc sử dụng để biểu diễn miền tần số với tần số rời rạc.
- Giải thuật Fourier nhanh cho phép thực hiện biến đổi Fourier rời rạc một cách nhanh chóng.

Bài tập về nhà

□ Tín hiệu $x(n) = \text{rect}_3(n)$

- Hãy tính và vẽ phổ rời rạc của tín hiệu này bằng giải thuật FFT với $N = 4$
- Hãy tính và vẽ phổ rời rạc của tín hiệu này bằng giải thuật FFT với $N = 8$
- Hãy tính và vẽ phổ của $x(n)$ bằng phép biến đổi DTFT, từ đó so sánh kết quả của câu a và b với kết quả của câu c và đưa ra nhận xét mối quan hệ giữa các phổ này.

Bài học tiếp theo. BÀI 9

BIỂU DIỄN HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN TẦN SỐ

Tài liệu tham khảo:

- **Nguyễn Quốc Trung (2008), Xử lý tín hiệu và lọc số, Tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Chương 1 Tín hiệu và hệ thống rời rạc.**
- **J.G. Proakis, D.G. Manolakis (2007), Digital Signal Processing, Principles, Algorithms, and Applications, 4th Ed, Prentice Hall, Chapter 1 Introduction.**



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chúc các bạn học tốt!

BÀI 9

BIỂU DIỄN HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN TẦN SỐ

Khoa Kỹ thuật máy tính

□ Nội dung bài học

1. Đáp ứng tần số của hệ thống.
2. Xác định đáp ứng tần số từ phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng.

❏ Mục tiêu bài học

Sau khi học xong bài này, các em sẽ nắm được những vấn đề sau:

- Khái niệm, ý nghĩa và các tham số của đáp ứng tần số của hệ thống rời rạc.
- Phương pháp xác định đáp ứng tần số từ phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng.

1. Đáp ứng tần số của hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc

- Tín hiệu kích thích là tín hiệu mũ phức:

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

$$x(n) = Ae^{j\omega_0 n} \quad \Rightarrow \quad y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)[Ae^{j\omega_0(n-k)}]$$
$$= A \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega_0 k} \right] e^{j\omega_0 n}$$

$$\Rightarrow y(n) = AH(\omega_0)e^{j\omega_0 n}$$

$$H(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k}$$

Các dạng biểu diễn của Đáp ứng tần số

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) e^{-j\omega k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \cos \omega k - j \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \sin \omega k \\ &= H_R(\omega) + jH_I(\omega) = |H(\omega)| e^{j\theta(\omega)} \end{aligned}$$

Đáp ứng biên độ
Magnitude Response

$$|H(\omega)| = \sqrt{H_R^2(\omega) + H_I^2(\omega)}$$

Đáp ứng pha
Phase Response

$$\theta(\omega) = \tan^{-1} \frac{H_I(\omega)}{H_R(\omega)}$$

$$x(n) = A e^{j\omega_0 n} \quad \longrightarrow \quad y(n) = A \cdot H(\omega_0) \cdot e^{j\omega_0 n} = A \cdot |H(\omega)| \cdot e^{j(\omega_0 n + \theta(\omega))}$$

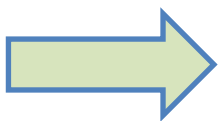
Ví dụ: xác định đáp ứng $y(n)$

$$x(n) = Ae^{-j\pi n/2}$$

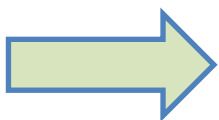
$$h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) \Rightarrow H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

Tại $\omega = \frac{\pi}{2}$:

$$H\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{1 + j\frac{1}{2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}e^{-j26.6^\circ}$$



$$y(n) = A\left(\frac{2}{\sqrt{5}}e^{-j26.6^\circ}\right)e^{-j\pi n/2}$$



$$y(n) = \frac{2}{\sqrt{5}}Ae^{j\left(\frac{\pi n}{2} - 26.6^\circ\right)}$$

Đáp ứng của hệ thống thực với hàm lượng giác

$$h(n) \text{ thực} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} |H(\omega)| &= |H(-\omega)| \\ \theta(\omega) &= -\theta(-\omega) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1(n) &= Ae^{j\omega n} \rightarrow y_1(n) = A \cdot H(\omega) \cdot e^{j\omega n} = A \cdot |H(\omega)| \cdot e^{j(\omega n + \theta(\omega))} \\ x_2(n) &= Ae^{-j\omega n} \rightarrow y_2(n) = A \cdot H(-\omega) \cdot e^{-j\omega n} = A \cdot |H(\omega)| \cdot e^{j(\omega n - \theta(\omega))} \end{aligned}$$

$$x(n) = \frac{1}{2} [x_1(n) + x_2(n)] = A \cos \omega n \rightarrow y(n) = A |H(\omega)| \cos[\omega n + \theta(\omega)]$$

$$x(n) = \frac{1}{j2} [x_1(n) - x_2(n)] = A \sin \omega n \rightarrow y(n) = A |H(\omega)| \sin[\omega n + \theta(\omega)]$$

- Đáp ứng của hệ thống với tổng các hàm lượng giác

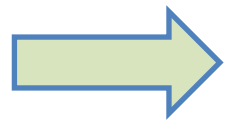
$$x(n) = \sum_{i=1}^L A_i \cos(\omega_i n + \varphi_i) \quad \Rightarrow \quad y(n) = \sum_{i=1}^L A_i |H(\omega_i)| \cos[\omega_i n + \varphi_i + \theta(\omega_i)]$$

2. Xác định đáp ứng tần số từ phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng

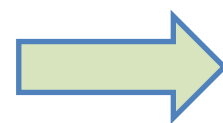
$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k)$$

- Lấy biến đổi Z cả hai vế của PT-SP

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) \right] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\sum_{k=0}^M b_k x(n-k) \right] z^{-n}$$



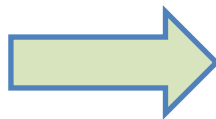
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$



$$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-j\omega k}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-j\omega k}}$$

- Biểu diễn $H(z)$ qua các điểm không z_r và các điểm cực p_k

$$H(z) = H_0 \frac{\prod_{r=1}^M (z - z_r)}{\prod_{k=1}^N (z - p_k)}$$



$$H(e^{j\omega}) = H_0 \frac{\prod_{r=1}^M (e^{j\omega} - z_r)}{\prod_{k=1}^N (e^{j\omega} - p_k)}$$

4. Tổng kết

- Đáp ứng tần số của hệ thống biểu diễn quan hệ trên miền tần số giữa tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra của hệ thống, đặc trưng cho sự thay đổi (về mặt biên độ và pha) của các thành phần tần số của tín hiệu khi đi qua hệ thống.
- Từ phương trình sai phân biểu diễn hệ thống, đáp ứng tần số có thể được xác định thông qua mối quan hệ với hàm truyền đạt.

5. Bài tập 1

□ Một hệ thống LTI mô tả bởi phương trình sai phân sau:

$$y(n) = ay(n-1) + bx(n), \quad 0 < a < 1$$

- Xác định đáp ứng biên độ và đáp ứng pha của hệ thống.
- Chọn tham số b để $|H(\omega)| = 1$. Khi đó hãy vẽ phổ biên độ và phổ pha với $a = 0.9$
- Xác định đầu ra của hệ thống với tín hiệu đầu vào:

$$x(n) = 5 + 12 \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) - 20 \cos\left(\pi n + \frac{\pi}{4}\right)$$

Bài tập 2

□ Xác định đáp ứng tần số của các hệ thống nhân quả sau:

a. $y(n) = 2 \cdot x(n) + 3 \cdot x(n - 1)$

b. $y(n) - 0.5y(n - 1) = x(n)$

Bài tập 3

□ Xác định $y(n)$, biết

$$x(n) = 2 + 2 \cdot \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + 2 \cdot \cos(\pi n)$$

a. $h(n) = \text{rect}_2(n)$

b. $h(n) = \{1, -1\}$

c. So sánh kết quả của câu a và câu b

Bài học tiếp theo. BÀI **10**

Phép biến đổi Z

Tài liệu tham khảo:

- **Nguyễn Quốc Trung (2008), Xử lý tín hiệu và lọc số, Tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Chương 1 Tín hiệu và hệ thống rời rạc.**
- **J.G. Proakis, D.G. Manolakis (2007), Digital Signal Processing, Principles, Algorithms, and Applications, 4th Ed, Prentice Hall, Chapter 1 Introduction.**



TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chúc các bạn học tốt!